

Inhalt

Vorwort.....	4
Projektmanagement (DIN ISO 21500)	4
Agile Modelle.....	4
Wasserfallmodell	5
Netzplan (Vorwärtsrechnung und rückwärtsrechnung fehlt noch)	7
Projektmanagement Generell	8
Qualitätsmanagement.....	9
Total Quality Management	9
Grundlagen Qualität	10
Qualitätsaspekte (fehlt noch)	10
Softwarequalität	11
Barrierefreiheit	11
Definitionen Qualität	11
Datenschutz	12
DSGVO	12
Grundlagen.....	13
Standard-Datenschutzmodell	13
Gefährdung der IT-Sicherheit.....	14
Maßnahme gegen Gefährdung	15
IT-Grundschutz (Bild ersetzen)	15
IT-Sicherheitsgesetz (Bild ersetzen)	16
Verschlüsselungsverfahren.....	17
IT-Systeme	18
UEFI/BIOS.....	18
Datensicherungskonzept	18
Konzeption einer IT-Ausstattung	18
Installation von Hardware	19
IT-Grundkenntnisse (Rechnen)	20
Einsatz von Cloud Computing.....	20
Server-Virtualisierung	21
Betriebssysteme.....	22
Technische organisatorische maßnahmen (Datenschutz)	22
Schnittstellen (HDMI, USB-C, VGA, DP)	23

Industrie 4.0 (fehlen noch Infos)	23
Anwendungssysteme	23
Prozessoren und Speicher	24
Datenspeicherung und Ausfallsicherheit	24
DAS NAS SAN	27
Hot Spare, Hot Swappable, Redundant, Loadsharing	27
MQTT (Broker, Publisher, Client)	28
Wichtige Begriffserklärung	29
Software	30
Programmierung	30
Primitäre Dateitypen	30
Normalisierung.....	31
Datenbankaspekte (NoSQL, SQL).....	32
Datenbank/SQL	34
Netzwerk	36
VPN.....	36
OSI-Schichtenmodell und TCP/IP-Modell.....	36
Wireless Local Area Network (WLAN).....	39
Gebäudeverkabelung.....	40
Konfiguration von IP-Adressen.....	42
IPv6	43
Kupferkabel	48
Fernwartung.....	48
Arbeits- und Geschäftsprozesse.....	48
Marktformen	48
Leitungssysteme	49
Unternehmensziele und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen	52
Der Beschaffungsprozess.....	53
4Ohrenmodell.....	54
Fragen aus den AO2020 Prüfungen /Misc Stuff.....	55
KPI Key-Performance-indikator	56
Random Stuff (ungeordnet)	56
USV	57
DSL Arten	58
Netzwerk Komponenten/Vererbung.....	59
Einführung Software/Hardware	59

SWOT-Analyse.....	60
Projektabschluss	61
Nachhaltigkeit (Green IT)	61
Service-Level-Agreement / SLA.....	62
Eventuelle Themen	63
AP2 – Vorbereitungsbuch Themen.....	63
Projektmanagement AP2.....	63
Softwarequalität	64
Datenschutz	65
IT-Sicherheit	66
Bedrohungsszenarien	67
Schwachstellen	67
Kryptographie und Blockchains	68
Schnittstellen Allgemein	68
Redundante Systeme	69
Speichersysteme	70
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	70
Serversysteme.....	70
Kundensupport.....	71
Software-Schnittstellen	71
Programmierparadigmen	72
Ethernet und MAC-Adressen	72
IPv4-Adressierung – Grundlagen.....	73
IPv6 Subnetting.....	79
VLAN	82
Firewalltechniken	83
Protokolle der Transportschicht	84
Serviceanfragen.....	84
WiSo Stuff	86
Misc / Muss noch vernünftig einsortiert werden	89
Themen der Alten Prüfungen.....	90
Winter 2021-2022	90
Teil1	90
Teil2	91
Sommer 2022	91
Teil1	91

Teil2	92
Winter 2022/23	93
Teil1	93
Teil2	93
Sommer 2023	94
Teil1	94
Teil2	94
Winter 2023/2024.....	95
Teil1.....	95
Teil2	95
Sommer 2024	96
Teil1	96
Teil2	96

Vorwort

Dieser Lernzettel habe ich zur Vorbereitung meiner AP1 gemacht aus alten Prüfungen und aus dem Prüfungsvorbereitungsbuch. Später wurde es nochmal mit der Community im Fachinformatiker Discord erweitert. Ich hoffe dieses Dokument kann euch genau so helfen wie mir . Es ist nicht perfekt aber bietet eine grobe Anordnung an allen relevanten Themen. Viel Erfolg :).

Dieses Dokument ist weiterhin Work-in-Progress speziell der AP2 Teil. Es fehlt noch einiges aber das ist erstmal ein grobes Update (5.11.2024). Hier sind viele Rechtschreibfehler/Grammatikfehler drin – ist mir für den Lernzettel egal :p

Projektmanagement (DIN ISO 21500)

Agile Modelle

Agile Methoden richten sich nach den oben genannten Prinzipien --> eine Methode ist ein eingeübter oder formalisierter Ablauf der sich als sinnvoll und erfolgreich erwiesen hat

Agile Prozesse helfen die Entwurfsphase kurz und so schnell wie möglich das Ergebnis mit dem Kunden abzustimmen --> ein Prozess ist ein Verlauf oder eine Entwicklung über eine bestimmte Zeit, bei der etwas entsteht

Scrum (ist ein agiles Modell)

- Beginnt mit Sprintplanung und endet mit einem Sprint-Review.
- Ein Sprint darf nicht unterbrochen werden
- Ein Sprint dauert in der Regel ein bis vier Wochen
- Der Scrum Master führt die Scrum-Regeln ein --> sie sorgen für einen ungestörten Ablauf in der Entwicklung.

- Der **Scrum Master entwickelt nicht**, ist also kein Teil des Entwicklerteams
- Ein Entwicklerteam besteht **Minimum aus 3 und Maximum aus 9 Personen**
- Ein Entwicklerteam soll aus **mehreren Experten** (Entwickler, Tester, Architekten) bestehen
- Der Product Owner (ist für das Product Backlog verantwortlich / Product Backlog --> übersichtliche Anordnung der Anforderungen an das Produkt) ist die **Schnittstelle zwischen Kunden und Projektbeteiligten**
- Das Daily Scrum ist ein tägliches **15 Minuten Meeting** des Entwicklerteams (Scrum Master sollte und Product Owner kann daran teilnehmen. Alle Teammitglieder teilen ihren aktuellen Stand.
- Stakeholder können sich **jederzeit** zu den Prozessen informieren und diese begleiten

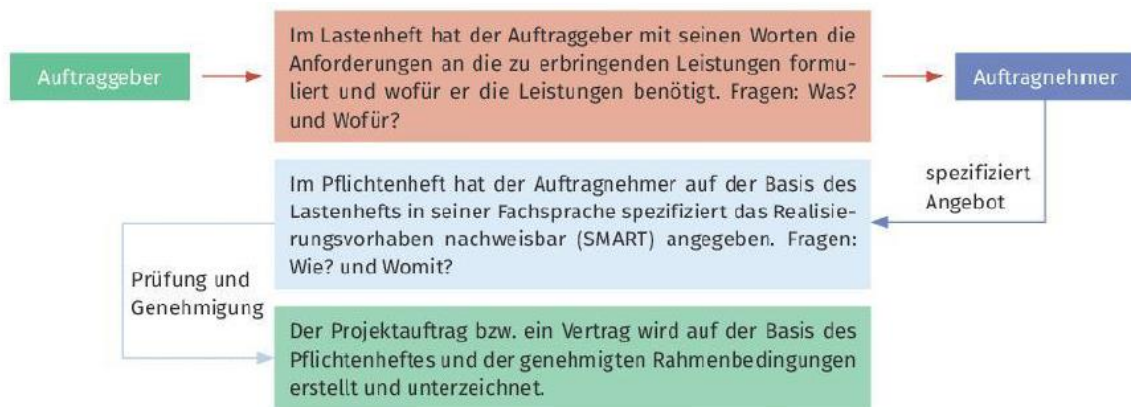
Wasserfallmodell

Dokumentgetrieben

Für alle Phasen des Wasserfallmodells müssen Dokumentationen verfasst werden. Am Ende der Phase ist die abgeschlossene Dokumentation dann auch gleichzeitig ein Meilenstein im Projekt. Deshalb nennt man das Wasserfallmodell auch dokumentgetrieben. Solche Dokumente sind beispielsweise das **Lastenheft und Pflichtenheft**

Das Lastenheft beschreibt die Funktionalitäten, die die Software erfüllen soll. Es wird von Auftraggeber erstellt.

Das Pflichtenheft beschreibt, wie die Anforderungen des Lastenhefts umgesetzt werden können. Es wird von Auftraggeber erstellt.



Top-Down-Methode

Diese Methode beschreibt eine Vorgehensweise, die von Allgemeinen zum Speziellen führt. Für die Softwareentwicklung entsteht beispielsweise zuerst der Entwurf oder das Design und anschließend werden erst die einzelnen Module implementiert. Das Wasserfallmodell arbeitet genau nach dieser Vorgehensweise.

Vorteile

- Einfache verständliche Struktur
- Wenig Managementaufwand
- Kalkulierbare Kosten
- Konsequente Dokumentation

Nachteile

- Geringe (keine) Flexibilität
- Keine Rückspannungsmöglichkeiten in früheren Phasen --> keine Korrekturmöglichkeiten
- Systemerfahrung meist sehr spät nach Projektbeginn
- Kunde ist nur zu Beginn und am Ende beteiligt (Fehlentwicklungen)

Qualität einer Präsentation steigern

- Struktur des Vortrags
- Adressaufgebaute Aufbereitung
- Fachliche Korrektheit
- Verständlicher, flüssiger und souveräner Vertragsstil
- Einhaltung der zeitlichen Vorgabe

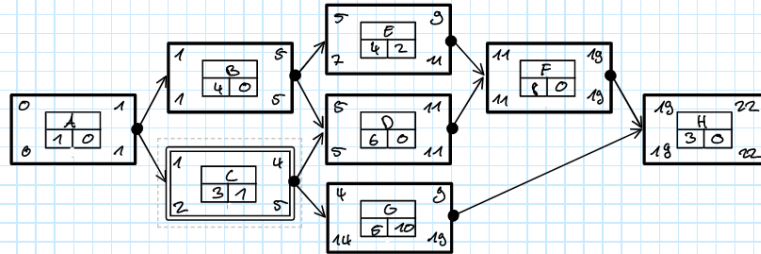
	Vorteile	Nachteile
Klassische Modelle	• klare Struktur • Gesamtüberblick • fester Plan, Vorhersagbarkeit	• Auftraggeber ist nicht in den Entwicklungsprozess eingebunden • hoher Dokumentationsaufwand • hoher Managementaufwand
Wasserfallmodell	• leicht zu verstehen	• Fehler werden teilweise erst am Ende des Entwicklungsprozesses erkannt. • unflexibel
Spiralmodell	• flexibel • sicher	• zeitaufwändig
V-Modell	• minimierte Projektrisiken • Gewährleistung von Qualität	• für kleine Projekte ungeeignet • unflexibel
Agile Modelle	• kleiner Dokumentationsaufwand • Kommunikation mit dem Kunden • kleiner Administrationsaufwand • leicht verständlich • flexibel	• schlechte Übersicht • hoher Kommunikationsaufwand • Anpassungsfähigkeit und Kundenorientierung sind notwendig
Scrum	• hohe Transparenz	• es erfordert eine hohe Selbstorganisation und Verantwortung
Kanban	• hohe Transparenz	• keine klare Definition oder Abgrenzung des Umfangs oder des Endziels des Projekts.
Extreme Programming	• erhöht die Produktivität und Kreativität	• es erfordert eine hohe Beteiligung des Kunden

Netzplan (Vorwärtsrechnung und rückwärtsrechnung fehlt noch)

Netzplan

Mittwoch, 15. Februar 2023 17:26

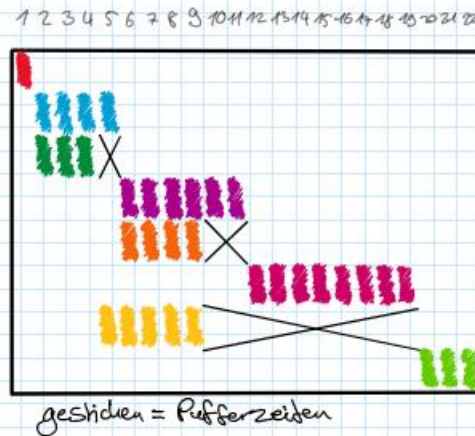
Nr.	Phase	Dauer	Vorgänger
A	Analyse	1	-
B	Planung	4	A
C	Design 1	3	A
D	Modul 1	6	C, B
E	Design 2	4	B
F	Modul 2	8	E, D
G	Testphase Design 1	5	C
H	Übergabe	3	F, G



Gantt-Diagramm

Mittwoch, 15. Februar 2023 17:06

Nr.	Phase	Dauer	Vorgänger
A	Analyse	1	-
B	Planung	4	A
C	Design 1	3	A
D	Modul 1	6	C, B
E	Design 2	4	B
F	Modul 2	8	E, D
G	Testphase Design 1	5	C
H	Übergabe	3	F, G



wozu dient die vorwärtsrechnung beim netzplan? --> Dient dazu den frühest möglichen endzeitpunkt zu ermitteln IHK FRAGE

wozu dient die rückwärtsrechnung beim netzplan? --> zu ermitteln wann mit einem vorgang spätestens begonnen werden muss damit das projekt ende gehalten werden kann

Gesamtpuffer gibt an um wie viele Zeiteinheiten sich das projekt verschieben
freier puffer gibt an um wie viele zeiteinheiten verzögern darf bevor sich der unmittelbare nachfolger verschiebt

Im ganttdiagramm parallel vorgänge direkt ersichtlich (visuell)

Abhängigkeiten im Netzplan besser ersichtlich (Wer ist der Nachfolger bzw Vorgänger von wem)

Frühster Anfangszeitpunkt	Plus rechnen	frühester Endzeitpunkt
Vorgang	Beschreibung	
Dauer	Gesamtpuffer GP	Freie Puffer FP
spätester Anfangszeitpunkt	Minus rechnen	spätester Endzeitpunkt

Die Risikoanalyse hilft bei der Identifizierung potenzieller Probleme, die während eines Projekts oder Prozesses aufheften könnte

Machbarkeitsanalyse

Die Machbarkeitsanalyse ist eine umfassende Studie, in der die Machbarkeit des Projekts aus verschiedenen Perspektiven überprüft wird.

Das sind sowohl technische als auch wirtschaftliche Überprüfungen. Die Stakeholder Analyse ist ein Teil dieser umfassenden Studie, ebenso wie die Risikoanalyse

Effective Risk Managment Process (IAPTM)

Identify the risk

Analyse the risk

Prioritze the risk

Treat the risk

Monitor the risk

Qualitätsmanagement

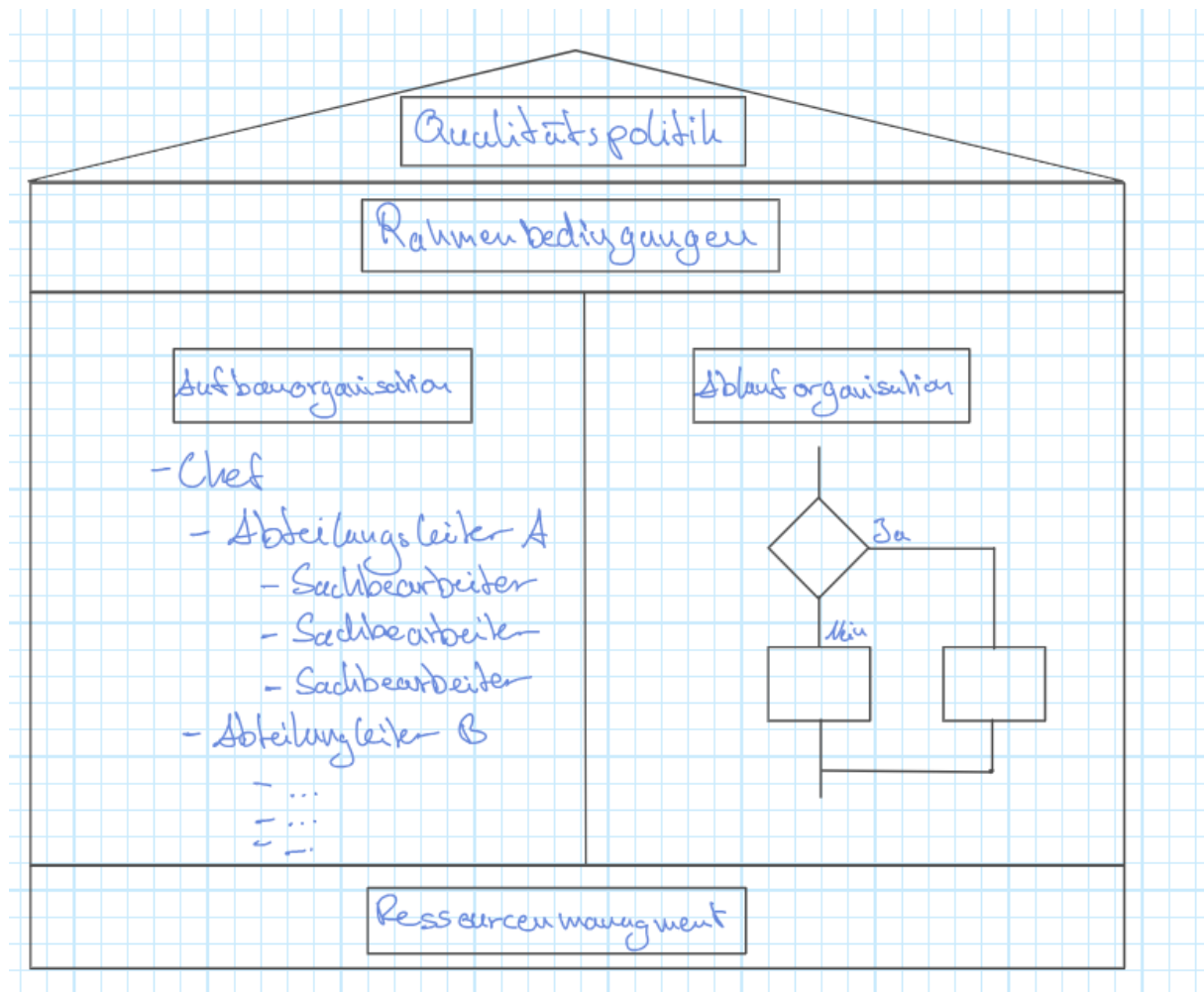
Total Quality Management

Das Total Quality Management (TQM) besteht aus organisationsweiten Bemühungen zur Installation und Herstellung eines dauerhaften Klimas, in dem die Mitarbeiter ihre Fähigkeiten kontinuierlich verbessern, um gewünschte Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die von Kunden besonders wertgeschätzt werden.

"Total" betont, dass Abteilungen neben der Produktion verpflichtet sind, ihre Abläufe zu verbessern

"Management" betont, dass Führungskräfte verpflichtet sind, die Qualität durch Finanzierung, Schulung, Personaleinsatz und Zielsetzung aktiv zu verwalten. Zwar gibt es keine allgemeine Anerkannten Ansatz, da stützen sich TQM-Bemühungen in der Regel stark auf die zuvor entwickelten Tools und Techniken der Qualitätskontrolle.

Grundlagen Qualität



Qualitätsaspekte (fehlt noch)

- Qualitätsbegriffe
 - Prozessqualität
 - Qualität der Prozesse die zum Produkt führen
 - Produktqualität
 - Qualität des Endproduktes
 -

Ablauf Qualitätsmanagement

Ist-Analyse → Sollkonzept → Schulung der Mitarbeiter → QM-Handbuch verfassen → Interne Audits
→ Zertifizierung



Qualität

Qualität (lat. *qualitas*: Beschaffenheit, Merkmal, Eigenschaft, Zustand) bezeichnet die Güte aller Eigenschaften eines Objektes, Systems oder Prozesses sowie die den Handlungen und deren Ergebnissen vorgelagerten individuellen Werthaltungen.

Softwarequalität

Zuverlässigkeit: Reife, Fehlertoleranz, Wiederherstellbarkeit

Funktionalität: Angemessenheit, Interoperabilität(?), Sicherheit

Benutzbarkeit: Verständlichkeit, Erlernbarkeit, Bedienbarkeit

Effizienz: Zeitverhalten, Verbrauchsverhalten

Wartbarkeit: Analysierbarkeit, Änderbarkeit/Updatebarkeit

Portabilität: Anpassbarkeit, Austauschbarkeit, Installierbarkeit

Modultest

Modultest dienen dazu einzelne Module der Komponenten zu testen. Das geschieht in der Regel in Form eines White-Box-Test. Durch den Entwickler Frameworks wie Junit helfen dabei solche Tests zu automatisieren.

Integrationstest:

Der Integrationstest prüft die einzelnen Komponenten im Zusammenspiel in der Regel werden Komponenten nach dem Modultest direkt mit einem Integrationstest auf Fehler in der Interaktion mit bestehenden Komponenten geprüft. Auch hier ist eine Automatisierung möglich

Systemtest:

Der Systemtest prüft die komplette Software gegen die definierten Anforderungen. In der Regel findet dieser Test auch in einem Testsystem statt, das die Produktivumgebung nachbildet.

Abnahmetest:

Der Abnahmetest wird durch den Auftraggeber durchgeführt. Er prüft das Produkt auf die geforderten Funktionalitäten. Der Test findet in der Regel als **Black-Box-Test** statt.

Compiler: Quellcode → Maschinensprache

Interpreter → verarbeitet den Quellcode eines Programmes

Barrierefreiheit

BITV 2.0

Die Barrierefreiheit-Informationstechnik-Verordnung kurz BITV 2.0 hat das Ziel eine grundsätzlich uneingeschränkte barrierefrei Gestaltung moderne Informations- und Kommunikationstechnik zu ermöglichen. Sie verweist dabei in der Regel auf die Richtlinie der EU 2016/2102.

Barrierefreiheit im IT-Bereich

Im IT-Bereich soll die Barrierefreiheit dafür sorgen, dass Webseiten, Programme und Betriebssysteme so gestaltet sind, dass sie auch von Menschen mit körperlichen Einschränkungen bedient werden können.

Beispiel Webseite

- Die Seite sollte eine aussagekräftige Struktur haben - mit den entsprechenden HTML-Tags wie <h1> oder <h2> (Header) gegliedert.
- Bilder sollten mit Alternativtext hinterlegt werden siehe Twitter/x
- Die Navigierbarkeit muss auch ohne Maus gesichert sein.
- Die Texte müssen skalierbar sein - empfehlenswert ist eine Skalierung bis 200%

Definitionen Qualität

Qualität = Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale eines Objekts Anforderungen erfüllt

DIN = Deutsches Institut für Normung

EN = Europäisches Normungsinstitut

ISO = International Organisation for Standardization

IEC = International Electrotechnical Commission (Elektrotechnik und Elektronik)

PDCA Zyklus DIN EN 9001

Planen (Plan):

In dieser Phase werden die Ziele des Verbesserungsprozesses definiert und die notwendigen Maßnahmen geplant. Dazu gehört die Analyse der Ist-Situation, die Festlegung von Soll-Werten und die Entwicklung von Aktionsplänen.

Tun (Do):

In dieser Phase werden die geplanten Maßnahmen umgesetzt.

Dazu gehört die Durchführung von Tests, die Schulung von Mitarbeitern und die Implementierung neuer Prozesse.

Überprüfen (Check):

In dieser Phase wird der Erfolg der umgesetzten Maßnahmen überprüft. Dazu gehört die Messung der Ergebnisse, die Analyse von Abweichungen und die Identifizierung von Verbesserungspotenzialen.

Handeln (Act):

In dieser Phase werden die Ergebnisse der Überprüfung genutzt, um den Prozess zu verbessern.

Dazu gehört die Anpassung der Aktionspläne, die Standardisierung von Verbesserungen und die erneute Durchführung des PDCA-Zyklus.

Datenschutz

DSGVO

DSGVO seit Mai 2018

BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) regelt die Bereiche, in denen die DSGVO den Mitgliedstaaten Gestaltungsmöglichkeiten einräumt.

Recht auf Auskunft: betroffene Person hat das Recht, ob personenbezogene Daten von ihr verarbeitet werden. Falls ja hat sie das Recht auf Auskunft über den Verarbeitungszweck, über die Kategorie der Datenerhebung, über die Empfänger der Daten, über die Dauer der Speicherung und über die Herkunft der Daten.

Recht auf Berichtigung/Richtigkeit: Sofortige Berechtigung oder Ergänzung nicht korrekter personenbezogener Daten

Recht auf Löschen wenn:

Daten nicht mehr notwendig sind

Betroffene Person widerruft

Daten unrechtmäßig erhoben worden sind

Recht auf Widerspruch:

Grundlagen

Vertraulichkeit

Unter Vertraulichkeit versteht man, dass Daten nur von Personen eingesehen oder offengelegt werden dürfen **die dazu berechtigt** sind

Integrität

Bedeutet, dass es **nicht möglich** sein darf Daten **unbemerkt/unerkannt zu ändern**. die Korrektheit der Systeme und Informationen muss gegeben sein.

Verfügbarkeit

Eines Systems beschreibt **die Zeit**, in der **das System funktioniert**. autorisierte Benutzer oder Administratoren müssen Zugang zu den Informationen/Systemen haben

Diese Faktoren können jeweils in **normal hoch oder sehr hoch** eingestuft werden

DSVGO und BDSG

Der Datenschutz in Unternehmen und Organisationen wird seit Mai 2018 grundsätzlich durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSVGO) geregelt. Das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) regelt die Bereiche, in denen die DSGVO den Mitgliedstaaten Gestaltungsmöglichkeiten einräumt. Neben der DSGVO und dem BDSG Regel Datenschutzgesetzte der Bundesländer und bereichsspezifische Gesetze den Umgang mit personenbezogenen Daten, die in IT- und Kommunikationssystemen oder manuell verarbeitet werden. Man hat das Recht auf:

Auskunft, Berichtigung und Löschung seiner Daten!

Ein Datenschutzbeauftragter muss benannt werden, wenn

- Mehr als 10 Personen an der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten arbeiten
- Die Verarbeitung personenbezogener Daten ein hohes Risiko für Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen birgt
- Personenbezogene Daten geschäftsmäßig verarbeiten und übermitteln oder für Meinungsforschung genutzt werden
- Die Kernfähigkeit eine umfangreiche und systematische Überwachung der betroffenen Personen fordert
- Die Kernfähigkeit bei der Erfassung von Daten zur Herkunft, Religion, politischer Anschauung oder Gesundheit liegt

Standard-Datenschutzmodell

Zweckbindung Art 5 - Nichtverhaftung(?)

Datenminimierung Art 5 - Datenminimierung **WICHTIG**

Richtigkeit Art 5 - Integrität

Speicherbegrenzung Art 5 - Datenminimierung

Vertraulichkeit Art 5 - Vertraulichkeit

Identifizierung und Authentifizierung Art 12 - Integrierbarkeit

Belastbarkeit Art 32 - Verfügbarkeit/Integrität/Vertraulichkeit

Berichtigungsmöglichkeiten von Daten Art 5 - Intervenierbarkeit

Datenschutzfreundliche Voreinstellungen Art 25 - Datenminimierung/Intervenierbarkeit

Verfügbarkeit Art 32: Verfügbarkeit

Löschbarkeit von Daten Art 17 - Intervenierbarkeit

Wiederherstellbarkeit Art 32 - Verfügbarkeit

Einwilligung.... Art4 - Transparenz, Intervenierbarkeit

Unterstützung bei der Wahrnehmung von Betroffenen rechten Art 12 - Intervenierbarkeit

Gefährdung der IT-Sicherheit

Angriffsmethoden und Angriff Szenarien auf die IT-Sicherheit

Identitätsdiebstahl:

- **Phishing**: mithilfe gefälschter Websites oder Emails sollen vertrauliche Daten eines Nutzers ermittelt werden. Mit diesen Daten werden dann bspw. Onlinekonten des Nutzers manipuliert und Geldbeträge überweisen.
- **Vishing**: steht für Voicephishing und ist eine Variante des Phishings. Dabei werden Nutzer durch Telefonanrufe manipuliert und zur Herausgabe von persönlichen Daten animiert.
- **Pharming**: basiert auf der Manipulation der DNS-Abfragen von Webbrowsern. Damit werden die Benutzer auf gefälschte Websites umgeleitet, obwohl sie die korrekte Adresse eingegeben haben
- **Spoofing**: beschreibt die allg. Methode, mit der ein Angreifer eine Identität verschleiern will. Das Phishing ist eine Variante des Spoofings
- **Nickmapping**: setzt sich aus Nickname und Kidnapping zusammen. Bei dieser Methode wird versucht die Internet-Identität einer Person zu „stehlen“, um damit in verschiedenen Bereichen illegal zu arbeiten

Schadprogramme (Malware)

- **Spam**: das unaufgeforderte Senden von Nachrichten/Informationen(meist per Mail)
- **Spyware**: setzt sich aus Spy und Software zusammen. Spyware soll den Benutzer ausspähen, als Daten über den Benutzer sammeln und auch versenden. Diese Software wird sowohl zu Werbezwecken als auch zur Überwachung genutzt.
- **Adware**: setzt sich aus Advertisment und Software zusammen. Oftmals ohne Rückfrage installiert sich diese Software zusätzlich auf dem PC des Benutzers und dient vor allem zu Werbezwecken
- **Virus**: ist ein Programm, das sich selbst weiterverbreitet. Dazu schleust es sich in andere Computerprogramme oder bspw. Den Bootsektoren ein und sorgt dann für seine Reproduktion. Viren können große Schäden anrichten z.B. Datenverlust oder auch das System verlangsamen.
- **Trojaner**: ist ein Programm, welches sich in oder hinter einem anderen nützlichen Programm versteckt und im Hintergrund schädliche Aktivitäten durchführt
- **Wurm**: ist ein Programm, welches sich selbst reproduziert. Die Intention ist wie bei einem Virus Schaden anzurichten.
- **Ransomware**: setzt sich aus Ransom (Lösegeld) und Software zusammen. Diese Software verschlüsselt die Daten auf fremden Systemen oder blockiert den Zugang zu den Daten. Damit soll eine Lösegeldzahlung erzwungen werden.

DDOS

Mit Hilfe einer „distributed-denial-of-service attack“ soll ein Internetdienst so ausgelastet werden, dass er nicht mehr ansprechbar ist. Das wird mit einer hohen Anzahl von Anfragen aus verschiedenen Quellen erreicht. Die verschiedenen Quellen sorgen dafür, dass der Dienst nicht durch Blockieren einer Quelle den Angriff stoppen kann. DDOS-Angriffe werden oft durch Botnetze durchgeführt

Botnetze:

Ein Botnetz entsteht durch die Installation eines Schadprogramms auf viele Rechner und Vernetzung dieser Rechner im Hintergrund. Dadurch kann zentral der Befehl eines Angriffs gegeben werden und von unzähligen Rechnern parallel ausgeführt werden.

APT-Angriffe(advanced Persistent threads)

Diese Art des Angriffs unterscheidet sich von den herkömmlichen Schadprogrammen, da es eine geplante und intensiv vorbereitete Aktion mit verschiedenen Methoden ist und die IT-Infrastruktur einer Firma oder Behörde zur kompromittieren. Bei dieser Aktion können alle oben genannten Formen und Methode eingesetzt werden um das Ziel zu erreichen.

Maßnahme gegen Gefährdung

Vermeidung von Phishing

- aktuellen Virens Scanner mit Phishing Warnung installieren und aktuell halten (updaten)
- Niemals TANs oder Kennwörter aufgrund einer E-Mail/link eingeben
- Mangelnde Rechtschreibung und allg. Ansprachen (wie sehr geehrte Damen u. Herren) können auf einem Phishing versuche hinauslaufen

Verhalten bei einer Ransomware-Gefährdung

- Sofort alle Netzwerkverbindungen lösen
- Keine Anmeldung mehr an System mit Administrator oder erweiterten Rechten
- Backups auf Infizierung prüfen und falls nicht infiziert das System komplett neu aufsetzen und Backups einspielen

Vermeidung von DDOs

- Alle Netzwerkkomponenten und Geräte (IOT) sollten mit sicheren Passwörtern versetzt werden, unbenutzte Ports sollten geschlossen werden
- Deaktivieren einer alternativen statischen Website, auf die während des Angriffs umgeleitet wird. Damit können Kunden trotz des Angriffs über Kontaktmöglichkeiten informiert werden.

IT-Grundschutz (Bild ersetzen)

BSI

Das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) ist eine Bundesbehörde die die IT-Sicherheit in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft fördern und gewährleisten will.

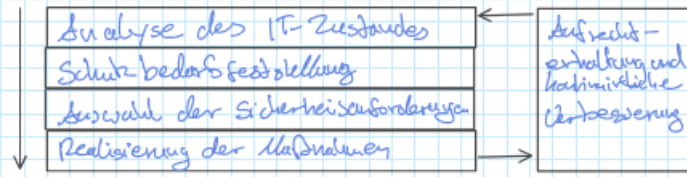
IT-Grundschutz

Eine Methodik, die die Informationssicherheit in Behörden und Unternehmen erhöhen soll. Der IT-Grundschutz gilt als Maßstab für Absicherungen von Informationen und den Aufbau eines Managementsystems für Informationssicherheit (TSMS) Kompatibel zu ISO 22001

Sicherheitslinie und Sicherheitskonzept

Die Sicherheitslinie ist ein wichtiges Grundschutzdokument der Leitung zu den Stellen verbindlichen Prinzipien und das anzuhebende Niveau der Informationssicherheit in einer Institution. Das Sicherheitskonzept hingegen beschreibt die konkreten Maßnahmen mit denen die Leitlinie umgesetzt werden kann

Sicherheitskonzept Bsp.



Ein Informationssicherheitsbeauftragter muss:

- Die **Entwicklung eines Sicherheitskonzeptes** koordinieren
- Der **Geschäftsleitung** aber den **aktuellen Stand der Informationssicherheit** berichten

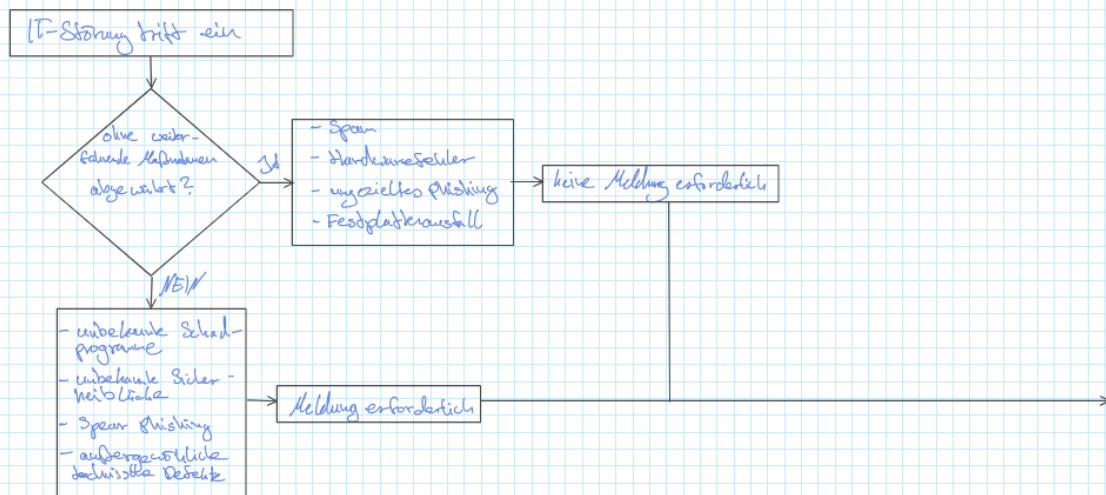
IT-Sicherheitsgesetz (Bild ersetzen)

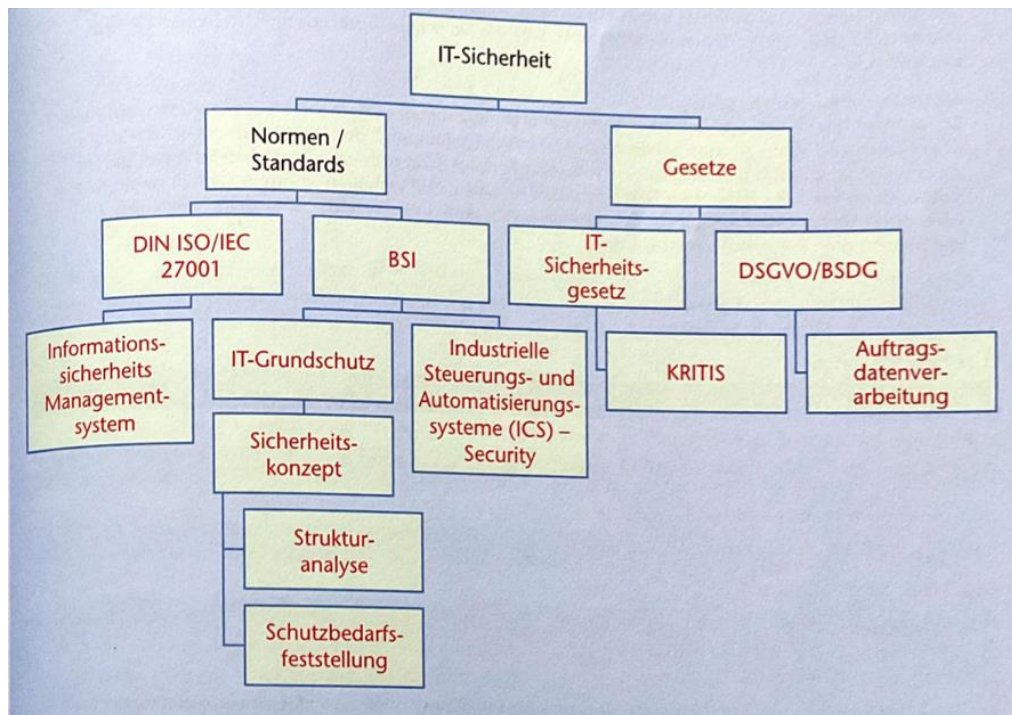
Das IT-Sicherheitsgesetz soll einen Beitrag dazu leisten, die IT-Systeme u digitalen Infrastrukturen Deutschlands zu den sichersten weltweit zu machen. Dabei hat es vor allem die IT-Systeme der höchsten Infrastrukturen im Blick. Zu den **kritischen Infrastrukturen** gehören die Sektoren deren Dienstleistung zur Versorgung der Allgemeinheit dient und deren Ausfall oder Beeinträchtigung zu erheblichen Versorgungsengpässen oder zu Gefährdung der öffentlichen Sicherheit führen könnte

Sektoren der kritischen Infrastruktur

Transport und Verkehr, Finanz und Versicherungswesen, Gesundheit, Informationstechnik und Telekommunikation, Ernährung, Wasser, Energie

Meldung einer IT-Störung





Verschlüsselungsverfahren

Symmetrische Verschlüsselung

Für die symmetrische Ver und Entschlüsselung ist es wichtig, dass sowohl Sender als auch Empfänger denselben Schlüssel benutzen. Die Daten werden mit den Schlüssel verschlüsselt und ebenfalls entschlüsselt. Das Verfahren ist sehr sicher solange die Schlüssel wirklich nur von beiden Parteien bekannt sind → WPA2 – SSH – WLAN – OPEN VPN – WPA3 Verfahren: AES, Triple DES, Blowfish, SHA2 (MD5)

Asymmetrische Verschlüsselung

Die asymmetrische Ver- und Entschlüsselung benutzen nicht nur einen Schlüssel sondern öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel ist frei verfügbar, der private Schlüssel muss hingegen geheim bleiben. Die Verschlüsselung erfolgt dann mit dem öffentlichen Schlüssel, kann aber nur mit den privaten Entschlüsselt werden. → RSA, Multifaktor TAN/einmalpasswörter,

Kryptographische Hashfunktionen: Beispiele, Integritätsprüfungen, Prüfsummen, Einmalpasswörter, Sitzungsschlüssel, Speichern von Passwörtern, Digitale Signaturen.

Zwei-Faktor-Authentisierung

Benötigt Zwei unterschiedliche Faktoren z.B. Pin/Passwort & Biometrie oder Smartphoneapp
In dem Fall ein Wissensfaktor (man muss den Pin/Passwort kennen) und ein extra faktor wie eine separate App die man bestätigen muss oder Fingerabdruck/Gesichtserkennung Alternativ gibt's noch One Time Password/Chipkarte/USB-Token

IT-Systeme

UEFI/BIOS

UEFI: neu, grafisch mit maus und tastatur, schneller, direkt updatebar

BIOS: alt, tastatur bedienbar, 2,2tb

Datensicherungskonzept

12 Großvater (jeden monat) – 4 Väter (jede woche) – 4 Söhne (jeden tag außer dem vater)

12 Vollbackups – 4 Vollbackups --

Vollsicherung: Komplettes Abbild der Daten z.B. die Sicherung einer kompletten Festplatte oder eines kompletten Ordners

Differenzielle Sicherung

Hier wird der aktuelle Datenbestand mit der letzten Vollsicherung verglichen und es werden alle Daten gesichert, die sich nach der letzten Vollsicherung geändert haben. Für die Rekonstruktion braucht man die letzte voll Sicherung und die letzter differenzielle Sicherung.

Inkrementelle Sicherung:

Hier wird immer nur das gesichert, was sich nach der letzten Voll Sicherung u den anschließenden Sicherungen verändert hat. Für eine Rekonstruktion braucht man die letzte Vollsicherung und alle weiteren inkrementellen Sicherungen danach

Konzeption einer IT-Ausstattung

Nutzwert analyse

Kriterien	Gewicht	Desktop	Punkte	Laptop	Punkte	Tablet	Punkte
Leistungsfähigkeit	20	10	200	7	140	5	100
Wirtschaftlichkeit	50	6	30	7	350	8	400
Erweiterbarkeit	15	10	150	5	75	2	30
Zukunftsfähigkeit	15	5	75	7	105	10	150
Summe	100	225		670			680

↳ Desktop ist der Sieger

Desktop wäre hier der Sieger

Opensource:

Bietet öffentlichen Zugang zum Quelltext der Software. Je nach Lizenz kann der Quelltext genutzt, verändert oder weiterverarbeitet werden.

Public Domain

Der Begriff Public Domain bedeutet frei von Urheberrechten. Allerdings ist dieser Rechtsbegriff nur in einigen englischsprachigen Ländern gültig. In Deutschland kommt der Rechtsbegriff Gemeinfreiheit dem Public Domain recht nahe

GNU/GPL

Ist eine Software-Lizenz, die den Benutzern die Möglichkeit gibt, die Software zu nutzen, zu ändern und zu verarbeiten. Wenn die Software verändert und vertrieben wird, dann muss es auf der gleichen Lizenz-Bedingungen geschehen

OEM

Steht für Original Equipment Manufakturier. OEM-Software Versionen werden oft nicht direkt verkauft, sondern nur in Kombination mit Hardware. Die Versionen sind dann preiswerter als im direkten Verkauf, können in manchen Fällen nicht einfach von der Hardware entkoppelt werden um auf ein anderes System installiert zu werden

EULA

Steht für End User License Agreement und soll die Benutzung von Software regeln.

Standardsoftware: Handelsübliche Software (Word, Excel, Windows, Salesforce, SAP)

Individuellsoftware: für einen bestimmten Zweck

Angepasstesoftware: Standardsoftware genommen, mit Addons/Plugins angepasst

Proprietäresoftware: Gegenteil von Opensource

Pay-per-use: Zahlst nur bei Nutzung, Datenvolumen, Notfallhotline (außerhalb der Geschäftszeiten)

Installation von Hardware

Parallele Datenübertragung

Hier werden gebaute Leitungen einzelne Bits gleichzeitig übertragen Oftmals sind es 8 Leitungen, damit ein ganzes Byte übertragen werden kann. Ein Problem bei der parallel Übertragung ist die Fehleranfälligkeit je länger die Leitung ist. → Mehre Sachen gleichzeitig

Serielle Datenübertragung:

Hier wird ein Bit nach den anderen auf einer Leitung gesendet. Die Fehleranfälligkeit ist geringer als bei der parallelen Übertragung, deshalb können auch die Leitungen länger sein. Bei heutigen Schnittstellen wie USB 3.0 ist die ... der Übertragung trotzdem enorm schnell → Ein bit nach dem anderen bit

Aufgabe 12 GiB in 2 Stunden übertragen. Wie schnell muss die Verbindung sein

$12 \text{ GiB} = 12 * 1024 * 1024 * 1024 * 8 \text{ bit} = 103079215104 \text{ bit}$

$103079215104 \text{ Bit} / 7200\text{s} = 14316557 \text{ Bit/s} = 14317 \text{ kbit/s}$

Auf der einfachsten Ebene ist ein GB definiert als 1000^3 (1.000.000.000) Bytes und ein GiB als 1024^3 (1.073.741.824) Bytes

IT-Grundkenntnisse (Rechnen)

Deuzahl 1111 1010 0001 in Hexadezimal umwandeln

1111	1010	0001	= FA 1
↓	↓	↓	
15	10	1	
↓	↓	↓	
F	A	1	

75 PC's mit 300W + Betriebszeit 8std W kWh?

$$W = P \cdot t$$

$$W = 300 \text{ W} \cdot 8 \text{ h} = 2400 \text{ Wh} = 2,4 \text{ kWh}$$

$$2,4 \cdot 25 = \underline{\underline{180 \text{ kWh pro Tag}}}$$

Sicherung für 10 A ausreichend bei 2400 W 230V?

$$I = P : U$$

$$I = 2400 \text{ W} : 230 \text{ V}$$

$$I = \underline{\underline{10,43 \text{ A}}} \text{ d.h. nicht ausreichend}$$

Einsatz von Cloud Computing

Infrastructure as a Service: (IaaS)

Mit diesen Service werden den Nutzern virtuelle Rechner oder andere virtualisierte Hardware angeboten. Der Nutzer kann diese Ressourcen frei konfigurieren. Ein Beispiel für einen solchen Service sind virtuelle Server, mit denen der Nutzer seine Website verwaltet oder einen Onlineshop anbietet → **Hardware virtualisiert angeboten**

Platforms as a Service (PaaS)

Dieser Service bietet die Möglichkeit eine Plattform zu mieten auf die eigenen Programme entwickelt oder auch ausgeführt werden. Bspw. Muss eine Softwareentwicklungsfirma nicht alle Plattformen selbst installieren um die Software zu testen, sondern mietet sich je nach Bedarf eine entsprechende Plattform → **Development tools sind vorhanden, AWS (Amazon web service)**

Software as a Service (SaaS)

Dieser Service bietet verschiedene Software (z.B. Office an die der Anwender ohne eigene Installation über die Cloud benutzen kann. Es kann bspw. über den Browser auf dies Software zugegriffen werden → Office 365

Vorteile

- Kosteneinsparung durch weniger oder geringe Lizenzgebühren für Software oder auch virtualisierte Hardware
- Zugriff auf Daten von überall
- Zeitnahes Backup aller Daten

Nachteile

- Abhängig von Internetzugang
- Datenschutz wird schwieriger, der Server oft im Ausland
- Abhängigkeit von einem Unternehmen

Public Cloud: Cloud gemietet von nem Unternehmen (Dropbox, Onedrive)

private Cloud: Cloud im eigenem Unternehmen (Intranet)

Hybrid Cloud: Kombi aus beidem

Community Cloud: Teilen sich mehreren Unternehmen

Server-Virtualisierung

Zur Virtualisierung von Servern wird durch Einsatz einer Software eine virtuelle Schicht zwischen der eigentlichen Hardware und das Betriebssystem erzeugt. Durch diese virtuelle Schicht können mehrere virtuelle Server mit unterschiedlichen Betriebssystemen auf einer gemeinsamen Hardware-Plattform gleichzeitig betrieben werden. Die Virtualisierungsschicht regelt den vereinheitlichten Zugriff auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen, wie Speicher oder Netzwerkanbindung. Die virtuellen Maschinen sind voneinander unabhängig und beeinflussen sich nicht gegenseitig.

1 Großer Server → Mehrere kleinere Server werden drauf gehostet, Virtuell Skalierbar (Rootserver)

Vorteile

- Bessere Auslastung von Systemressourcen
- Wenig physische Server notwendig.
- Geringe Bereitstellungszeit für neue Server
- Einfache Wartung

Nachteile

- Fällt der physische Server aus sind alle VMs down.
- Geteilte Ressourcen wie Ram können überlasten

Ein Hypervisor

auch Virtual Machine Monitor genannt, ist ein Prozess, mit dem virtuelle Maschinen (VMs) erstellt und ausgeführt werden. Mit einem Hypervisor kann ein Host-Computer mehrere Gast-VMs unterstützen, indem er deren Ressourcen (z.B. Arbeitsspeicher und Rechenleistung) virtuell verteilt. Ein Hypervisor Typ 1 läuft direkt auf der Hardware und benötigt kein zusätzliches Betriebssystem Ein Hypervisor Typ 2 ist eine Anwendung und benötigt ein Betriebssystem, das auf der Hardware aufsetzt

Ein Hypervisor Typ 1 werden auch Bare-Metal-Hypervisor genannt

Bare Metal

- Setzt direkt auf der Hardware auf
- Verwaltet die Ressourcen besonders effizient
- Unterstützt gleichzeitig mehrere virtuelle Maschinen

Hosted

- Läuft als Anwendung in einer Host Betriebssystem
- Ist im privaten Einsatz gebräuchlich
- Unterstützt gleichzeitig mehrere virtuelle Maschinen

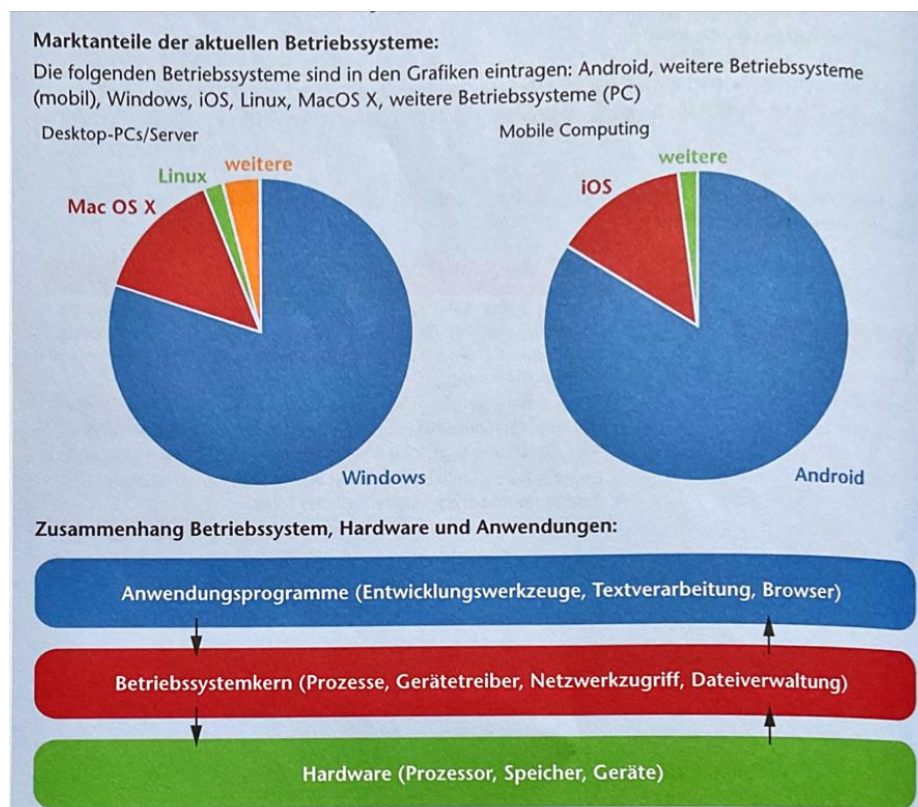
Snapshot

Ist ein Abbild einer virtuellen Maschine. Bei der Erstellung eines Snapshots werden der Status, die Konfiguration und die Datenträgerinhalte eines virtuellen Computers gesichert. Ein Snapshot kann auch in laufenden Betrieb erstellt werden. Eine Rückkehr auf einen in einem Snapshot gesicherten Zustand ist problemlos möglich. Vor Veränderung einer Konfiguration ist daher die Erstellung eines Snapshots zu empfehlen.

Container

Ist eine Virtualisierungsmethode, bei der mehrere, voneinander isolierte Instanzen eines Betriebssystems auf einem Hostsystem ausgeführt werden. Für die Benutzer erscheint der Container wie ein vollwertiges, eigenständiges System. Eine beliebte Option ist Docker.

Betriebssysteme



Technische organisatorische Maßnahmen (Datenschutz)

Härtung des Betriebssystems: Keine Lokalen adminrechte, nur das was nötig ist installiert.

Nutzerrechte: Nur die Berechtigung die der Nutzer braucht (GPO / AD Berechtigungen, Lizenzverwaltung, Assetverwaltung)

Asset-tag: Eindeutige Nummerierung der Hardware für die interne Hardwareverwaltung

Schnittstellen (HDMI, USB-C, VGA, DP)

	VGA	DVI-D	HDMI 1	HDMI 2	DP 1	DP 1.3
HD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Full HD	-	✓	✓	✓	✓	✓
4K	-	-	-	✓	✓	✓
Sound	-	-	✓	✓	✓	✓

USB-C kann in beide Richtungen kommunizieren
HDMI-Geräte können über Adapter per USB-C verbunden werden
DP
USB-C ist schneller als USB 3.0

Industrie 4.0 (fehlen noch Infos)

Darunter fällt

- Technische Assistenz
- Kognitive Systeme
- Internet of Things
 - Sensoren
 - Maschinen
 - Big Data
 - Smart Home
 - Smartphones
 -

Anwendungssysteme

Anwendungssysteme für betriebliche Aufgaben

- Warenwirtschaftssysteme WWS
- Customer Relationship Management CRM
- Enterprise Resource Planning ERP
- Supply Chain Management SCM

Shell Befehle

Windows

- **Tree**: Darstellung des Verzeichnisbaums
- **Chkdsk**: Prüfung des Datenträgers
- **Diskpart**: Partitionierung von Datenträgern
- **Del**: löschen von Dateien Ordnen
- **Ping**:
nslookup:
- **Tracert/racerroute**
release/renew

- **ipconfig**

Linux

- **Pwd**: Zeigt das aktuelle Verzeichnis an
- **Df**: Zeigt den freien Speicherplatz
- Der gemounteten Systeme an
- **IS**: listet den Verzeichnisinhalt auf
- **Rm**: Löschen

Prozessoren und Speicher

Mehrprozessorsysteme --> mehrere Prozessore implementiert

Mehrkernprozessoren --> haben mehrere Kerne in einem Prozessor

Hyperthreading: 1 physischer kern → 2 logische threads → für unterschiedliche arbeiten.

Mehrkernprozesse bieten höhere Leistung bei weniger Hardware (nur ein Prozessor)

Multichannel: Ram kreuzt

Taktfrequenz: Wie viele Impulse der Prozessor in einer Sekunde produziert. Innerhalb eines solchen Impulses/Takts können eine oder mehrere Anweisungen durchgeführt werden. --> nicht aussagekräftig bzgl. Der Verarbeitungsgeschwindigkeit eines Systems

Megahertz = 1.000.000 Hertz 1.0 Mhz

Gigahertz = 1.000.000.000 Hertz = 1.0 Ghz

SDR-SDRAM einfache Datenübertragungsrate

DDR-SDRAM --> Double Data Rate = doppelte Datenübertragungsrate = DDR Ram

SO-DIM → Ram Riegel in Notebooks (Formfaktor)

Speichermodule DDR4-3200 (Speichertakt 400Mhz, Prefetching Faktor 8 = 8 25,6 Gbyte Datenrate?

Rechnung

Übertragungsrate = Speichertakt (in Mhz) * Prefetching-Faktor * Busbreite (in Bit) : 8

Übertragungsrate 400Mhz * 8 (Faktor) * 64 (64 Bit Grundwissen) : 8 = 8 25.600 MB/s = 25.6 GB/s

Datenspeicherung und Ausfallsicherheit

Raid-System

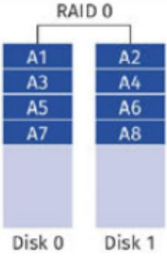
Raid bedeutet, **redundant Array of indepent disks**, also eine Sammlung von unabhängigen Plattenlaufwerken, die dazu dienen die Datenspeicherung einerseits ausfallsicherer zu machen und anderer Seite eine flexible Vergrößerung / Austausch von Platten im laufenden Betrieb zu ermöglichen

Backup: Dient der Datenwiederherstellung

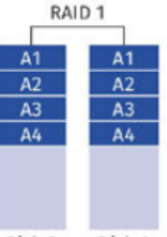
Archivieren: Speicherung von Geschäftsdaten aufgrund von Gesetzen (Finanzen)

In einem klassischen RAID-System sind **mehrere Plattenlaufwerke** und **ein Raid Controller** beteiligt, der die Datenspeicherung organisiert. Eine Situation dieses Systems kann auch über eine Software Lösung erfolgen

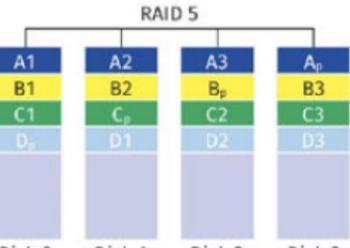
- RAID 0↓
 - Nutzungskapazität: 100%

 RAID 0 Disk 0 Disk 1	Stripe Set	Beliebig große Festplatten oder Partitionen werden zu einem Volume zusammengeschaltet. Daten werden auf mehrere Platten verteilt; höhere Datenraten beim Lesen und Schreiben.	Keinerlei Sicherheit, bei Ausfall von einer Platte ist das gesamte Volume beschädigt.
---	------------	---	---

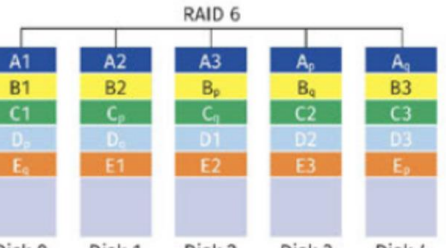
- RAID 1↓
 - Nutzungskapazität: 50%

 RAID 1 Disk 0 Disk 1	Mirroring	Zwei Platten werden miteinander gespiegelt. Einfache Lesegeschwindigkeit, doppelte Schreibgeschwindigkeit.	Eine Platte kann ausfallen ohne Datenverlust.
---	-----------	--	---

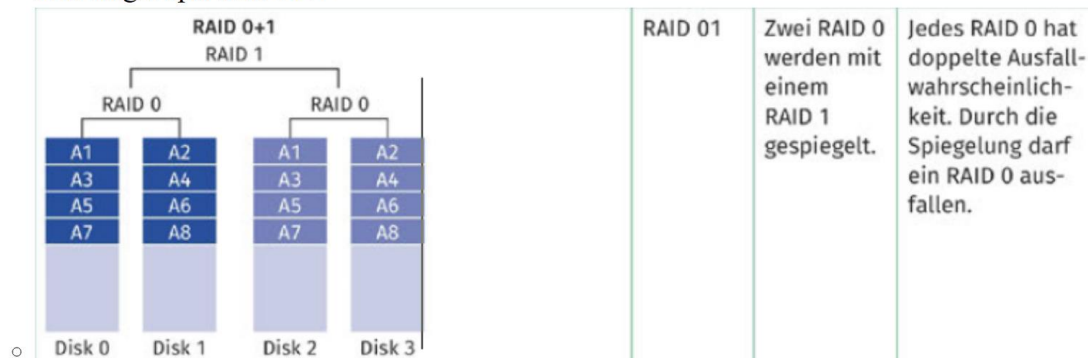
- RAID 5↓
 - Nutzungskapazität: 67%-94%

 RAID 5 Disk 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3	Stripe Set with Parity	Mindestens drei Platten im Verbund. Die Parität der Paritätsplatte wird auf alle Platten verteilt, damit alle Platten gleichmäßig beansprucht werden.	Eine Platte kann ausfallen ohne Datenverlust.
---	------------------------	---	---

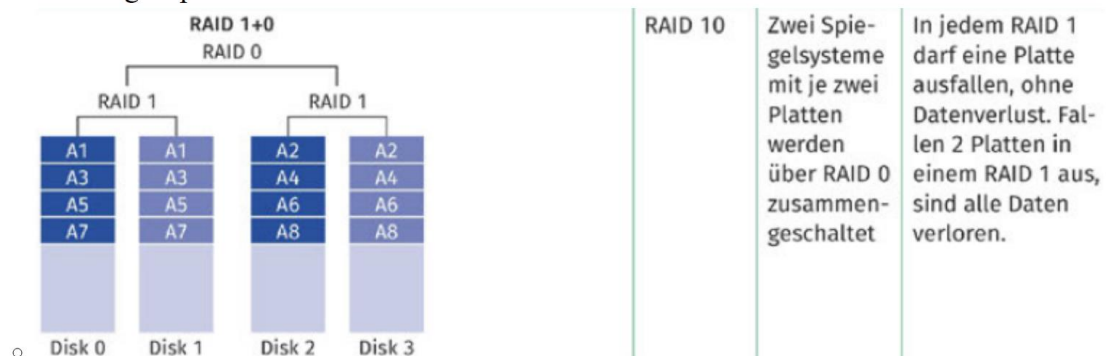
- RAID 6↓
 - Nutzungskapazität: 50%-88%

 RAID 6 Disk 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4	Stripe Set with Parity	Mindestens vier Platten im Verbund, davon zwei Platten für verteilte Prüfsummen.	Zwei Platten können ausfallen ohne Datenverlust.
---	------------------------	--	--

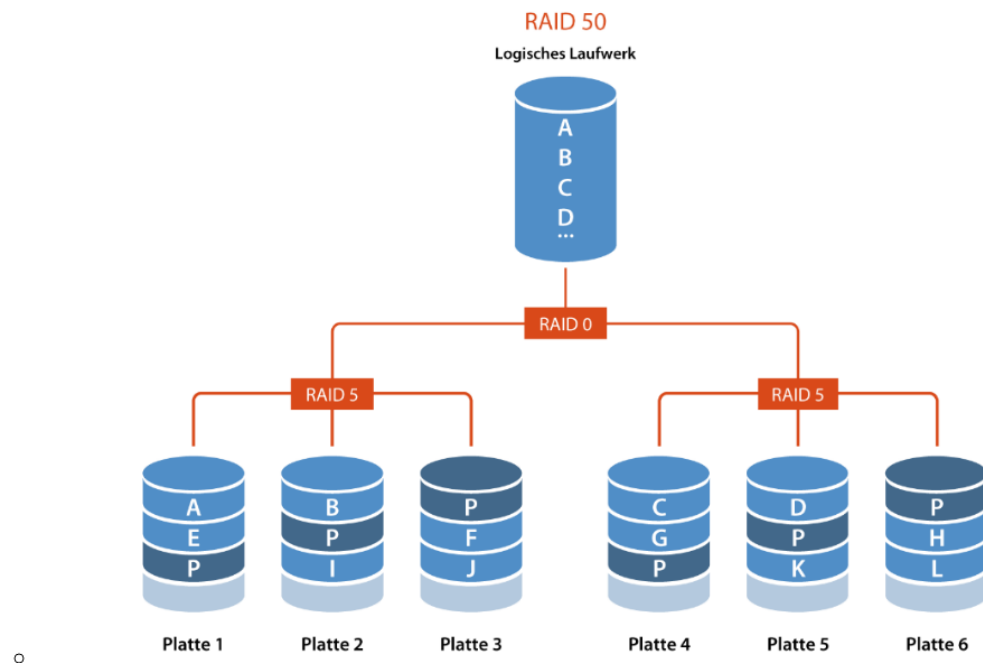
- RAID 01↓
 - Nutzungskapazität: 50%



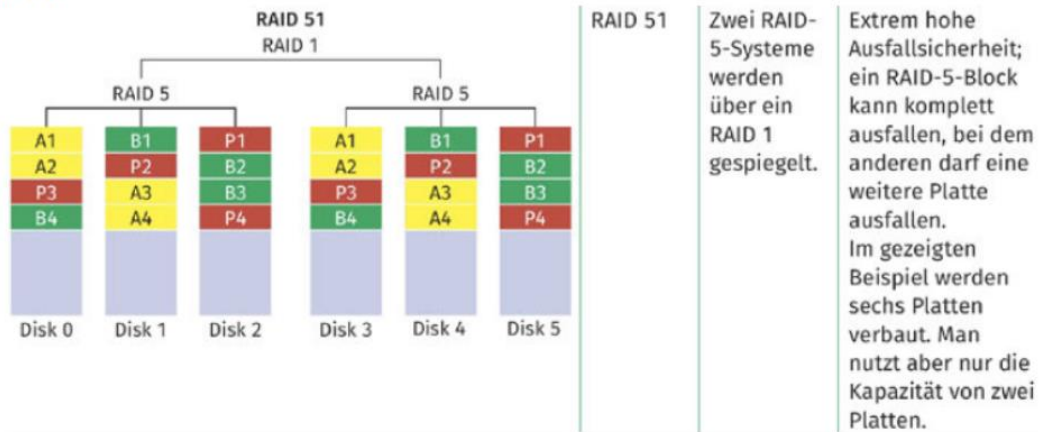
- RAID 10↓
 - Nutzungskapazität: 50%



- RAID 50↓
 - Nutzungskapazität: 67%-94%



- RAID 51



Eine Entscheidung für Raid 1 ist gleichzeitig auch eine Backup-Lösung ?

Nein, es ist eine unabhängige Datensicherung auf externe Medien. Viren etc. werden bei Raid 1 mitgespiegelt und können dort Schäden verursachen und sind nicht als direktes Backup zu sehen.

Eigenschaft	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 6	RAID 10
Benötigt mindestens vier Datenträger.				×	×
100% der Speicherkapazität stehen für Nutzdaten zur Verfügung.	×				
Bei Verwendung dieses RAID-Levels sollten zusätzlich Backups vorgesehen werden.	×	×	×	×	×
Nutzt Striping und Paritätsinformationen.			×	×	
Stellt bei Verwendung von sieben Datenträgern gleicher Größe 5/7 der Speicherkapazität für Nutzdaten zur Verfügung.				×	
Erlaubt eine sehr hohe Lesegeschwindigkeit.	×				×
Nutzt Spiegelung.		×			×

DAS NAS SAN

DAS: Direct attached storage (Direkt auf/an den Server/PC)

SAN: Storage Area Network (Für Große Unternehmen, Glasfaser anchluss)

NAS: Network attached storage (Heimbereich, kleinunternehmen → direkt über Ethernet

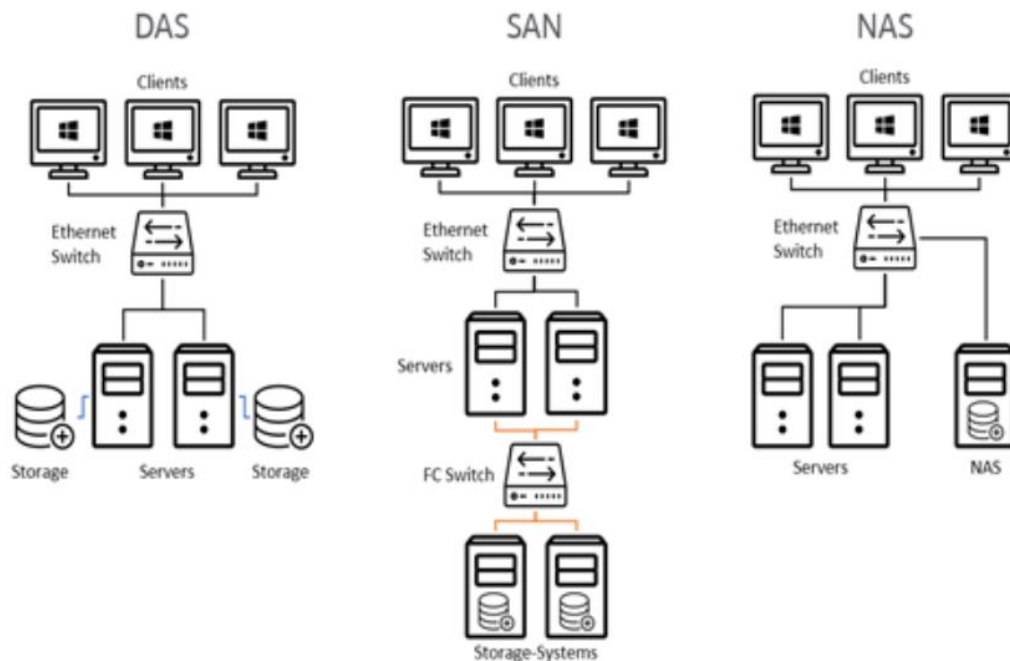
Hot Spare, Hot Swappable, Redundant, Loadsharing

Eine **Hot Spare Platte** ist eine im System als Reserve eingebaute Platte. Fällt eine der aktiv genutzten Platten im Verbund aus, wird die Hot Spare Platte als Ersatz für die defekte Platte aktiviert.

Redundant: Redundant bedeutet wörtlich übersetzt „mehr als benötigt“ oder „im Überflussvorhanden“. Bezogen auf die obige Beschreibung bedeutet redundant, dass zwei oder mehrere Netzteile vorhanden sind, obwohl ein Netzteil ausreichend wäre. Aus Sicherheitsgründen werden aber oft redundante Netzteile bei Servern eingesetzt.

Load Sharing: Bei Verwendung von Load Sharing wird die Belastung auf mehrere verfügbare Leistungserbringer verteilt. Bei redundanten Netzteilen wird bei Load Sharing von beiden Netzteilen ein Teil des benötigten Stroms bezogen.

Hot Swappable: Bei Systemen, die als „Hot Swappable“ gekennzeichnet sind, ist es möglich einen Austausch im laufenden Betrieb vorzunehmen. Sollte eines der redundanten Netzteile ausfallen, kann dieses ohne Abschaltung des Systems entfernt und gegen ein neues ausgetauscht werden.



MQTT (Broker, Publisher, Client)

Im Rahmen von IoT kommen immer wieder verschiedene Protokolle zum Tragen. Diese Protokolle ermöglichen es viele Geräte in kurzer Zeit automatisiert zu steuern. Eins dieser IoT spezifischen Protokolle ist MQTT.

1. Erkläre kurz, was MQTT ist.

Message Queuing Telemetry Transport, lightweight und offenes Nachrichtenprotokoll für kleine Sensoren und mobile Geräte die schlechte Netzwerkbedingungen haben. 1990er Jahre von IBM entwickelt, später zu einem offenen Standard

2. Was ist der Hauptzweck von MQTT im Internet der Dinge (IoT)?

Beliebte Wahl für Vernetzung von Geräten in der Automatisierung, industriellen Automatisierung und anderen IoT Szenarien. Zuverlässig, effizient (geringe Ressourcenverbrauch), schnell, energieeffizient, skalierbar

3. Definiere die Begriffe:

- **Publisher:**

Veröffentlicher senden Nachrichten zu bestimmten Themen an den Broker

- **Subscriber:**

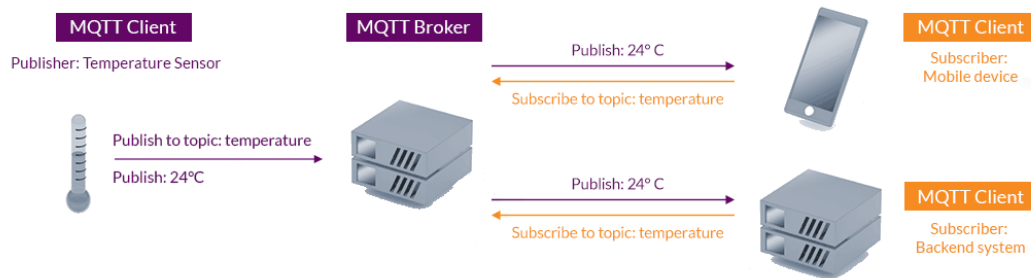
Abonnenten bekunden Interesse an den Themen und erhalten Nachrichten, die sich auf diese Themen beziehen

- **Broker:**

Der Broker empfängt alle Nachrichten, filtert diese und entscheidet dann wer an ihnen interessiert ist, also welche Subscriber die Themen abonniert haben und sendet ihnen diese zu

- **Topic:**

Nachrichten werden zu einem Thema veröffentlicht, Themen werden verwendet, um Nachrichten in Kategorien zu kategorisieren. Subscriber können diese Themen abonnieren und kriegen dann die Nachrichten dazu



4. Beschreibe das Publish/Subscribe-Modell in MQTT. Wie funktioniert es?

Es gibt Veröffentlicher und Abonnent, wenn ein Abonnent Interesse an einem Thema hat bekundet er das Interesse an den Broker und der Broker sendet ihm Nachrichten zu diesem Thema. Themen, wofür es kein Interesse gibt werden nicht an den Subscriber gesendet.

1. Erkläre kurz, was Quality of Service (QoS) im Kontext von MQTT bedeutet.

Mechanismen, die die Zuverlässigkeit bei der Nachrichtenübertragung zwischen einem Broker und seinen Clients regelt

2. Nenne und erkläre die drei Stufen des QoS-Stufenmodells in MQTT.

a. **QoS 0:** At most once: Nachricht wird ohne Bestätigung zugestellt, keine Garantie, keine erneute Übertragung

b. **QoS 1:** at least once: Sendet und empfängt die Bestätigung, wenn keine Bestätigung erfolgt, erneute Nachricht, mehrfache Übertragung möglich

c. **QoS 2:** exactly once: Nachricht wird vom Absender als auch Empfänger bestätigt. Sie wird nur exakt einmal zugestellt via Handshake-prozedur was zu einer hohen Verlässlichkeit sorgt aber zu höheren Netzwerkbelastung

3. Warum ist QoS in MQTT wichtig? Welche Vorteile bietet es?

Nachrichtenzuverlässigkeit bei kritischen Information, dafür höhere Belastung fürs Netzwerk,

Wichtige Begriffserklärung

Authentisierung - Daten eingeben wie Kunden Login & Passwort

Authentifizierung - Daten werden überprüft

Accounting – Abrechnung der Benutzung

DER RADIUS-SERVER ÜBERNIMMT DEN AAA-DIENST:

Authentifizierung	Service zum Überprüfen von Benutzername und Kennwort
Autorisierung	Berechtigungen für den Zugriff auf Netzwerkressourcen wie Daten, Drucker, ...
Accounting	Abrechnung der IT-Nutzung nach Benutzung der IT

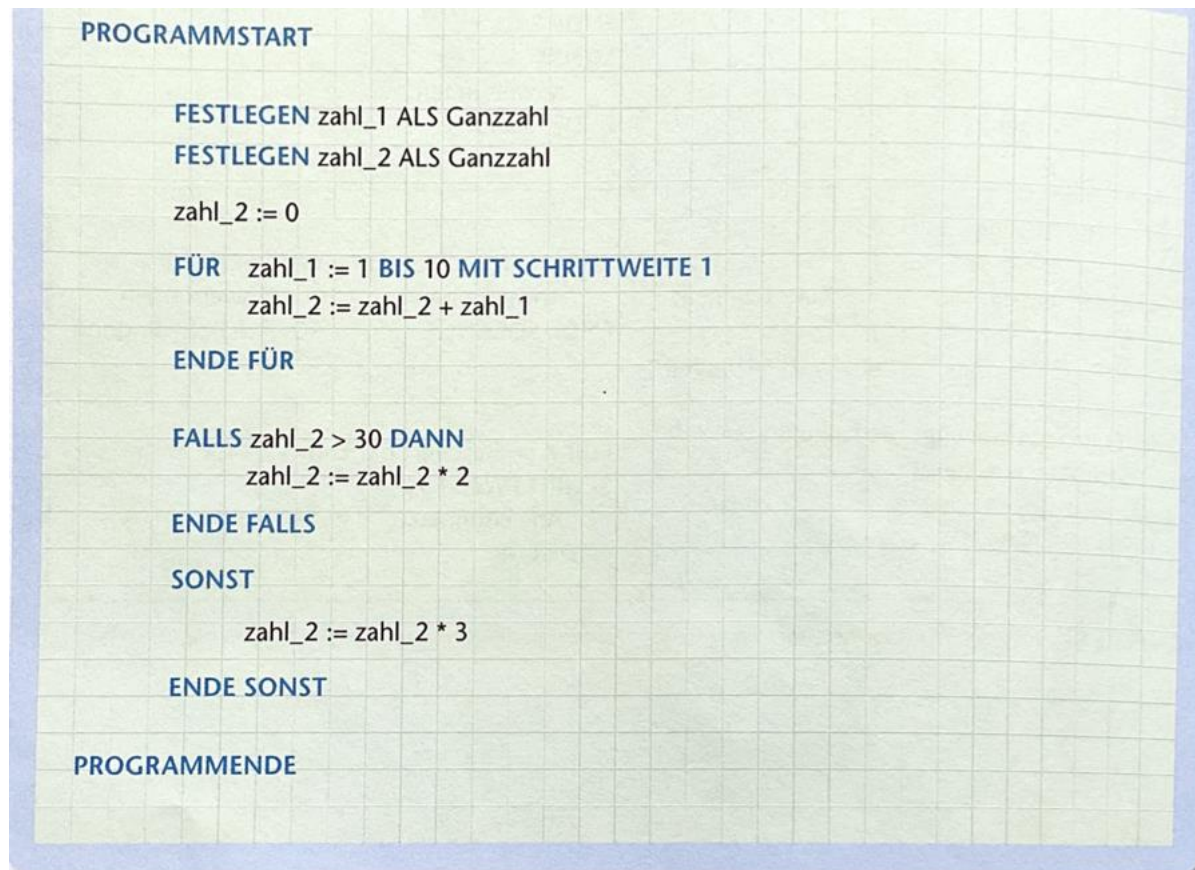
Datenschutz - Schutz personenbezogener Daten, Recht der informationellen Selbstbestimmung (TOM , 8 Goldene regel <https://www.wirtschaftswissen.de/arbeitsicherheit-datenschutz/datenschutz/die-acht-grundregeln-des-datenschutzes/>)

Datensicherheit - genereller Schutz von Daten, unabhängig davon, ob ein Personenbezug besteht oder nicht, sämtliche Daten eines Unternehmens

Datensicherung: Backup

Software

Programmierung



Primitäre Dateitypen

Int: Ganz Zahl

String: Zeichenfolge aus Zahlen Buchstaben und Sonderzeichen

Double: dezimal Zahl/fließkomma

char: 1 Zeichen

bool: true/False 1/0

Byte = 8 Bit

short, long

Normalisierung

Erste Normalform (1NF)

RNr	RDatum	RBetrag	ArtikelNr	ArtikelBez	KNr	KName	KPLZ	KOrt
1	04.02.2021	500,00 €	A1	Board	201	Beck	50441	Köln
1	04.02.2021	500,00 €	A3	Prozessor	201	Beck	50441	Köln
1	04.02.2021	500,00 €	B6	Monitor	201	Beck	50441	Köln
2	20.01.2021	900,00 €	B9	Drucker	5	Ritter	40210	Düsseldorf
3	16.01.2021	400,00 €	A1	Board	68	Krause	50441	Köln
3	17.01.2021	400,00 €	A3	Prozessor	68	Krause	50441	Köln

Zweite Normalform (2NF)

Man bringt eine Tabelle in die **zweite Normalform (2NF)** indem man die Daten der Tabelle (aus der ersten Normalform) in einzelne Tabellen (Entitäten) aufteilt.

Im ersten Schritt muss man ermitteln, welche Entitäten in der Tabelle vorhanden sind (evtl. unterstützt durch farbige Markierungen).

RNr	RDatum	RBetrag	ArtikelNr	ArtikelBez	KNr	KName	KPLZ	KOrt
1	04.02.2021	500,00 €	A1	Board	201	Beck	50441	Köln
1	04.02.2021	500,00 €	A3	Prozessor	201	Beck	50441	Köln
1	04.02.2021	500,00 €	B6	Monitor	201	Beck	50441	Köln
2	20.01.2021	900,00 €	B9	Drucker	5	Ritter	40210	Düsseldorf
3	16.01.2021	400,00 €	A1	Board	68	Krause	50441	Köln
3	17.01.2021	400,00 €	A3	Prozessor	68	Krause	50441	Köln

In diesem Beispiel erkennt man drei Haupttabellen: **Rechnung**, **Kunde** und **Artikel**

Im zweiten Schritt zerlegt man die Tabelle und **entfernt** die **Redundanzen** aus den Einzeltabellen.

RNr	RDatum	RBetrag
1	04.02.2021	500,00 €
2	20.01.2021	900,00 €
3	16.01.2021	400,00 €

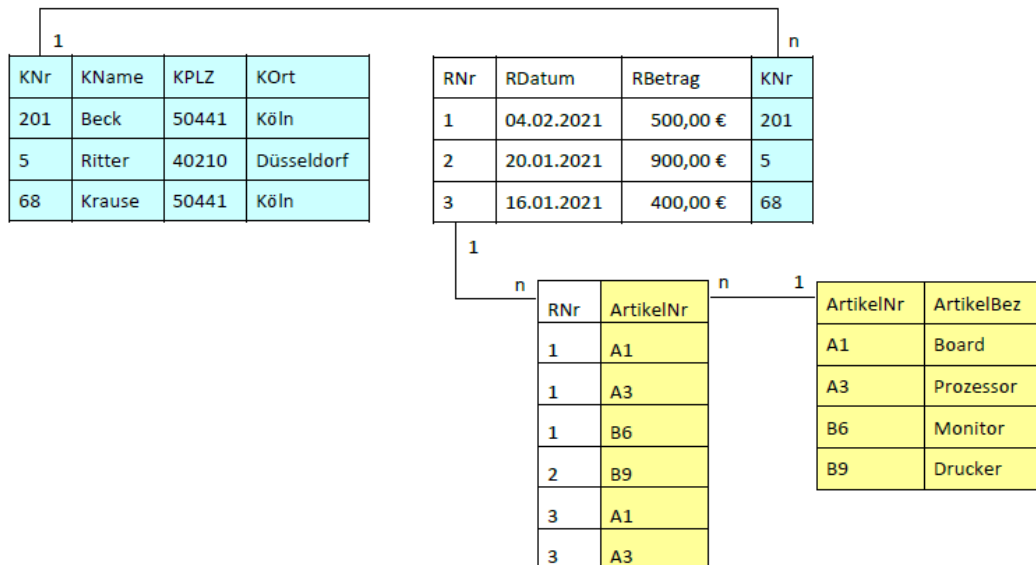
ArtikelNr	ArtikelBez
A1	Board
A3	Prozessor
B6	Monitor
B9	Drucker

KNr	KName	KPLZ	KOrt
201	Beck	50441	Köln
5	Ritter	40210	Düsseldorf
68	Krause	50441	Köln

Im dritten Schritt müssen die Beziehungen zwischen den Tabellen wieder hergestellt werden. Dazu muss man zunächst ermitteln, um welche Art von Beziehungen es sich handelt (1:1, 1:n oder m:n). Als Hilfsmittel kann man z.B. ein kleines ERM zeichnen.



Anschließend werden wie beim ERM Fremdschlüssel und Hilfstabellen ergänzt.



Datenbankaspekte (NoSQL, SQL)

Normalisierung:

Ist ein Verfahren zur Verringerung von Datenredundanz in relationalen Datenbankmodellen verbunden mit dem Ziel, die Datenkonsistenz zu erhöhen (S271 Westermannverlag)

Anforderung an Datenbanksystem:

- Hard und Software an einen Dateiserver
- Redundant Netzteil/Netzzugriff/Plattensystem(Raid)
- Granulares Datenberechtigungssystem
- Zusammenarbeit auf Dateiebene
- Latenz gering
- Backups
- Möglicherfernzugriff
- Dynamische Speicherplatz Anpassung
- Normalisierung der Datenbank (Normalisierung)

Allgemeine Anforderung

- Datenunabhängigkeit
- Parallel Datenzugriff (Mehre Accounts)
- Gemeinsame Datenbasis
- Integrität/Sicherheit
- Wiederherstellungsverfahren (Raid)

Relationales Datenbanksystem

- Weite Verbreitung
- Gute Unterstützung
- Geprüfte Qualität

Nachteil

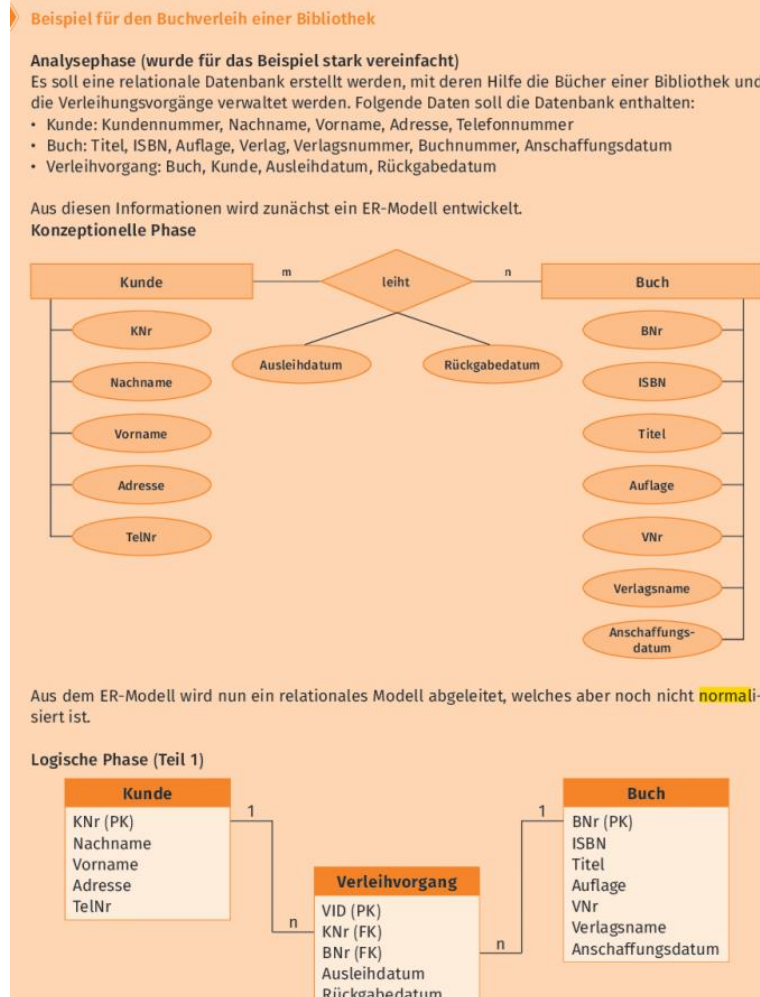
- Bruch zwischen objektorientierter Programmierung und Dateihaltung
- Zwischen Lösung durch DRM

Objektorientiertes Datenbanksystem

- Sinnvolle Ergänzung zur objektorientierterter Programmierung

Nachteile

- Kaum vorbereitet
- Wenig know how in Firmen



Datenbank/SQL

Notation	Beschreibung
	Eine Entität A hat eine Beziehung <i>zu einer</i> Entität B.
	Eine Entität A hat eine Beziehung <i>zu keiner</i> oder einer Entität B.
	Eine Entität A hat eine Beziehung zu einer bis beliebig vielen Entitäten B.
	Eine Entität A hat eine Beziehung zu keiner bis beliebig vielen Entitäten B.

Nach der Konzeption soll das ER-Diagramm in Tabellen überführt werden. In einem ersten Schritt hat der der Projektleiter zwei Tabellen erstellt und die entsprechenden Schlüssel eingetragen.

Gerät

Gerät_ID	Bezeichnung
1	Laptop 1021
2	Server 445
3	Desktop-PC 113
:	:

Sicherung

Sicherungs_ID	Bezeichnung	Sicherungsdatum	Speicherort	Gerät_ID
27	Vertrieb	10.07.2022	\\Netzlaufwerk_1	1
128	Raum 7	01.06.2022	\\Netzlaufwerk_2	2
322	Empfang	27.06.2022	\\Netzlaufwerk_1	3
:	:	:	:	:

Aufgabe 3 [30 Punkte] Fortsetzung:

- e) Erstellen Sie eine SQL-Anweisung, die folgenden Datensatz in die Tabelle Gerät einfügt [2 Punkte]:

Ihre SQL-Anweisung:

```
Datensatz: Gerät_ID = 10, Bezeichnung = „Mini-PC 6489“
INSERT INTO Gerät VALUES(10, 'Mini-PC 6489');
```

- f) Erstellen Sie eine SQL-Abfrage, die alle Sicherungen anzeigt, die vor dem 15.06.2022 vorgenommen wurden. Die Sortierung soll absteigend nach dem Sicherungsdatum sein [2 Punkte]:

Ihre SQL-Abfrage:

```
SELECT * FROM Sicherung
WHERE Sicherungsdatum < '15.06.2022'
ORDER BY Sicherungsdatum DESC;
```

- g) Erstellen Sie eine SQL-Abfrage, die alle Sicherungen anzeigt, deren zugehöriges Gerät mit der Bezeichnung „Laptop“ beginnt [3 Punkte]:

Ihre SQL-Abfrage:

```
SELECT * FROM Sicherung
WHERE Gerät_ID IN ( SELECT Gerät_ID FROM Gerät
                   WHERE Bezeichnung LIKE 'Laptop%' );
```

- h) Erstellen Sie eine SQL-Abfrage, die alle Sicherungen mit Bezeichnung, Sicherungsdatum, Speicherort und der dazugehörigen Gerätebezeichnung anzeigt [3 Punkte]:

Ihre SQL-Abfrage:

```
SELECT      S.Bezeichnung, S.Sicherungsdatum, S.Speicherort,
            G.Bezeichnung AS "Gerät_Bezeichnung"
FROM Sicherung S INNER JOIN Gerät G ON S.Gerät_ID = G.Gerät_ID;
```

Hinweis: das Ergebnis sollte so aussehen:

Bezeichnung	Sicherungsdatum	Speicherort	Gerät_Bezeichnung
Vertrieb	10.07.2022	\\Netzlaufwerk_1	Laptop 1021
Raum 7	01.06.2022	\\Netzlaufwerk_2	Server 445
Empfang	27.06.2022	\\Netzlaufwerk_1	Desktop-PC 113

Beziehung zwischen Entitäten	Überführung in Tabellen
1 : 1-Beziehung	Die beiden Tabellen verschmelzen zu einer Tabelle, die alle Attribute der beiden Tabellen aufnimmt.
1 : n-Beziehung	Die Tabelle auf der n-Seite (Detailtabelle) erhält als weiteres Attribut den Primärschlüssel der Tabelle auf der 1-Seite (Master-tabelle). Dieses neue Attribut nennt man dann Fremdschlüssel .
n : 1-Beziehung	Die Tabelle auf der n-Seite (Detailtabelle) erhält als weiteres Attribut den Primärschlüssel der Tabelle auf der 1-Seite (Master-tabelle). Dieses neue Attribut nennt man dann Fremdschlüssel .
n : m-Beziehung	In diesem Fall muss eine zusätzliche Tabelle erzeugt werden, welche die m-n-Beziehung widerspiegelt. Diese neue Tabelle nimmt die Primärschlüssel der beiden anderen Tabellen als Fremdschlüssel auf.

Netzwerk

VPN

End-to-End: (PC zu PC)

Einzelne Geräte eine sichere Verbindung direkt miteinander über ein öffentliches Netzwerk

End-to-Site: (PC zu Netzwerk, Homeoffice)

Verbindet einzelnes Gerät mit einem Netzwerk

Site-to-Site: (Netzwerk zu Netzwerk)

Verbindet Netzwerk mit einem Netzwerk

Tunnel: Der Tunnel Mode kommt stets dann zum Einsatz, wenn zumindest einer der beteiligten Rechner nicht direkt angesprochen, sondern als Security Gateway genutzt wird. → verschlüsselt

Transport: Im Transport Mode kommunizieren zwei Hosts direkt via Internet miteinander. → nicht verschlüsselt, veraltet

OSI-Schichtenmodell und TCP/IP-Modell

Von	Bis	Suffix	Netzklasse (typisch)	Anzahl Netze	Hosts pro Netz
10.0.0.0	10.255.255.255	/8	A (255.0.0.0)	1	16.777.214
172.16.0.0	172.31.255.255	/12	B (255.255.0.0)	16	65.534
192.168.0.0	192.168.255.255	/16	C (255.255.255.0)	256	254

127.0.0.1 local host

OSI

Das OSI-Referenzmodell ist ein Modell in der Netzwerktechnik, dass auf **7 Schichten** basiert. Die einzelnen Schichten haben klare Schnittstellen und bauen aufeinander auf. Das bedeutet, dass die oberen Schichten die Funktionalitäten und Dienste der anderen Schichten nutzen. Damit erhöht sich die Transparenz und die Austauschbarkeit einzelner Schichtmodule.

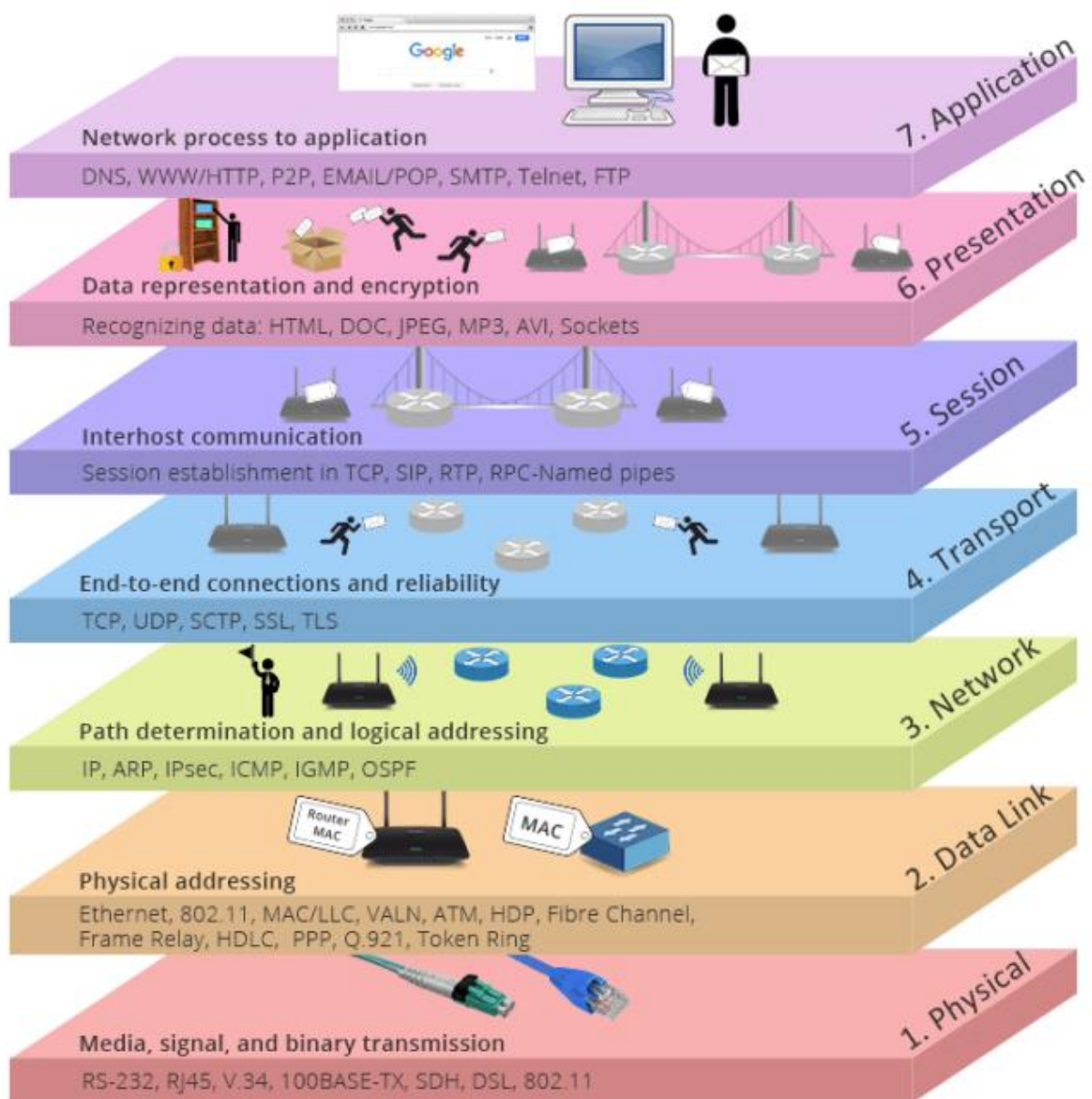
TCP/IP

Das TCP/IP-Modell ist ebenfalls ein Referenzmodell, das **sämtliche Aspekte der Kommunikation im Netzwerk abbilden soll**. Das Modell besteht aus vier Schichten:

Anwendungsschicht, Transportschicht Internetschicht Netzzugangsschicht

Das TCP/IP-Modell ähnelt in seiner Struktur DoD-Schichtenmodell (Department of Defense) das in den 1960er Jahren- deutlich früher als das OSI-Modell entwickelt wurde

Alle Deutsche Studtenden trinken verschiedene Sorten Bier - Merksatz



OSI-Schicht	TCP-Schicht	Protokoll	Verwendete Adressen	Möglicher Fehler
Anwendung/Application	Anwendung/Application	DNS, DHCP		Serverkonfiguration fehlerhaft
Darstellung/Presentation	Anwendung/Application	IMAP/HTTPS		
Sitzung/Session	Anwendung/Application	IMAP/HTTPS		
Transport	Transport	TCP/UDP	Ports	Verlust eines Segments

Vermittlung/Network	Internet	IPv4/IPv6, ICMP	IP-Adressen	Falsche IP-adresse vergeben
Sicherung/Datalink	Netzzugang/Network Access	Ethernet	MAC-Adressen	Netzwerkkarte defekt
Bitübertragung/Physical	Netzzugang/Network Access			Medium getrennt

DNS(Domain Name System)

DNS ist ein wichtiger Dienst in IP-Netzwerken. Durch DNS wird die Namensauflösung realisiert. So kann bspw. Der Name "google.de" in eine IP (z.B. 91.250.85.179) aufgelöst werden. Port 53(TCP/UDP)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP wird schwerpunktmäßig zum Einliefern und Weiterleiten von Emails verwendet. Häufig wird der TCP-Port 25 verwendet
465 (TCP mit TLS/SSL)

IMAPS (Internet Message Access Protocol over TLS/SSL)

IMAPS ist die abgesicherte Variante von IMAP und wird zum Abruf von Emails verwendet.
Port: 993 TCP

TCP(Transmission Control Protocol) 20bit

TCP wird verwendet, um eine bidirektionale Verbindung zwischen zwei Netzwerkgeräten aufzubauen. Durch TCP wird eine zuverlässige Übertragung gewährleistet, da alle Segmente mit entsprechenden Nummern versehen werden. Verlorene Pakete können somit erneut angefordert werden. Kein Port

UDP(User Datagram Protocol) 8bit

BEI UDP wird keine Verbindung zwischen Sender und Empfänger aufgebaut. Stattdessen werden die Datagramme ungesichert versendet. Dies ist bei Anwendungen empfehlenswert, die eine geringe Latenz benötigen (z.B. VOIP oder Onlinespiele) kein Port.

Telnet (Teletype Network)

Mit Hilfe von Telnet kam ein Fernzugriff auf diverse Systeme realisiert werden. Allerdings wird bei Telnet keine Verschlüsselung genutzt und somit das Passwort im Klartext übertragen. Meist wird deshalb SSH genutzt Port 23 / TCP

SSH (Secure Shell)

SSH wird häufig verwendet, um einen abgesicherten Zugriff auf die Kommandozeile eines entfernten Systems herzustellen. Port 22 (TCP/UDP)

HTTPS (Hypertext transfer Protocol Secure)

HTTPS ist die abgesicherte Version von HTTP und wird genutzt, um Daten zwischen Webserver und Webbrowser zu übertragen. Port 443 (TCP)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Dieses Protokoll ermöglicht die Zuweisung der Netzwerkkonfiguration an einen Client (HOST) durch einen Server
Port 67,68 UDP

NFS (Network File System)

Mit Hilfe von NFS kann über eine Netzwerkverbindung auf Dateien zugegriffen werden. Das Protokoll kann ursprünglich nur im UNIX-Bereich zum Einsatz. Port 2049 (TCP)

SMB (Server Message Block)

Das SMB-Protokoll ermöglicht es Netzwerkfreigaben bereitzustellen Port 445 TCP

ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP dient dem Austausch von Kontrol- und Fehlermeldungen in IP-Netzwerken. Der häufig genutzte "ping"-Befehl setzt auf die ICMP-Paket-typen "Echo-Request" und "Echo Reply".

Wireless Local Area Network (WLAN)

Access Point (AP)

Für WLANs im sogenannten "Infrastructure Mode" agiert der Access Point als zentrale Sendestation, die mit den einzelnen Teilnehmern kommuniziert.

IEEE 802.11n (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Der 802.11n Standard des IEEE ist eine Erweiterung des 802.11 Standards. Die n-Erweiterung ermöglicht bspw. Größere kanalbandbreiten (40 MHz) und MIMO (Multiple Input/Multiple Output).

SSID

steht für "Service Set Identifier". Die SSID entspricht dem Namen des ausgestrahlten Netzwerks.

WLAN-Struktur mit WLAN Controller

WPA2 nutzt das Verschlüsselungsverfahren AES (Advanced Encryption Standard)

Multi-SSID: Wlan und Gast Wlan, mehrere Wlans in einem Netzwerk

WPA2 Personal: Pre Shared Key/vorkonfiguriertes Passwort, das auf dem Client eingetragen muss (WPA2-PSK)

WPA2 Enterprise: Unternehmenseinsatz, hierbei wird vom Client eine Verbindung zu einem AAA-Server (meist Radius-Server) hergestellt. Der generiert Verschlüsselungscodes, die von dem jeweiligen Nutzer verwendet werden.

WPA3

Benutzt SAE Simultaneous Authentication of Equal, der Sitzungsschlüssel wird nicht mehr als Teil des handshakes übertragen. Benutzt Perfect Forward Secrecy heißt in der Vergangenheit aufgezeichnete Datenverkehr kann nicht mehr entschlüsselt werden falls ein Angreifer das Passwort haben sollte WPA3-Enterprise führt neue Verschlüsselungsvarianten ein zum Beispiel AES-256-GCMP und SHA384

WLAN-Controller

Zentrales Steuerelement; Verteilung von Firmware an Access-Points als auch Informationen über die auszustrahlenden SSIDs; Erlaubt einfaches hinzufügen neuer Access-Points in dem nur der Access-Point angeschlossen werden muss und sich die Informationen automatisch bezieht; Optimierungen der Frequenzbereiche findet automatisch statt um z.B. auf Störsignale reagiert werden können.

WPA-PSK:

Bei einer Authentisierung über einen Pre Shared Key (PSK) kann jede/-r Nutzer/-in, der im Besitz des Schlüssels oder Passworts ist, eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen. Die PSK-Authentisierung ist einfach zu realisieren aber ist eher für den Einsatz im privaten Umfeld geeignet.

WPA-Enterprise:

Wie der Name bereits nahelegt, ist WPA-Enterprise für den Einsatz im Unternehmensumfeld oder generell in größeren Netzwerken gedacht. Dieses Authentisierungsverfahren nutzt eine EAP-Methode (Extensible Authentication Protocol). Dies ermöglicht beispielsweise eine Authentisierung eine/-r Nutzer/-in über eine Kombination aus Benutzernamen und Passwort, anhand eines Zertifikats oder auch durch mehrere Faktoren.

Ticket-basiert:

Viele Hersteller von WLAN-Lösungen bieten eine einfache Möglichkeit, Nutzern/-innen Zugang über ein Ticket oder einen Voucher bereitzustellen. Ein Ticket kann beispielsweise ein Passwort sein, das für eine bestimmte Dauer den Zugriff auf das Netz erlaubt. Häufig wird ein Captive Portal benutzt, um den Benutzer zur Eingabe des Zugangscodes aufzufordern.

Gebäudeverkabelung

Bereich	Beschreibung	Typische Übergangsmedium
Primärverkabelung(Campusverkablung)	In diesem Bereich wird die Verkabelung zwischen Gebäuden realisiert. Es sind häufig Distanzen von mehreren hundert Metern zu überbrücken	Lichtwellenleisten
Sekundärverkabelung(Stockwerkverkabelung)	In diesem Bereich wird die Verkabelung zwischen dem Hauptverteiler des Gebäudes und den Etagenverteilern realisiert. Häufig treten auch hier Kabellängen von über 100 Metern auf	Lichtwellenleiter
Tertiärverkabelung (Etagenverkabelung)	In diesem Bereich wird die Verkabelung vom	Kupferkabel

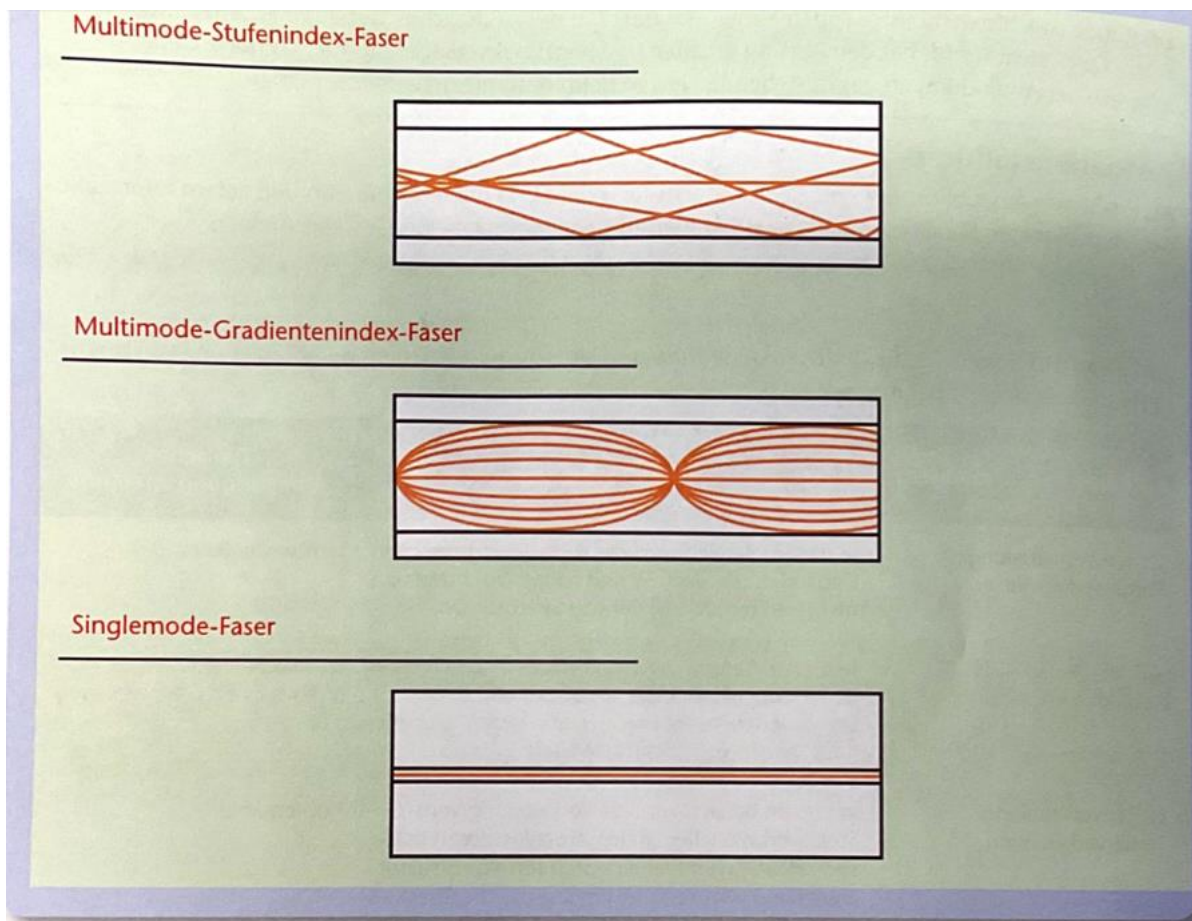
	Stockwerkverteiler zu den Anschlussdosen realisiert. Häufig wird hier eine sternenförmige Struktur ausgehend vom Verteiler umgesetzt. Die Streckenlängen liegen typischerweise unter 100 Meter	
--	--	--

LWL

- Singlemode-Fasern bieten die höchste Übertragungsrate. Kleines Glas, braucht stärkeren Laser, 5 fache Reichweite
- Multimode-Fasern günstiger herzustellen-kleinere Übertragungsrate – Glas nicht so rein – großes Glas
- Kunststofffasern sind für kurze Strecke gut geeignet
- Aufgrund hoher Kosten für Verlegung über lange Strecken werden meist sehr hochwertige Fasern vergraben

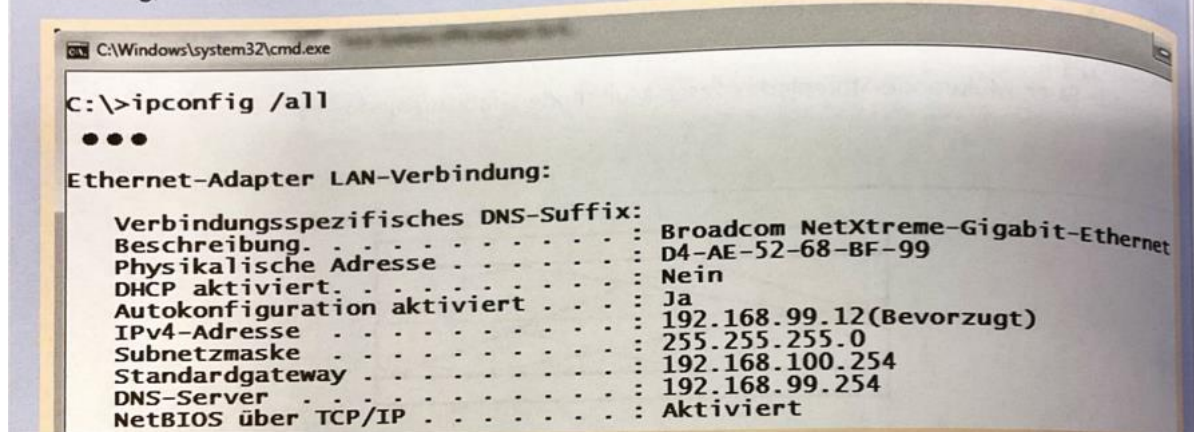
Lichtwellenleiter haben immer einen Kern aus Glas

Multimode-Fasern erlauben höhere Übertragungsraten, da mehrere Modi gleichzeitig ausbreitungsfähig sind.



Konfiguration von IP-Adressen

Aufgabe 1: Der Kunde bittet um Hilfe, da er trotz Konfiguration der IP-Adresse seines Desktop PCs keine Netzwerkverbindung aufbauen kann. Auf Ihre Bitte stellt der Kunde einen Screenshot seiner IP-Konfiguration zur Verfügung. Erklären Sie, wo das Problem vermutlich liegt und machen Sie einen Vorschlag, um das Problem zu beheben.

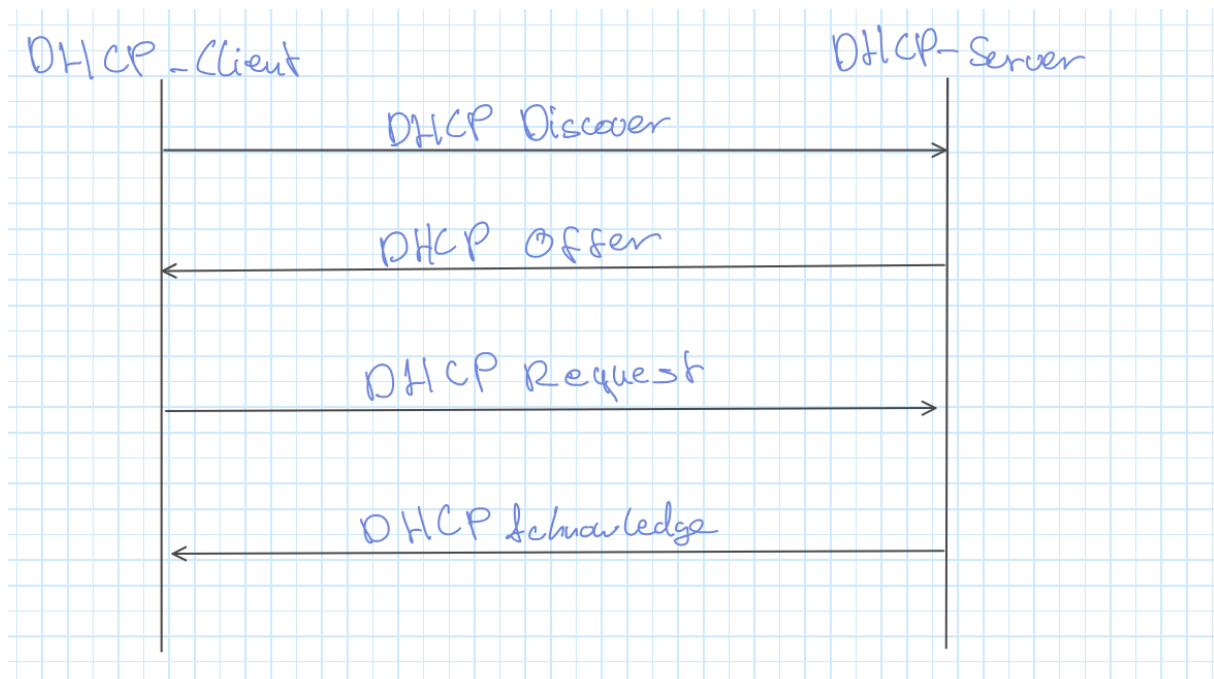


Der eingetragene Standardgateway befindet sich in einen anderen Netz, da der Client im "192.168.99.12/24" Netz ist.

Der Standardgateway muss ins selbe Netz wie der Client. z.B. 192.168.99.1

Vorteile von DHCP

- Die Verwaltung und Vergabe von IP-Adresse wird automatisiert
- IP-Adresskonflikte werden vermieden.
- Verringerter Konfigurationsaufwand bei dem Endgeräten



DHCP Discover

Der DHCP-Client schickt eine Anfrage an alle erreichbaren Geräte. Als Quell-Adresse wird 0.0.0.0 und als Ziel 255.255.255.255 verwendet. Jedes Gerät nimmt die Anfrage an und alle erreichbaren DHCP-Server verarbeiten die Nachricht weiter.

DHCP Offer:

Jeder angesprochene DHCP-Server mit freien Adressen sendet ein Angebot (Offer) als Antwort auf ein DHCP Discover. Dieses Angebot ist an die **MAC-Adresse** des angefragten Geräts adressiert. Enthalten ist ein Vorschlag für eine IP-Adresse inkl. Subnetzmaske und Gültigkeitsdauer (Leasetime)

DHCP Request:

Der DHCP-Client akzeptiert eines der erhaltenen Angebote und informiert den zugehörigen DHCP-Server.

Nach Hälfte der Lease-Time sendet der Client erneut einen Request, um die Zeit zu verlängern.

DHCP Acknowledge:

Der DHCP-Server bestätigt dem Client die Zuweisung der IP-Adresse an den Client GGF. können noch weitere Informationen wie IP-Adresse des DNS-Servers übermittelt werden.

Man kann eine MAC-Adressen-Liste auf dem DHCP-Server hinterlegen und nur Geräte auf der Liste erhalten eine IP.

IPv6

- IPv4 u IPv6 können mithilfe geeigneter Mechanismen (z.b. Tunnelmechanismen) parallel betrieben werden.
- IPv6 hat 2128 Möglichkeiten zur Bildung von Adressen.
- Ein Hauptgrund für die Entwicklung von IPv6 ist der erweiterte Adressraum. (128bit statt 32 Bit)
- Win10 unterstützt IPv6

AF00:0000:0000:E255:000:0001:332D:81EA

Folgende Regeln sind zu beachten, um die verkürzte Darstellung von IPv6-Adressen zu ermitteln:
Führende Nullen in einem Block von 4 Hexadezimal-Ziffern können weggelassen werden.

Beispiel: 002B --> 2B

- Benachbarte Blöcke von Nullen können durch "::" ersetzt werden. Allerdings kann dies nur an einer Stelle der IPv6-Adresse angewandt werden, die ansonsten die IP-Adresse nicht eindeutig wäre. Bei mehreren Blockfolgen bestehend aus Nullen wird die erste Blockfolge ersetzt.
- Beispiel A21B:C756:0000:0000:1234:0000:0000:01AB --> A21B:C756::1234:0:0:1AB

Bei Subnetzen wird standardmäßig ein /64 Netz gegeben

Bedeutung hinter/64

Die **ersten 64 Bits** (128 bit lang) IPv6 Adresse den Netzanteil der Adresse definieren. Dieser Netzanteil wird meist als **Network Prefix** bezeichnet und kann auch Bits für die Subnetzbildung beinhalten. Die **verbleibenden 64 Bit** sind die **Interface ID**, die mit dem Hostanteil bei IPv4 vergleichbar ist

Wie viele IP-Adressen bei /64 ?

2^{64}

Warum ist /64 die Regel bei Ipv6?

Ist für **Autoconfiguration** angedacht, Hierbei entspricht die Interface ID einem zufälligen Wert oder der EUI64(Extended Unique Identifier 64BIT) der Netzwerkkarte fasst, ist die Vergabe eines /64 Subnetzes normal

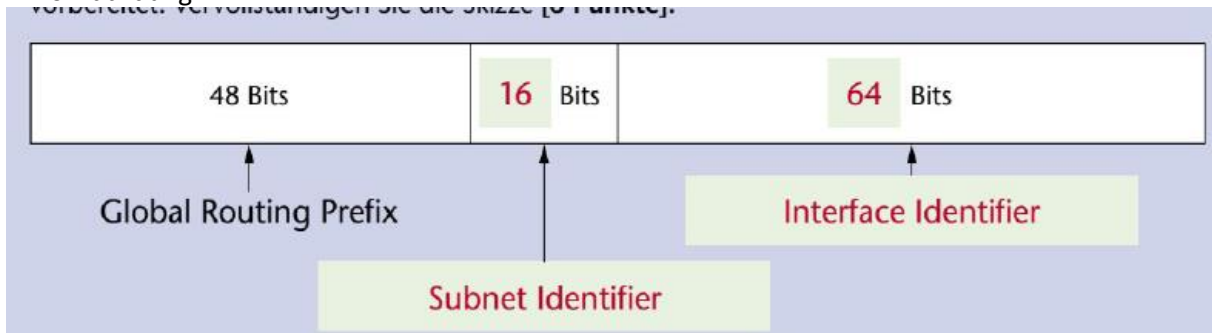
Was machen Privacy Extension?

Sind Erweiterungen zu IPv6 die zum Schutz der Privatsphäre keinen direkten Rückschluss auf die Hardwareadresse des Nutzers aus der IPv6 Adresse zulässt. Für öffentlich zugängliche Dienste werden die Privacy Extension teilweise deaktiviert.

Was ist DS-Lite

Dual Stack Lite --> keine öffentliche IPv4 Adresse, sondern eine private IPv4-Adresse und ein globales IPv6 Präfix zugewiesen. Soll Ipv4 Datenverkehr transportiert werden, werden am Endkunden-Router Pakete mit einer privaten IPv4-Adresse in IPv6 Pakete verpackt. Man spricht hier von einer 4-in-6-Tunnel Technologie. Am Endpunkt des 4-in-6-Tunnels wird der IPv5-header entfernt. Um das Paket mit der privaten IPv4-Adresse in das öffentliche IPv4-Netz einzuschleusen zu können, nimmt der Internet Service Provider eine Adressumsetzung von der privaten IPv4-Adresse auf öffentliche IPv4-Adressen vor. Man spricht hier von Carrier Grade NAT (CG-NAT)

IPv6 Abbildung



RFC4291 Ipv6 Erklärung - Hexa (16^x)

2019:abcd:0123:1200:0000:0000:0000:0000\64

2019:abcd:123:1200::\64

2019:abcd:0123:1200 --> Network Prefix --> 64bit gesamt --> 16bit pro ":" teil

0000:0000:0000:0000 --> Interface identifier --> 64bit

Gesamt 128bit - 1 Zahl = 4 bit (hexadezimal)

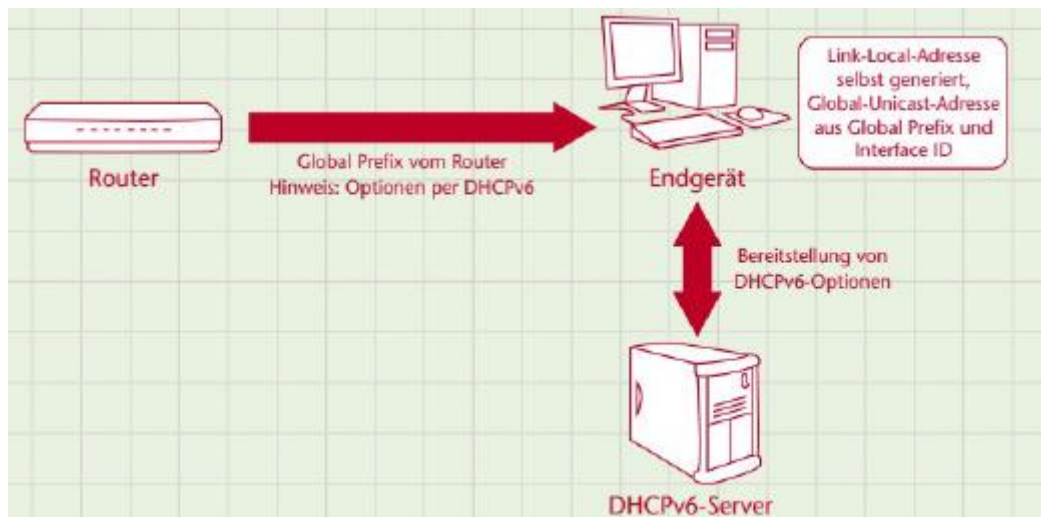
Network Prefix | Subnetze | Interface identifier

16 Bits für Subnetze möglich → 65536 mögliche Subnetze (2^{16})

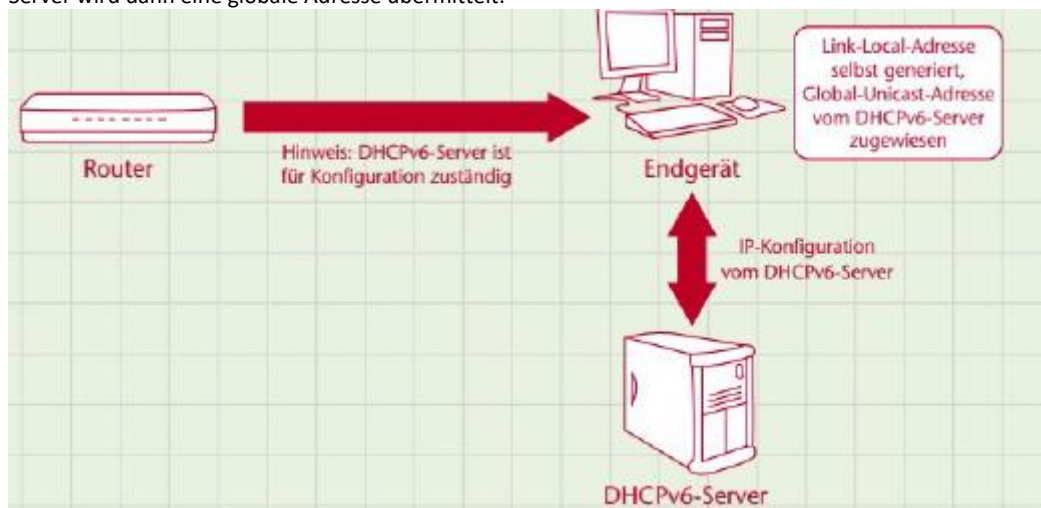
2019:abcd:0123:12 | 00: | 0000:0000:0000:0000\56

1200 --> 0001 0010 0000 0000 (binär)

Stateless DHCPv6: Endgerät generiert die verbindungslokale IPv6-Adresse über die IPv6 Autokonfiguration (stateless). Auch die Global Unicast Adresse wird vom Endgerät mit Hilfe des Global Prefix, das vom Router über ein Route Advertisement bereitgestellt wird, per Autokonfiguration ermittelt

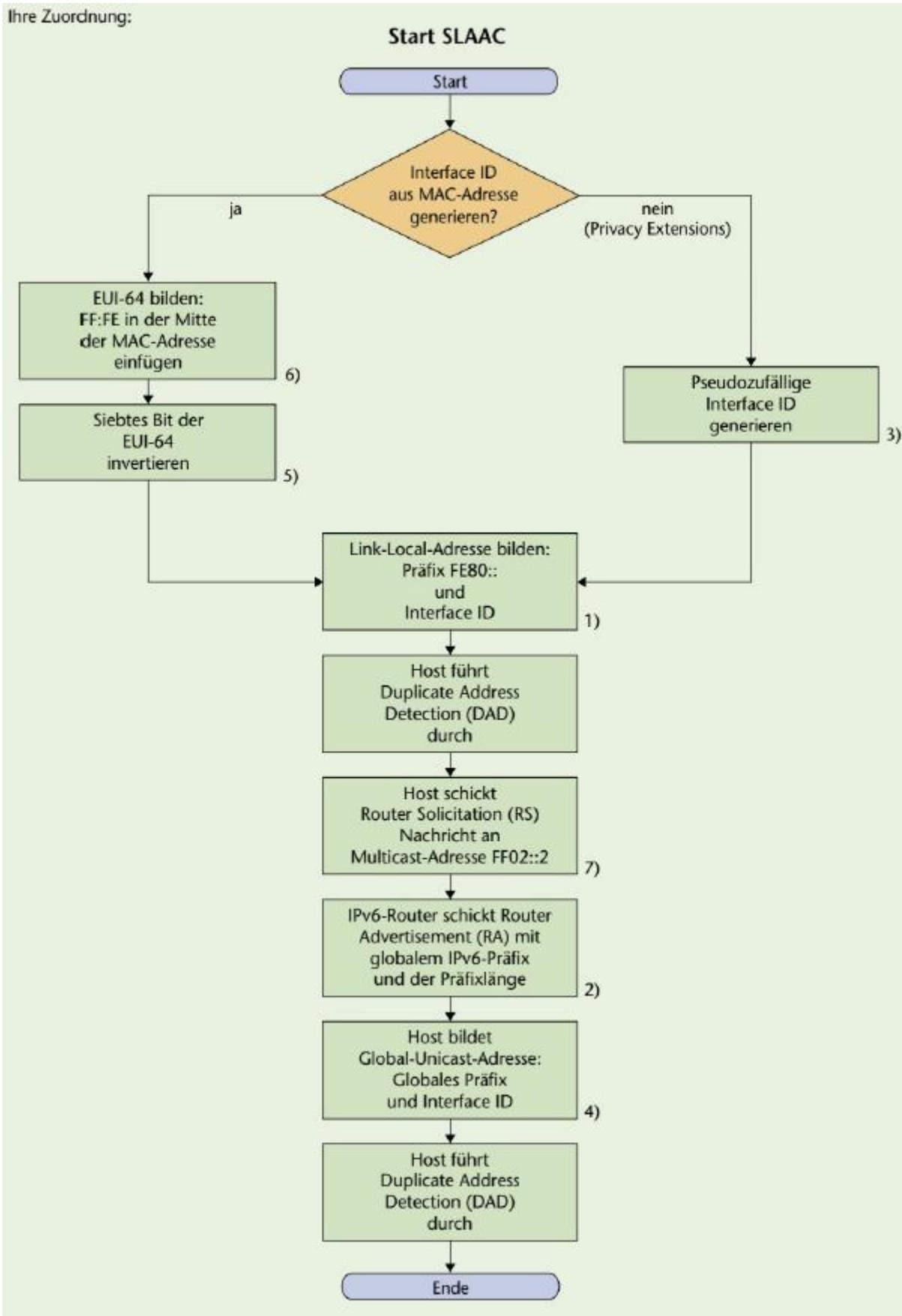


Stateful DHCP: Endgerät generiert die verbindungslokale IPv6-Adresse über die IPv6- Autokonfiguration (stateless). Über ein Router Advertisement erhält das Endgerät die Information, dass die IP-Konfiguration von einem DHCPv6-Server verwaltet wird. Dies erfolgt über das Managed Flag. Das Endgerät startet daraufhin eine DHCP-Anfrage. Durch den DHCPv6-Server wird dann eine globale Adresse übermittelt.



SLAAC: Stateless Address Autoconfiguration

Ihre Zuordnung:

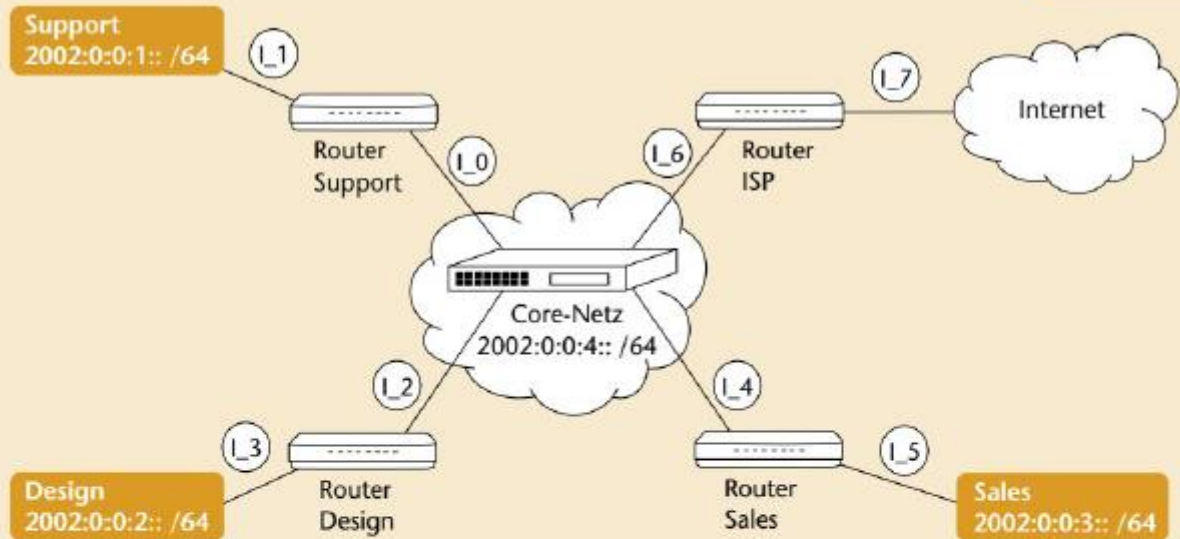


Verbindungslokale Adressen sind Link-Local Unicast Adressen

Verbindungslokale IPv6-Adressen nutzen den Präfix fe80::/64

Verbindungslokale Adressen werden für die Kommunikation mit dem Standard-Gateway verwendet

Netzwerkplan:



Gerät	Interface-Adressen	
Router Support	I_0: 2002:0:0:4::1 /64 Link-Local: FE80::1	I_1: 2002:0:0:1::1 /64 Link-Local: FE80::1
Router Design	I_2: 2002:0:0:4::2 /64 Link-Local: FE80::2	I_3: 2002:0:0:2::1 /64 Link-Local: FE80::2
Router Sales	I_4: 2002:0:0:4::3 /64 Link-Local: FE80::3	I_5: 2002:0:0:3::1 /64 Link-Local: FE80::3
Router ISP	I_6: 2002:0:0:4::4 /64 Link-Local: FE80::4	I_7: vom ISP zugewiesen

2⁸=256

0001 0010 /56 0000 0000

1. Vier : 12

12

12

12

0000 0000 1200 ::/64

0000 0001 1201 ::/64

0000 0010 1202 ::/64

0000 0011 1203 ::/64

12862

letzt 2 : 12 1111 1110 12FE ::/64

: 12 1111 1111 12FF ::/64

Kupferkabel

POE: Power over Ethernet, 20W ungefähr

Cat 5E 100 MHz bis zu 1Gbit/s möglich (veraltet)

Cat 6 (a) 250-500 MHz bis zu 10 Gbit/s für normale Anwendungen ausreichend.

Cat 7 600-1000 MHz bis zu 10 Gbit/s, wird für die meisten Installationen genutzt

Cat 8 1600-2000MHz bis zu 25 Gbits oder auch 40Gbits/s auf 30m. Meist Einsatz in Rechenzentren

Kupferkabel --> einfache Handhabung, wird für Etagenverkabelung benutzt da Endnutzer kein Glasfaseranschluss haben

Fernwartung

VNC

VNC steht für Virtual Network Computing.. VNC basierte Software nutzt das plattformunabhängige Remote Frame Buffer Protocol. VNC zeigt den Bildschirminhalt eines entfernten Geräts(Server) auf dem lokalen Rechner (Client) an. Tastatur und Mauseingaben können an den Client gesendet werden. Implementierungen sind bspw. Real VNC oder Tight VNC

RDP:

Steht für Remote Desktop Protokoll. RDP ist ein von Microsoft entwickeltes Netzwerkprotokoll zur Übertragung von Bildschirmhalten und Peripheriefunktionen wie Maus, Tastatur oder Audio. Bei RDP-Sitzungen kommt eine TLS-Verschlüsselung zum Einsatz. Inzwischen sind RDP-Clients für die meisten Betriebssysteme verfügbar.

Clientless:

Eine aktuelle Entwicklung ist der Einsatz von Clientless Remote Access. Ein Vorteil ist, dass hierbei auf dem entfernten Gerät keine zusätzliche Software installiert werden muss. Je nach Implementierung können bspw. Die genannten Protokolle VNC, RDP oder SSH genutzt werden.

Arbeits- und Geschäftsprozesse

Marktformen

Monopol

Von einem Monopol spricht man, wenn der gesamte Markt für ein ökonomisches Gut nur von einem einzigen Anbieter von dem Monopolist bedient wird. Dieser kann den Monopolpreis für das Gut bestimmen.

Oligopol

Beherrschen dagegen einige wenige Marktteilnehmer auf Angebots oder Nachfragerseite den Markt handelt es sich um ein Oligopol. Es wird unterschieden zwischen Angebotsoligopol (wenig Anbieter, viele Nachfragen) und Nachfrage oligopol (geringe Anzahl nachfragen, viele Anbieter)

Polypol

Viele Anbieter und viele Nachfrager

26

Ein **Monopol** ist eine Marktform in der Marktwirtschaft, bei welcher **nur ein Anbieter** vielen Nachfragern gegenübersteht (Angebotsmonopol) oder **nur ein Nachfrager** vielen Anbietern gegenübersteht (Nachfragemonopol). Der Monopolist hat somit eine marktbeherrschende Stellung. Er kann weitgehend das Angebot und den Preis am Markt bestimmen.

Eine Sonderform ist das zweiseitige Monopol, bei dem es genau einen Anbieter und genau einen Nachfrager gibt.

	Ein Nachfrager	Wenige Nachfrager	Viele Nachfrager
Ein Anbieter	Zweiseitiges Monopol	Beschränktes Angebotsmonopol	Angebotsmonopol
Wenige Anbieter	Beschränktes Nachfragemonopol	Zweiseitiges Oligopol	Angebotsoligopol
Viele Anbieter	Nachfragemonopol	Nachfrageoligopol	Polypol

Käufermarkt: Mehr Angebot als Nachfrage

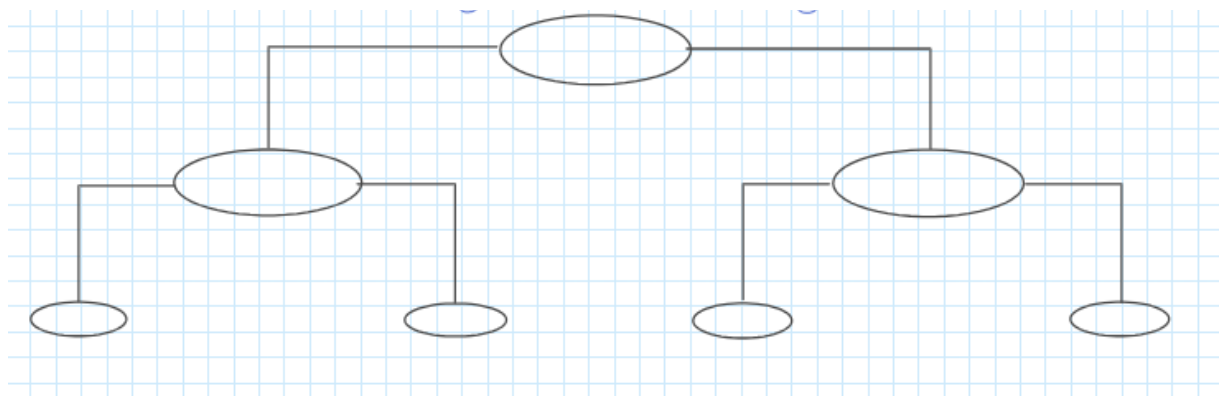
Marktgleichgewicht: 50/50 Gleichgewichtspreis

Verkäufermarkt: Mehr Nachfrage als Angebot

Leitungssysteme

Einliniensystem

Jede Stelle bezieht Weisungen von nur einer übergeordneten Stelle (Instanz)



Vorteile

Eindeutige Anordnungsbefugnisse

Keine Kompetenzschwierigkeiten

Leichte Kontrollen

Nachteile

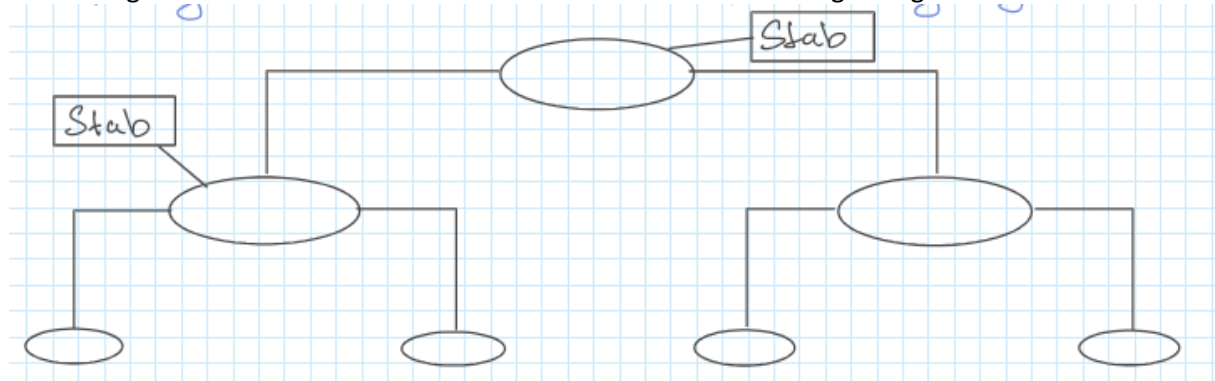
Lange Befehls Wege

Überlastung der Geschäftsleistung

Schwer fällig
Lange Dienstwege

Stabliniensystem

Zuordnung von Stabstellen: beraten und informieren: kein Anordnungsbefugnis



Vorteile

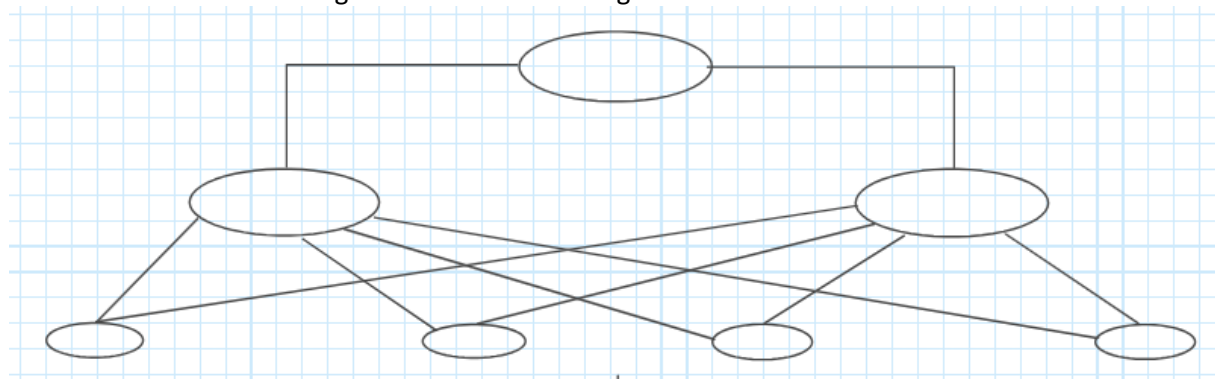
Siehe Vorteile Einliniensystem
Entlastung der Geschäftsleitung
Entscheidungsverbesserung

Nachteile

Reibereien zwischen Stab und Linie
Hohe Kosten
Trennung von Verantwortung (Linie) u. Entscheidungsvorbereitung (Stab)

Mehrliniensystem

Eine Stelle erhält Anweisungen von mehreren übergeordneten Stellen.



Vorteile

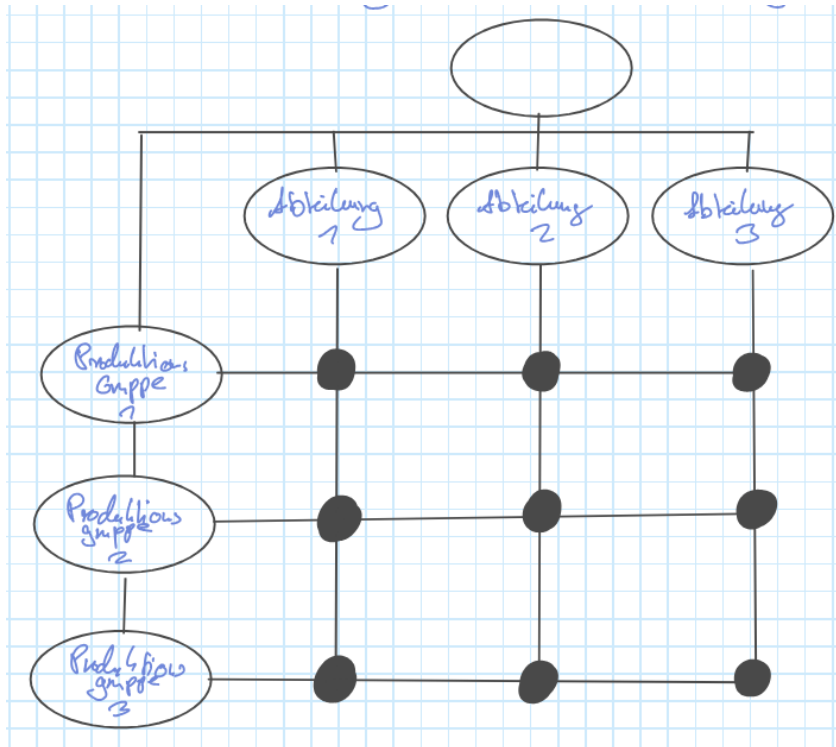
Weisung nur durch Spezialisten
Kurze Weisungswege
Entlastung der Geschäftsleitung

Nachteile

Gefahr der Kompetenzüberschreitung --> Konflikte
Konfliktgefahr, weil mehrere Vorgesetzte
Hohe Koordinationsbedarf

Matrixsystem

Mehrdimensionale Organisationshalter, Aufteilung der Leitungsfunktionen



Vorteile

Bereichsaufteilung
 Kurze Kommunikationswege
 Abdeckung von Aufgaben
 Flexible Berücksichtigung von wettbewerbsrelevanten Aspekten

Nachteile

Hierarchie unklar
 Dezentral - Jeder arbeitet seinem Bereich für sich
 Ggf. Aufgabenüberschneidung

Autoritären Führungsstil

Führungskraft trifft alle Entscheidungen. Die Mitarbeiter werden nicht in den Entscheidungsprozess mit einbezogen und sie werden nicht nach ihrer Meinung oder ihren Ideen gefragt

Kooperativer Führungsstil

Der kooperative Führungsstil bzw. der demokratische Führungsstil ist einer der klassischen Führungsstile. Er zeichnet sich dadurch aus, dass die Führungskräfte und ihre Mitarbeiter als Team zusammenarbeiten. Die Entscheidungen trifft das Team also gemeinsam und jeder hat ein Mitspracherecht. Jeder soll seine Ideen, Kritik und seine Meinung äußern. Die Führungskräfte delegieren Aufgaben und Verantwortungsbereiche an ihre Angestellten, damit diese sie eigenverantwortlich erledigen.

Prokura

Die Prokura zu allen Arten von gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften und außergerichtlichen Geschäften, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt.

Die Prokura kann nur vom Inhaber oder gesetzliche Vertreter durch ausdrückliche Erklärung erteilt werden. Die Prokura kann als Einzelprokura oder als Gesamtprokura erteilt, worden.

Einfache Vollmacht: Prokura gibt mehr Macht, muss ins Handelsregister eingetragen sein

Unternehmensziele und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen

Unternehmensleitbild

Das Unternehmensleitbild beschreibt die Grundstücke, das Selbstverständnis eines Unternehmers. Es gibt eine Antwort auf die Frage: Was (wer) wollen wir sein? Was ist unsere Aufgabe? Was ist uns wichtig? Das könnte bei der ConSystem GmbH (z.B.: der Anspruch sein, das beste IT-Haus zu sein). Dieser Anspruch sollte sich dann im täglichen Handeln widerspiegeln. Kunden sollen innovative, flexible und offizielle Lösungen geboten werden, die einen Mehrwert für sie schaffen und zukunftsfähig sind.

ökonomische Ziele

Erhöhung des Marktanteils
Kostenreduktion
Gewinnmaximierung
Expansion
Marktführerschaft

Fixe Kosten

Sind ein Teil der Gesamtkosten eines Unternehmens. Sie bleiben innerhalb einer bestimmten Zeit konstant und fallen unabhängig von der Beschäftigung an. Z.B.: Wartungs- oder Garantiekosten

Variable Kosten

Bilden den zweiten Teil der Gesamtkosten und verändern sich je nach Bezugsgröße z.B. der Beschaffung.

Vorteil Leasing

- Geringerer Kapitalbedarf zum Zeitpunkt der Anschaffung
- Kreditrahmen des Unternehmens wird nicht beansprucht.
- Gleichbleibende Leasingraten ermöglichen klare Kalkulationsgrundlagen je nach Vertragsgestaltung
- Möglichkeit von Service und Betreuung
- Möglichkeit des Geräteaustausches bei technischen Neuerungen
- Möglichkeit der Kaufoption nach Ablauf der Nutzungszeit

Vorteile Kreditfinanzierung

Als Eigentümer komplette Verfügungsgewalt über das Gerät
Gesamtkosten meist geringer als bei Leasing
Keine Bindung an Grundmietzeiten o.ä.
Keine Nutzungsfristen des Gerätes

Eigentum = Eigentümer ist der Leasinggeber

Besitzer = Besitzer ist der Leasingnehmer

Eigenkapitalrentabilität: $\text{Gewinn} \cdot 100 / \text{eingesetztes Kapital}$

Wirtschaftlichkeit: $\text{Ertrag} / \text{Aufwand}$

Produktivität: $\text{Ausbringungsmenge} / \text{Einsatzmenge}$

Vertragsbestandteile: 2 übereinstimmte Willenserklärung (Unterschrift/kopie, volljährig/berechtigt sein), Die Übergabe, Annahme,

Annahme verweigern wenn: Paket falsch adressiert, Paket äußerlich beschädigt, Anzahl der Paketstücke stimmt nicht überein

Rechtsformen:

- Eingetragene Kaufmann
 - Einfachste aller Rechtsformen, haftest mit allem
- Gbr Gesellschaft bürgerlichen Recht
 - Fahrgemeinschaft (Personen die sich zusammenfinden, Wohngemeinschaft WG, Gesellschaftsvertrag, haftest mit allem)
- OHG Offene Handels Gesellschaft
 - Gruppe von Leuten die sich zusammengeschlossen haben (Personengesellschaft (für eine Firma), Alle dürfen vertreten aber alle haften auch, Gewinn wird aufgeteilt)
- KG Kommandit Gesellschaft
 - Komplementär: Darf alleine über alles entscheiden außer verkauf der Firma, haftet privat
 - Kommandist: Nur Geldgeber, haftet auch nur damit
- GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung, juristische Person (Form Recht eine Person, darf Verträge machen)
 - Haftest nur mit dem Kaptial, Startkapital 25.000€,
- AG Aktien Gesellschaft, juristische Person (Form Recht eine Person, darf Verträge machen)
 - Börse, gibt's Aktien raus, Haftest nur mit dem Geld, was du reinsteckst, Startkapital 50.000€
- GmbH & Co. KG (Combi aus beidem)

Wirtschaftssektoren: primär, sekundär, tertiär

Primär: Bergbau/Landwirtschaft/Fischerrei (Rohproduktion)

sekundär: Industrie/handwerk

tertiär: Dienstleistung

ABC Analyse

A Kunden Großteil des Geldes darüber – wichtig für die Firma

B Kunden Potential - können

C Kunden kein Potential

Der Beschaffungsprozess

Wertschöpfung

Ist eine in den Wirtschaftsbereichen erbrachte wirtschaftliche Leistung. Die Wertschöpfung ist die Differenz der erbrachten Leistung in einem Unternehmen abzüglich der Vorleistung

Kernprozesse dienen der Wertschöpfung im Unternehmen, sie sind zentral und erbringen die Hauptleistung im Unternehmen. Hier fließen die meisten Ressourcen ein, wie z.b. der

Beschaffungsprozesse, die Herstellung eines Produktes/einer Dienstleistung, die Auftragsabwicklung etc.

Unterstützende Prozesse sind nicht wertschöpfend, aber notwendig, um Kernprozesse ausführen zu können z.B. Personalwesen, Buchhaltung, Lagerhaltung

Güter

A Güter: hoher Wert, geringe Menge

B Güter: mittlerer Wert, mittlere Menge

C Güter: geringer Wert, große Menge

Crossselling: 2tes Produkt dazu verkaufen (convertible Laptop mit extra Stift verkaufen)

Upselling: teures Produkt verkaufen (bessere Laptop als benötigt)

Pre-sale: Probefahren/Demo/kostenlose testphase

Kundenkommunikation:

Geschlossene Frage: Ja/nein

Offene Frage: Welches Betriebssystem benutzt du?

Maßnahmen Kundenzufriedenheit:

Rabatte, Sonderaktionen, Feedback, Qualitätversprecheneinhalten, pünktlich liefern

Kundenbedürfnisse identifizieren:

Umfrage, Feedback auswerten, Marktanalyse, Befragungen (Email/persönlich),

Was kann man machen um ein Betriebsergebnis verändern:

Wareneinkauf optimieren, Herstellungskosten, Feuern von Leuten,

4Ohrenmodell

Sachaspekt: Wertfrei

Selbstaussage: Was möchtest du ausdrücken

Beziehung: Ich gebe was über die Beziehung preis

Appel: Ich rufe zu einer Handlung auf

Sachebene: Ampel ist grün

Selbstaussage: Ich habe es eilig

Beziehung: du brauchst meine Hilfsstellung

Appell: Gib Gas

Fragen aus den AO2020 Prüfungen /Misc Stuff

Bennen Sie 5 Aspekte, die in solch einem Lastenheft üblicherweise enthalten sind

- Kurzvorstellung des Auftraggebers
- Definition des Projektziels
- Beschreibung der bestehenden IT-Infrastruktur
- Zeitrahmen der Umsetzung des Projekts
- Funktionale Anforderungen
- Rahmenparameter IT-Security und Datenschutz

Vertraulichkeit:

vertrauliche Informationen dürfen nicht unberechtigt zur Kenntnis genommen oder weitergegeben werden.

Integrität:

die Korrektheit der Systeme und Informationen muss gegeben sein.

Verfügbarkeit:

autorisierte Benutzer oder Administratoren müssen Zugang zu den Informationen/Systemen haben

KPI Key-Performance-indikator

Key-Performance-Indikator (KPI)

Als Key-Performance-Indikator (**KPI**) bezeichnet man eine Messgröße oder Kennzahl, die eine Zielgröße oder Leistungsstärke (z.B. Effizienz, Effektivität und Wirtschaftlichkeit) eines Prozesses, IT-Services oder allgemein einer Aktivität anzeigen soll. Kennzahlen werden absolut miteinander und im Zeitablauf verglichen und auch in Beziehung zu anderen Messgrößen gesetzt.

Random Stuff (ungeordnet)

OSI-Schicht	TCP-Schicht	Protokoll	Verwendete Adressen	Möglicher Fehler
Anwendung/Application	Anwendung/Application	DNS, DHCP		Serverkonfiguration fehlerhaft
Darstellung/Presentation	Anwendung/Application	IMAP/HTTPS		
Sitzung/Session	Anwendung/Application	IMAP/HTTPS		
Transport	Transport	TCP/UDP	Ports	Verlust eines Segments
Vermittlung/Network	Internet	IPv4/IPv6, ICMP	IP-Adressen	Falsche IP-adresse vergeben
Sicherung/Datalink	Netzzugang/Network Access	Ethernet	MAC-Adressen	Netzwerkkarte defekt
Bitübertragung/Physical	Netzzugang/Network Access			Medium getrennt

Adressierung im Internet Protokoll		
OSI Schicht	TCP/IP	Beispiele
7 Anwendung	Anwendung	dhcp, dns, ftp, ftps, http, https, imap, ntp, pop3, rtp, sip, scp, sftp, smtp, snmp, socks, ssh, xmpp
6 Darstellung		
5 Sitzung		
4 Transport	Transport	TCP, UDP, TLS, DTLS
3 Vermittlung	Internet	IP: IPv4/IPv6, IPsec, ICMP, BGP, RIP
2 Sicherung	Netzzugang	ARP/NDP, PPP, PPPoE, MAC Adresse Ethernet, Token Ring, Glasfaser, WLAN
1 Bitübertragung		

Ports bekannter Webanwendungen (Auswahl)	
Port	Bedeutung
22	SSH, Secure Shell
53	DNS, das <i>Domain Name System</i> ist hierüber erreichbar.
67/UDP, 68/UDP	DHCP, das <i>Dynamic Host Configuration Protocol</i> läuft über diese Ports.
80/443	http/https für statische und dynamische Webseiten
161/UDP	SNMP zur Steuerung von Netzwerkkomponenten
143	IMAP, das <i>Internet Message Access Protocol</i> , zum Empfangen von E-Mails von einem Mailserver
401	UPS, Uninterruptable Power Supply
445/TCP	Microsofts Windows Freigaben CIFS/SMB (Samba) zum Mounten/Verbinden von Windows-Laufwerken im Netzwerk
546/UDP, 547/UDP	DHCP für IPv6: Es wird nur UDP genutzt, kein TCP.



Beispiel:

Das Netzwerk 192.168.0.0/24 hat einen Hostbereich von 8 Bit. Damit sind 256 Adressen darstellbar. Wenn ein VLAN maximal 10 Hosts beinhalten soll, dann muss ein Hostbereich von 4 Bit übrigbleiben. Mit diesen 4 Host-Bits lassen sich $2^4 - 2 = 14$ Hosts adressieren. Es stehen somit 4 Bit zum Subnetting zur Verfügung. Damit sind $2^4 = 16$ Subnetze adressierbar.

N N N N' N N N N. N N N N' N N N N. N N N N' N N N N. S S S S ' H H H H

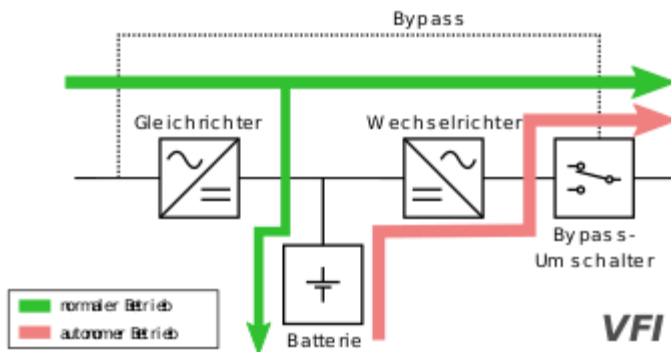
Subnet Nr.	Subnet Bits 4. Oktett	Net-ID	Erster Host	Letzter Host	Broadcast Subnet
0	0000 xxxx	192.168.0.0	192.168.0.1	192.168.0.14	192.168.0.15
1	0001 xxxx	192.168.0.16	192.168.0.17	192.168.0.30	192.168.0.31
2	0010 xxxx	192.168.0.32	192.168.0.33	192.168.0.46	192.168.0.47
3	0011 xxxx	192.168.0.48	192.168.0.49	192.168.0.62	192.168.0.63
4	0100 xxxx	192.168.0.64	192.168.0.65	192.168.0.78	192.168.0.79
...					
14	1110 xxxx	192.168.0.224	192.168.0.225	192.168.0.238	192.168.0.239
15	1111 xxxx	192.168.0.240	192.168.0.241	192.168.0.254	192.168.0.255

USV

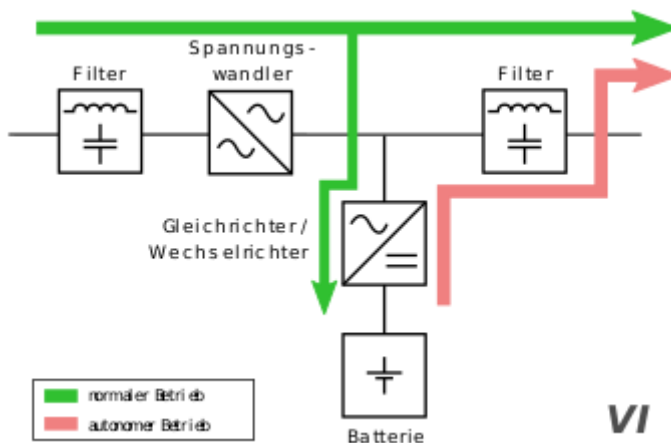
3 Arten

Klasse 1 VFI Online doppelwandler: Voltage Frequency Independent (unabhängig)

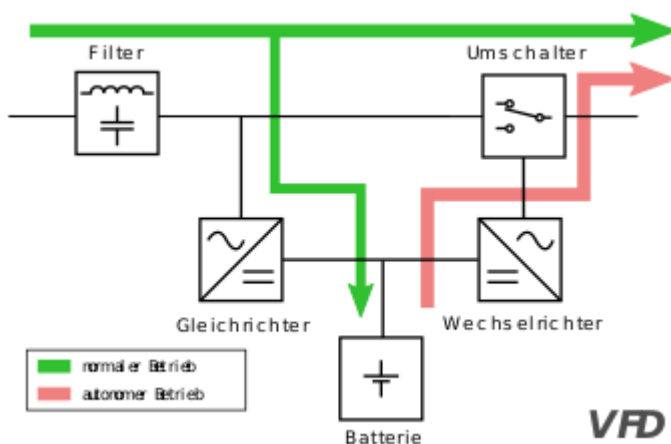
Schützt vor Stromausfall, Unterspannung, Überspannung, Frequenzschwankung, Oberschwingung → läuft durchgehend über Batterie und gibt gleichmäßig Strom aus



Klasse 2 VI: Line Interaktive/Netz Interaktive: Voltage independent (unabhängig)
 Stromausfall, Unterspannung, Überspannung → Schaltet sich bei Stromausfall und Spannung
 Schwankung ein



Klasse 3 VFD: Offline Voltage & Frequenc Dependent (abhängig)
 Stromausfall mit Verzögerung 10ms → Schaltet sich nur bei Stromausfall ein



DSL Arten

DSL: Digital Subscriber Line

VDSL: Very High DSL

SDSL: Synchron DSL → Upload/Download gleich

ADSL: Asynchronell DSL → Download höher/Upload niedriger
MODEM: Übersetzer von Analog/Digital

Netzwerk Komponenten/Vererbung

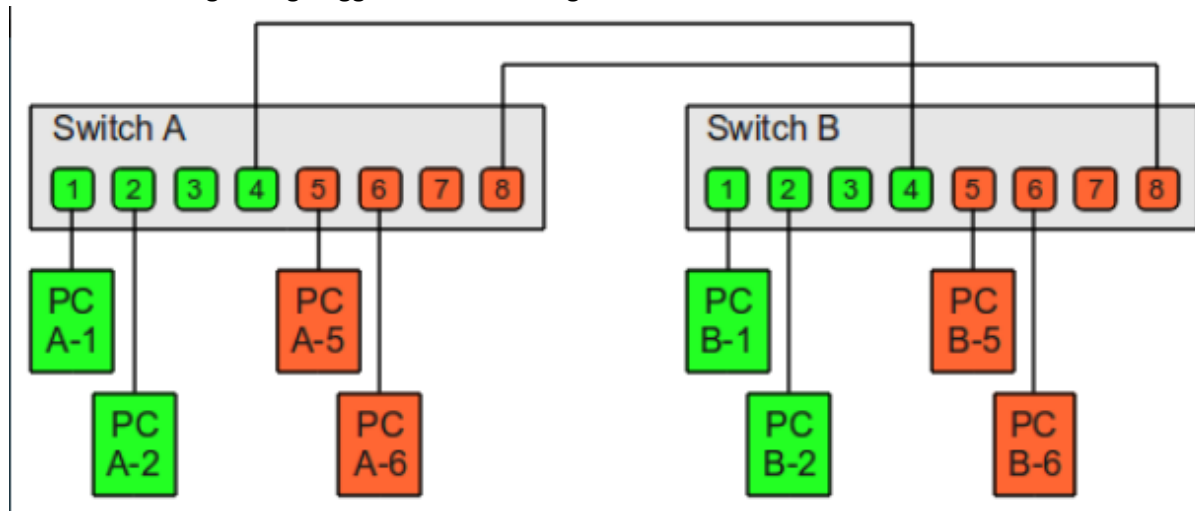
DMZ: Demataraized Zone → Extra Zone die nochmal extra durch die Firewall müssen, z.B.

Emailverkehr, da dort Viren etc. kommen könnte

Dabei ist eine Firewall zwischen dem Internet und der DMZ(Internet-Firewall) und eine zweite Firewall zwischen der DMZ un dem internen Firmennetz (interne Firewall) positioniert.

VLAN: Virtual Local Area Network → unterschiedliche Netzwerke einrichten in einem lokalen Netzwerk, Kollisionvermeiden, Priorisierung, Mehrere Switche mögliche, ohne Sicherheitsbedenken untereinander kommunizierbar,

Trunk: Kommunikation zwischen VLANS über mehrere Router siehe Bild (4 und 8 Port in dem Bild), wird beim durchgehen getagged – wenns raus geht wird's entfernt.



Unterschied Subnet/Vlan:

Subnet Hardware

Vlan: virtuell/Software

Firewall: besteht aus Hardware/Software, Alles kann raus, nichts kann Rein ohne Kontrolle, Paketfilter

Proxy: geht über einen Stellvertreter übers Netz (VPN Anbieter als Beispiel), Proxyregeln, Ports verbieten, Websites verbieten,

Einführung Software/Hardware

Rollout Software:

- Komptabilität
- Neuinstallation oder Update
- Wie soll sie verteilt werden?
- Zeitpunkt (Downtime / Maintenance)

Hardware Rollout:

- Datenmigration
- Dokumentation von Asset-Tags

- Komptabilität
- Backups
- Terminabstimmung
- Einsatz eines Rolloutmanagers (Überwachung)

6 Phasen Softwareentwicklung:

- Anforderungsphase
- Konzeptionsphase
- Entwicklungsphase
- Qualitätssicherungsphase
- Releasephase
- Wartung & Optimierungsphase

Marketingkonzept, das die Schritte beschreibt, die ein Kunde durchläuft, bevor er eine Kaufentscheidung trifft.

Aida-Formel, Marketing konzept,

Attention: Aufmerksamkeit des Kunden generieren

Interest: Kunden am Produkt interessieren

Desire: Kunden davon Überzeugung das er es haben will

Action: Kunde kauft sich das Produkt

Eisbergmodell, Sichtbaren und unsichtbaren Aspekte:



SWOT-Analyse

Strength, Weakness, Opportunity, Threats → Stärken Schwächen Möglichkeiten Gefahren bei einem Projekt

Kickoffmeeting:

Initialmeeting, Alle Mitglieder des Projekts nehmen Teil

Forming: Alle lernen sich kennen

Storming: Konfliktphase

Norming: Strukturierungsphase

Performing: Hochleistungsphase

Projektabschluss

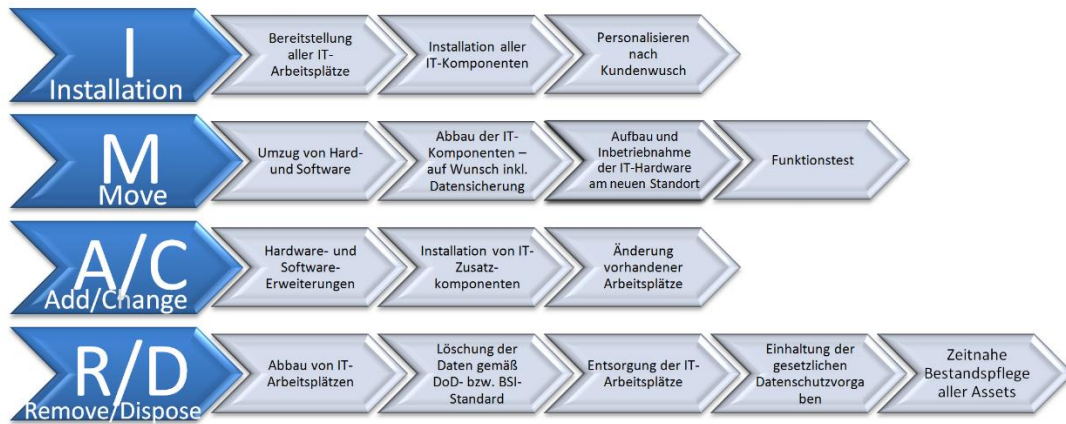
Gegenstand der Abnahme: Genaue Bezeichnung des abgenommenen Objekts (z.B. Bauwerk, Maschine, Software)
Beteiligte Personen: Name und Funktion des Auftraggebers und Auftragnehmers sowie ggf. weiterer anwesender Personen
Ort, Datum und Uhrzeit: Ort, Datum und Uhrzeit der Abnahme
Feststellungen: Ergebnis der Abnahme (z.B. mängelfrei, mit Mängeln), Beschreibung der festgestellten Mängel
Vereinbarungen: Vereinbarte Fristen zur Behebung der Mängel, ggf. weitere Vereinbarungen
Unterschriften: Unterschriften des Auftraggebers und Auftragnehmers sowie ggf. weiterer anwesender Personen

ITsupport 1st level 2nd level 3rd level etc.



Nachhaltigkeit (Green IT)

IMAC/R/D Zyklus: Alle Maßnahmen, die im Lebenszyklus von Hardware-Komponenten anstehen, lassen sich unter dem Begriff IMAC/R/D (Install, Move, Add, Change, Remove and Dispose) zusammenfassen. Von den IT-Teams erfordern sie meist kurze Reaktions- und Durchführungszeiten – mit hohem Ressourceneinsatz.



Korrektes Recyclen von IT-Produkten/Remarketing, Speicherausbauen/löschen/schreddern, Energiesparmodus, PC Runterfahren, Smartsteckdosen/Mehrfachstecker, Stromabschaltung in den Büros, Energiesparlampen, Virtualisierung, Performante Netzteile/Hohen Effizienzgrad,

Service-Level-Agreement / SLA

Angabe vom Wartungsgegenstand → Anzahl der Systeme/Standorte

Information der Dienstleistung & Einsatzzeiten → Mo-Fr 8 – 16 Uhr

Ansprechpartner

Angabe Mängel und Gewährleistung

Datenschutz/Sicherheit

Regelung und Haftung bei Datenverlust

Höhe der Vergütung

Laufzeit des Vertrages

Informationen zu Nebenabreden

Zusatzleistungen → Notrufhotline, kostet extra, außerhalb der Geschäftszeiten

21 Herbst	22 Früh	22 Herbst	23 Früh	23 Winter	24 Früh (Kommt „bestimmt“ ran)
Projektplanung + <u>Datenschutz</u>	Textanalyse/ Allgemeinwissen	Projektplanung/ Marktformen + Rechnung (Stundenlohn)	Nutzwertanalyse	Use-Case Diagramm + 4 Ohrenmodell ✓	<u>Datenschutz/ Datensicherheit</u> ✓
→ <u>Energieeffizienz</u> + Pseudocode	Hardware-komponenten	Rechenaufgabe (Auflösung/Pixel) + RAID	Bezugspreisermittlung	Textanalyse + Homeoffice (Vor-/Nach)	Lasten-/Pflichtenheft ✓ Netzwerk (OSI) ✓
Lasten-/Pflichtenheft + RAID	Netzwerk (OSI) + IP	Netzwerk IP + <u>Bezugspreisermittlung</u>	<u>Datenschutz/ Datensicherheit</u>	<u>Datenschutz/ Datensicherheit</u>	RAID ✓ Projektplanung Struktogramm 50%?
<u>Datenschutz/ Datensicherheit</u>	Englischtext-Analyse + Struktogramm	Sql/Erm + Struktogramm	Lasten-/Pflichtenheft + Sql + UML	Projektplanung + Sql/Erm	Sql/Erm Bezugspreisermittlung ✓ Nutzwertanalyse ✓

Eventuelle Themen

AP2 – Vorbereitungsbuch Themen

Projektmanagement AP2

Organisationsmodelle: Matrix-Organisation, Linien-Organisation, Autonome-Organisation

Organisationstrukturen: Lenkungsausschuss, Projektleitung, Projektteam

Methoden/Instrumente: Meilensteine, Netzplan, Gantt-Diagramm, Risikoanalyse

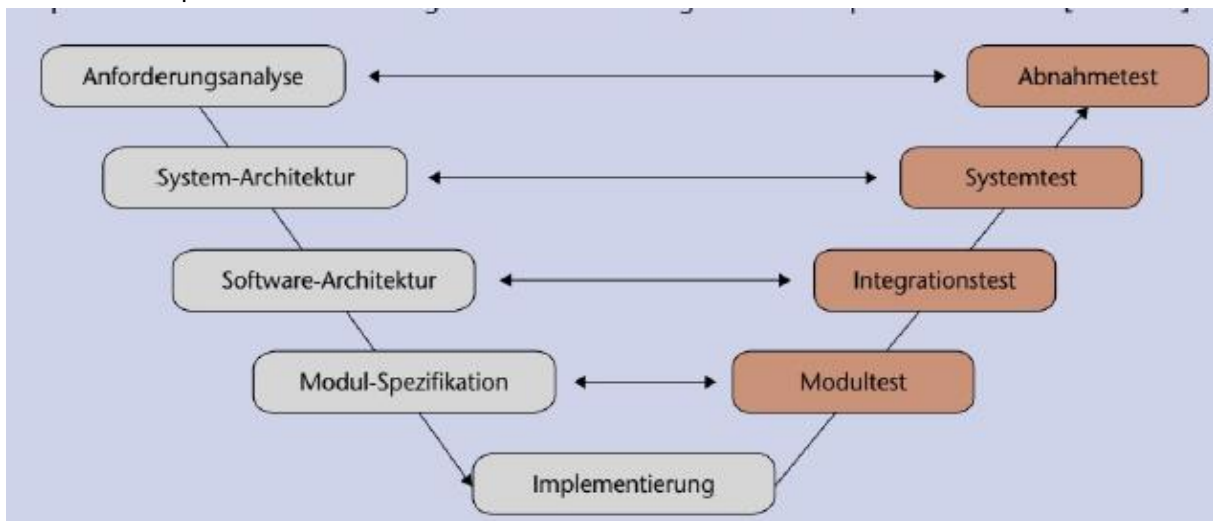
Konventionelle(sequenzielle) Vorgehensweise: Wasserfallmodell, V-Modell, Rational Unified Process, Spiralmodell

Agile (flexible) Vorgehensweise: Scrum, Agile Unified Process, Extreme Programming, Spiralmodell

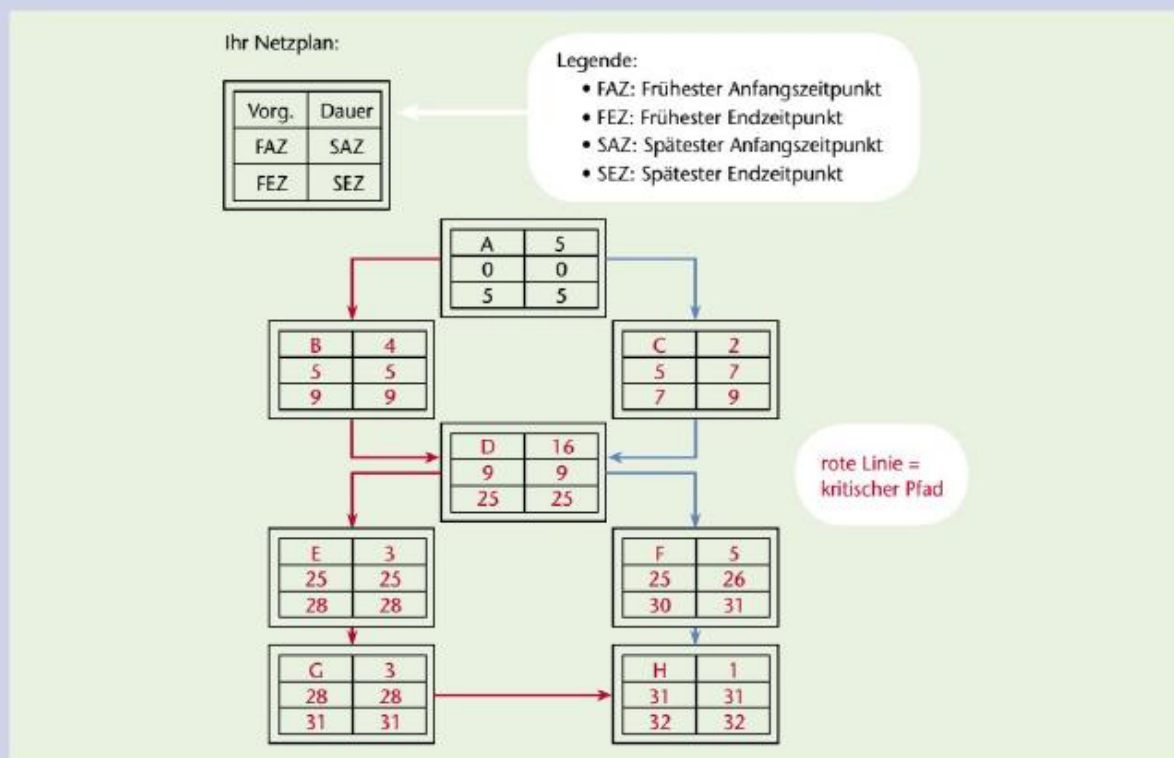
Entwicklungsmethode: Prototyping, Testgetriebene Entwicklung, Modellgetriebene Softwareentwicklung, Capability Maturity Model

Entwicklungsphilosophie: Kanban

V-Modell Beispiel



Kennz.	Vorgang	Dauer in Tagen	Vorgänger
A	Planungsphase	5	–
B	Installation der nötigen Entwicklungssoftware	4	A
C	Erstellung des Entwurfs	2	A
D	Implementierung	16	B, C
E	Testen	3	D
F	Verfassen der Kundendokumentation	5	D
G	Verfassen der Testdokumentation	3	E
H	Übergabe	1	F, G



ISO/IEC 25000: International Normenreihe, die sich mit der Qualität von Softwareprodukten beschäftigt. Anwendungsentwicklung ISO/IEC 25010 für Softwareprodukte.

Softwarequalität

Funktionalität: vorausgesetzte Anforderungen erfüllen

Zuverlässigkeit: Leistungsniveau unter festgelegten Bedingungen in einem festgelegten Zeitraum

Effizienz: wenig Ressourcen für das Leistungsniveau verwenden

Änderbarkeit: Einfache Anpassungen möglich

Übertragbarkeit: von einer Umgebung in eine andere angepasst werden.

Testgetriebene Entwicklung (Test-Driven Development TDD): Testen vor der Implementierung mit nem Testframework z.B. JUnit.

Blackbox-test: anhand der Spezifikation entwickelt

Whitebox-test: berücksichtigt Implementierung und prüft Quellcode und Logik

Konstruktive Maßnahmen: Meilensteine definieren, Prototyping, Einsatz von CASE-Tools

Analytische Maßnahmen: Code-inspektion, Pfadüberdeckungstest, Modultest

Verifizierung von Software: prüft Entsprechend der Spezifikation korrekt implementiert ist

Validierung von Software: Prüft, ob eine Software das macht wozu sie entwickelt wurde.

Datenschutz

Datenschutz aufgrund Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und den Landesschutzgesetzen. BDSG regelt für Bundesbehörden und Unternehmen, Landeschutz für Landesbehörden und Kommunale Behörden. DSGVO gilt ab Mai 2018 in allen EU-Staaten und müssen eingehalten werden oder ergänzt werden.

Artikel 1 des DSGVO sagt aus:

Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen • Der Auftraggeber ist für die Einhaltung des Datenschutzes verantwortlich.

- Der Auftrag muss in schriftlicher Form vorliegen.
- Der Auftragnehmer muss für die technisch-organisatorische Sicherheit der Datenhaltung sorgen.
- Der Auftragnehmer hat die Zweckbindung der Daten zu beachten und sicherzustellen.
- Der Auftragnehmer muss seine Mitarbeiter/-innen auf das Datengeheimnis verpflichten und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten.

Prinzipien des Datenschutzes:

- Zweckbindung der Daten
- Transparenz (Betroffene werden über das Verfahren informiert)
- Datensparsamkeit (keine unnötige Datensammlung)

Rechte des Betroffenen:

- Recht auf Auskunft
- Recht auf Löschung unrechtmäßiger Datenhaltung
- Recht auf Sperrung nicht mehr benötigter Daten

Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten:

- Datenschutzrechtliche Überwachung der Datenverarbeitung
- Hinwirkung auf Einhaltung der Datenschutzbestimmungen
- Schulung der datenverarbeitenden Personen

Einwilligung: betreffende Person ist mit der Verarbeitung der Daten einverstanden

genetische Daten: Eigenschaften einer natürlichen Person auf genebene

Profiling: bestimmte persönliche Aspekte bewerten bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit ... etc.

Pseudonymisierung: Daten können nicht mehr einer Person zugeordnet werden.

Verantwortlicher: Entscheidet über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten.

Auftragsverarbeiter: natürliche/juristische Person die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

Gesundheitsdaten: Daten von einer natürlichen Personen im bezug auf körperliche oder geistige Gesundheit

biometrische Daten: Daten die zu Identifizierung einer Person benötigt werden (Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten.

IT-Sicherheit

Authentifizierung: Überprüfung auf Echtheit mit Hilfe von z.B. Benutzername und Passwort

Autorisierung: vergibt Rechte an den authentifizierten User

Vertraulichkeit bedeutet, dass vertrauliche Informationen nicht unberechtigt zur Kenntnisgenommen oder weitergegeben werden.

Die **Integrität** garantiert die Korrektheit der Systeme und Informationen.

Die **Verfügbarkeit** sorgt dafür, dass nur autorisierte Benutzer oder Systeme

Die Kategorie „**normal**“ bedeutet, dass die Schadensauswirkungen begrenzt und überschaubar sind.

Bei der Kategorie „**hoch**“ können die Schadensauswirkungen beträchtlich sein.

Die Schadensauswirkungen können ein existentiell bedrohliches, katastrophales Ausmaß erreichen, wenn die Kategorie „sehr **hoch**“ verwendet wird.

Bedrohungsszenarien

Szenario	Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung	Reaktion bei Eintritt
Mithilfe von Phishing werden vertrauliche Firmen-Informationen preisgegeben.	• Misstrauisch sein, wenn Passwort, Kontodaten etc. abgefragt werden • Phishing-Schutzsoftware installieren • Verdächtige Mails löschen (auf merkwürdige Formulierungen achten) • Internetseiten direkt aufrufen (nicht über Links)	• Sofortige Sperrung aller betroffenen Konten/ Zugänge über andere Kanäle (Telefon) • Administratoren/ Geschäftsleitung und eventuell betroffene Kunden informieren
Durch einen Trojaner wird eine Backdoor -Möglichkeit geschaffen, die eine externe Kontrolle der Firmen-IT zur Folge haben kann.	• Antiviren-Software installieren / aktuell halten • Keine unbekannten Dateien öffnen (E-Mail-Anhänge) • Betriebssystem / Browser aktuell halten • Keine unbekannten USB-Sticks verwenden • Firewall aktivieren	• Alle sensiblen Aktivitäten stoppen • Administratoren/ Geschäftsleitung und eventuell betroffene Kunden informieren • Wenn möglich, Netzwerkverbindungen temporär abschalten • System mit geeigneter Software scannen und Trojaner entfernen lassen
Durch eine Ransomware werden sensible Firmendaten verschlüsselt. Die Firma erhält eine Lösegeldforderung.	• Daten / Systeme durch tagesaktuelle Backups sichern • Weitere Maßnahmen siehe Trojaner	• Sofort alle Netzwerkverbindungen lösen • Keine Anmeldungen mehr am System mit Administrator- oder erweiterten Rechten • Backups auf Infizierung (Verschlüsselung) prüfen und falls nicht infiziert, das System komplett neu aufsetzen und die Backups zurückspielen
Ein DDoS-Angriff lastet den Internet-Shop der Firma so aus, dass er nicht mehr ansprechbar ist.	• Alle Netzwerkkomponenten (Router etc.) sollten mit sicheren Passwörtern versehen werden, unbenutzte Ports sollten geschlossen werden • Deaktivieren des Universal Plug and Play UPnP im IP-basierten Netzwerk • Bereitstellen einer alternativen statischen Webseite, auf die während des Angriffs umgeleitet wird.	• Aktivieren der alternativen Webseite zur Information (auch für Kunden) über die Angriffssituation • Informieren Betroffener (Kunden) über andere Kanäle • Provider einschalten, um den Angriff zu beenden / einzudämmen

Schwachstellen

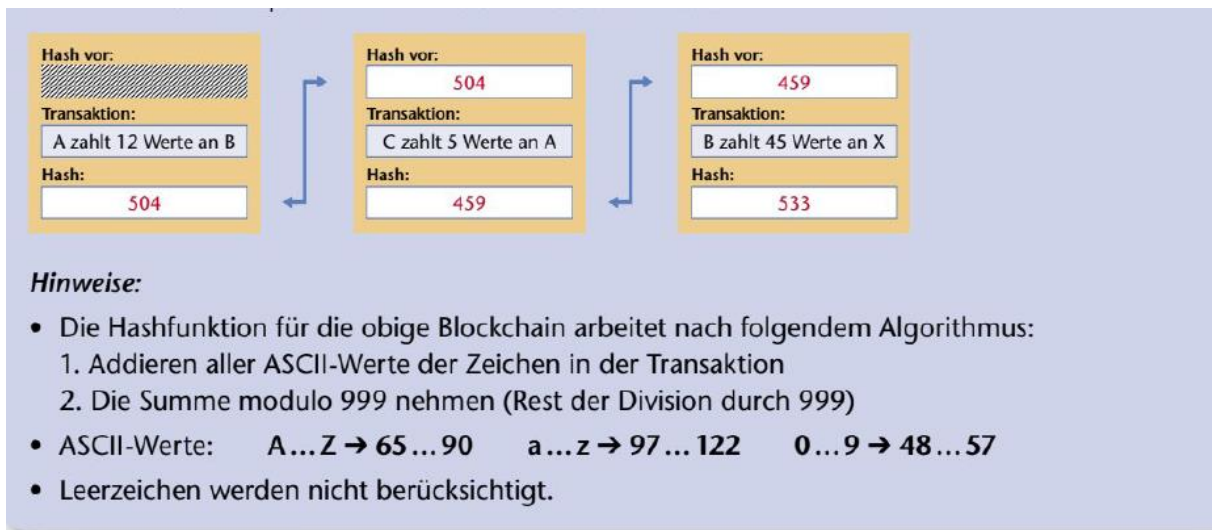
Penetrationstest: Angriffspotenzial auf ein IT-Netz feststellen (Erfolgsaussichten und notwendige Sicherheitsmaßnahmen werden abgeleitet). Z.b. Router, Switches, Firewalls, Server, Telekommunikationsanlagen, Webshop, WLAN, Bluetooth

OpenVAS (Open Vulnerability Assessment Scanner, in Deutsch: Offener Schwachstellenanalyse-Scanner) ist ein voll vollumfänglicher Schwachstellenscanner. Die Tests zur Erkennung von Schwachstellen bezieht der Scanner aus einem Feed (Liste von Einträgen) mit langer Historie und täglicher Aktualisierung.

Kryptographie und Blockchains

Blockchain: Speicherung ohne zentrale Instanz. Neuer Block wird nachdem Konsensprinzip angefügt, muss von anderen Teilnehmern der Blockchain bestätigt werden durch komplexe Berechnungen.

Eine Hashfunktion ist ein Algorithmus, der eine Zeichenfolge von beliebiger Länge in eine Zeichenfolge fester Länge umwandelt — diese wird Hashwert genannt.



Schnittstellen Allgemein

Schnittstelle	Beschreibung
Hardwarechnittstelle	Schnittstelle zwischen physischen Systemen in der Computertechnik.
Netzwerkschnittstelle	Schnittstelle zwischen Komponenten der Netzwerktechnik.
Softwareschnittstelle	Schnittstellen zwischen Anwendungen, zum Betriebssystem oder in der Programmierung zur Vereinbarung von Funktionen oder Methoden.
Benutzerschnittstelle	Schnittstelle zwischen Mensch und Gerät (oftmals der Computer).

Software-Ergonomie: optimale wechselseitige Anpassung zwischen dem Menschen und seinen Arbeitsbedingungen → Softwareprodukte auf Bedürfnisse abzustimmen und mit ihnen zu arbeiten.

Information 3: Im Zusammenhang mit der Recherche zur Software-Ergonomie stieß der Kunde auf die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), die sich unter anderem mit der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten im EDV-Bereich befasst. Nennen Sie dem Kunden mindestens 4 Anforderungen, die die Verordnung an einen Bildschirmarbeitsplatz stellt.

Ihre Anforderungen:

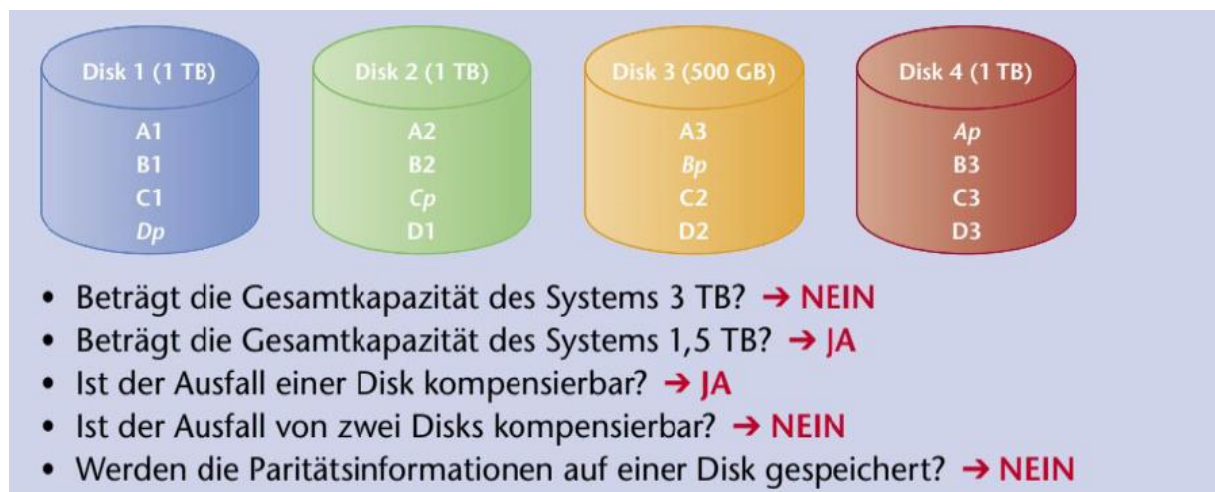
- Der Tisch muss in der Höhe einstellbar sein. Der Bürostuhl muss individuell einstellbar sein.
- Der Bildschirm muss individuell einstellbar sein. Die Zeichendarstellung auf dem Bildschirm muss scharf sein und darf nicht flimmern. Zur Schonung der Augen muss die Zeichendarstellung ausreichend groß sein. Der Sehabstand zum Bildschirm hängt von der Bildschirmgröße ab und sollte zwischen 50–80 cm liegen.
- Die Tastatur muss eine vom Bildschirm getrennte Einheit sein, die 10 bis 15 cm von der Tischkante entfernt platziert werden kann. Die Tastatur muss neigbar sein.
- Tageslicht gilt als optimale Beleuchtung für den Arbeitsplatz (alternativ entsprechende Lampen).
- Der Bildschirmarbeitsplatz sollte am besten mit Blickrichtung parallel zum Fenster sein.
- Nach 50 Minuten Arbeit am Bildschirm sollte eine Pause von 5 bis 10 Minuten eingelegt werden.

Redundante Systeme

Ausfallsicherheit: Schutz gegen einen Ausfall, oftmals durch Redundanz oder redundante Systeme ermöglicht

Software-RAID-System: Software auf der CPU des Hosts die Steuerung des Plattenverbunds

Hardware-RAID-System: Regelt das ein eigener Controller, entlastet dadurch die Host CPU und hat bessere Performance. Softwarelösung ist jedoch günstiger.



Künstliche neuronale Netze: Werden durch Nachahmung des Gehirns (Versuch und Irrtum) erlernt. Wird für Sprach und Mustererkennung eingesetzt. Training erfolgt durch Daten, mehr Daten → größerer Lerneffekt

Speichersysteme

SAN Storage Area Network: von mehreren Teilnehmern zugreifbar, kann als lokales Speichermedium direkt an den Computer angeschlossen werden. Anschluss über iSCSI oder Fibrechannel, Firmengebrauch

NAS Network Attached Storage: Kommuniziert übers Netzwerk/IP-adresse, enthält mehrere Festplatten, Nutzerlogin möglich 2-4-8 Bays möglich (Redundanz), eher privaten Bereich verwendbar

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Offline USV: Batterien werden durch Versorgungsnetz geladen. 10ms Umschaltzeit. Für kritische Systeme kann die Umschaltzeit zu lang sein. Günstig, **VFD Voltage and Frequency Dependent**

Netzinteraktive USV: bidirektionaler Wechselrichter, begrenzt auch im Normalbetrieb die Spannung. Umschaltzeit 2ms bis 4ms. Mittleres Preissegment, **VI Voltage independent**

Online USV: keine Umschaltzeit. Teuer, für Server geeignet durch keine Umschaltzeiten. **VFD Voltage and Frequency Dependent**

Serversysteme

Rack-Server: eigenständiges Computersystem, meistens 19Zoll breit. Preisgünstig, können über einander eingebaut werden aka stackable

Bladeserver: Chassis mit allgemeinen Funktionen wie Lüftung und Stromversorgung vorhanden. Einschubsystem, leicht erweiterbar, 19 Zoll meistens, weniger verkabelungsaufwand.

Blade Server – Model A	Blade Server – Model B
Anzahl Blades: 16	Anzahl Blades: 14
Ø Leistung pro Blade: 240 W	Ø Leistung pro Blade: 300 W
Hinweis: Setzen Sie einen Preis von 0,30 € pro Kilowattstunde (kWh) an.	
Blade Server – Model A:	Blade Server – Model B:
Leistungsaufnahme für 16 Blades:	Leistungsaufnahme für 14 Blades:
$P_{ges} = 16 \cdot 240 \text{ W} = 3840 \text{ W} = 3,84 \text{ kW}$	$P_{ges} = 14 \cdot 300 \text{ W} = 4200 \text{ W} = 4,2 \text{ kW}$
Benötigte elektrische Energie pro Jahr:	Benötigte elektrische Energie pro Jahr:
$W_{ges} = 3,84 \text{ kW} \cdot 24 \text{ h/d} \cdot 365 \text{ d}$ $= 33.638,4 \text{ kWh}$	$W_{ges} = 4,2 \text{ kW} \cdot 24 \text{ h/d} \cdot 365 \text{ d}$ $= 36.792 \text{ kWh}$
Energiekosten pro Jahr:	Energiekosten pro Jahr:
$Kosten_A = 33.638,4 \text{ kWh} \cdot 0,30 \text{ €/kWh}$ $= 10.091,52 \text{ €}$	$Kosten_B = 36.792 \text{ kWh} \cdot 0,30 \text{ €/kWh}$ $= 11.037,60 \text{ €}$

Kundensupport

Support-Level	Aufgaben oder Eigenschaft
Level-2-Support	Erste Eskalationsstufe
Level-1-Support	Lösungsversuche anhand dokumentierter Vorgänge
Level-2-Support	Erste Stufe mit Fachwissen
Level-1-Support	Öffnet ein „Ticket“
Level-3-Support	Spezialisten
Level-3-Support	Zweite Eskalationsstufe
Level-1-Support	Punkt der Kontaktaufnahme

Software-Schnittstellen

Application programming Interface API: Interaktion mit einer Software-Komponente Beispiel
Windows-API zur Erstellung von Anwendungsprogrammen.

REST Softwarearchitektur Verteilte Systeme Zustandslosigkeit HTTP XML JSON CSV	SOAP Verteilte Systeme W3C-Standard Protokoll SMTP HTTP XML	CORBA Softwarearchitektur Verteilte Systeme Objektorientierung
Datenformate JSON CSV JPG	Auszeichnungssprache XML DTD XHTML	

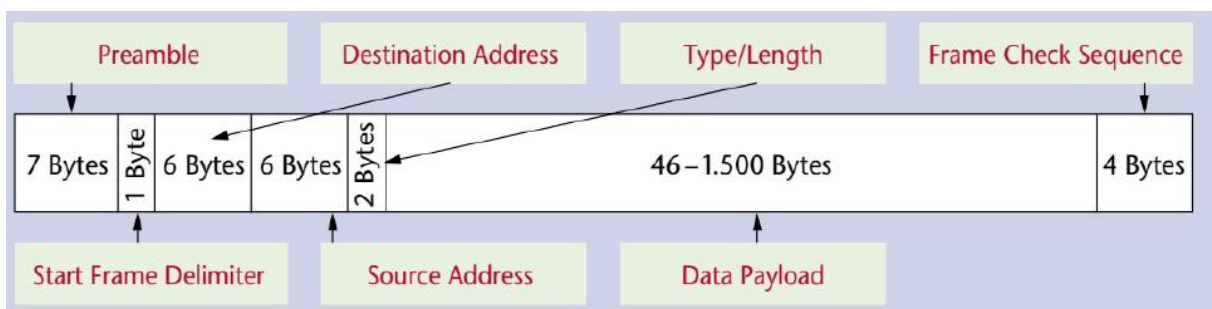
Programmierparadigmen

Paradigma	Beschreibung
Imperative Programmierung	Ältestes Paradigma, eine Folge von Anweisungen (Befehlen) geben vor, was der Computer zu tun hat
Strukturierte Programmierung	Basiert auf Kontrollstrukturen und enthält das prozedurale Paradigma
Prozedurale Programmierung	Zerlegung eines Programms in Einheiten (Prozeduren), die dann nur aufgerufen werden
Deklarative Programmierung	Beschreibung des Problems (das „Was“). Umsetzung erfolgt dann automatisch durch Computer
Funktionale Programmierung	Basiert auf dem mathematischen Lambda-Kalkül – alles wird durch Funktionen ausgedrückt
Objektorientierte Programmierung	Anpassung der Software an die Wirklichkeit mithilfe von Klassen und Objekten

Szenario	Sortieralgorithmus
In einer Firma sollen Artikeldaten (mehrere Megabyte) stabil und schnell sortiert werden. Zusätzlicher Speicherbedarf für das Sortieren ist vorhanden.	Mergesort
Eine große Anzahl von Kundendaten (mehrere Gigabyte) sollen sortiert werden. Die Sortierung sollte schnell sein und keinen weiteren Speicherplatz beanspruchen.	Quicksort
Es sollen Tabellen mit 10 bis 20 Spalten sortiert werden. Die Tabellen sind relativ klein (weniger als 100 Zeilen). Der Algorithmus sollte stabil und einfach nachvollziehbar sein.	Bubblesort

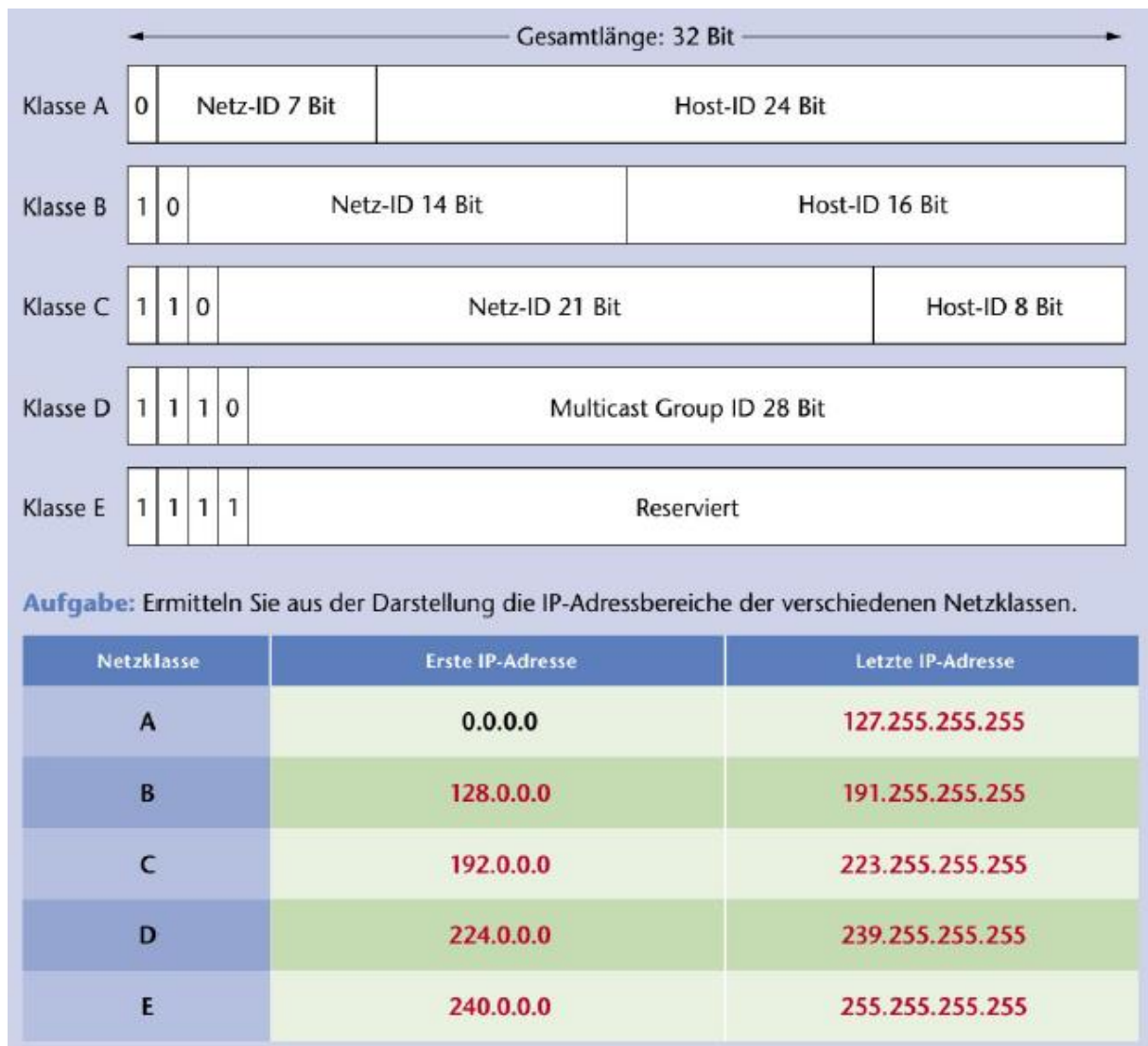
Ethernet und MAC-Adressen

Ethernetframe



Macadressen des Empfängers (Destination) und des Senders (Source) werden dort eingetragen, 48 Bit, 24 Bit sind Herstellerkennung (OUI – Organizationally Unique Identifier), andere 24 bit Geräteerkennung – einmalig pro Gerät.

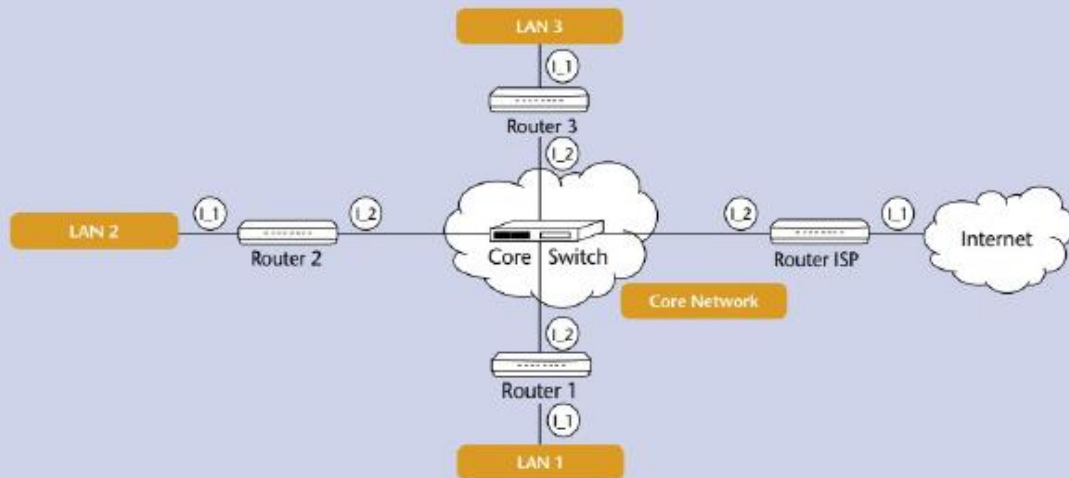
IPv4-Adressierung – Grundlagen



Netzwerkbeschreibung

ConSystem
GmbH

Eine mögliche Konfiguration des Raumes sieht den Einsatz von mehreren Routern vor, die über einen zentralen Switch (Core Switch) miteinander verbunden sind.



Aufgabe 1: Das Netz 192.168.33.0/24 soll in vier gleich große Subnetze aufgeteilt werden. Dokumentieren Sie den Rechenweg, um die Subnetze zu bilden.

Ihr Rechenweg:

Das letzte Oktett stellt den Hostanteil dar. Dieses Oktett wird zur Verdeutlichung als Dualzahl dargestellt.

192.168. 33. 0 0 0 0 0 0 0

255.255.255. 0 0 0 0 0 0 0

Netzanteil | Hostanteil

Um vier Subnetze unterscheiden zu können, werden zwei Bits benötigt. Diese werden an der Netzgrenze (blauer Strich) im Hostanteil belegt. Diese Bits werden zu Subnetzbits.

192.168. 33.0 0 | 0 0 0 0 0 0

255.255.255.1 1 | 0 0 0 0 0 0

Netzanteil | Hostanteil

Es ergibt sich eine andere Subnetzmaske, da die Subnetzbits hier ebenfalls auf „1“ gesetzt werden. Bei der IP-Adresse können die vier Kombinationen 00, 01, 10 und 11 gebildet werden.

Name des Subnetzes	Netzadresse	Subnetzmaske	Broadcast-Adresse
LAN 1	192.168.33.0	255.255.255.192 (/26)	192.168.33.63
LAN 2	192.168.33.64	255.255.255.192 (/26)	192.168.33.127
LAN 3	192.168.33.128	255.255.255.192 (/26)	192.168.33.191
Core Network	192.168.33.192	255.255.255.192 (/26)	192.168.33.255

Aufgabe 3: Für die geplanten Subnetze soll auch eine Planung der IP-Adressen für die Router durchgeführt werden.

Dabei ist folgendes Schema zu verwenden:

- Interface I_1 von Router 1, Router 2 und Router 3 erhält jeweils die letzte Hostadresse im Subnetzwerk.
- Router 1 (Interface I_2) erhält die erste Hostadresse im Core Netzwerk, Router 2 (I_2) erhält die zweite Hostadresse im Core Netzwerk, Router 3 (I_2) erhält die dritte Hostadresse im Core Netzwerk und Router ISP (I_2) erhält die letzte Hostadresse im Core Netzwerk
- Die IP-Adresse für Interface I_1 von Router ISP wird dynamisch vom Internet Service Provider (ISP) zugewiesen.

Name des Routers	IP-Adresse Interface I_1	IP-Adresse Interface I_2
Router 1	192.168.33.62	192.168.33.193
Router 2	192.168.33.126	192.168.33.194
Router 3	192.168.33.190	192.168.33.195
Router ISP	Dynamische öffentliche IP-Adresse	192.168.33.254

VLSM: Variable Length Subnet Mask

Planung der Subnetze

ConSystem
GmbH

Aufgabe 1: Führen Sie die Subnetzplanung durch. Achten Sie darauf, dass die Subnetze möglichst klein definiert werden, um die benötigten IP-Adressen bereitzustellen.

Beginnen Sie die Netzwerkplanung bei der IP-Adresse 172.19.100.0. Die Subnetze sollen direkt aneinander grenzen.

Ihre Subnetzplanung:

Zunächst gilt es die benötigten Netzgrößen zu ermitteln. Es bietet sich an, dabei gleich die Netze vom Größten zum Kleinsten zu sortieren.

Pro Subnetz müssen zusätzlich zu den Geräten drei weitere IP-Adressen mit eingerechnet werden – die Netzadresse, die Broadcastadresse und die IP-Adresse des Routerports.

Entwicklung: 30 Geräte + 3 Drucker + 3 IP-Adressen → 36 IP-Adressen → 64er-Netz (/26)

Produktion: 20 Geräte + 2 Drucker + 3 IP-Adressen → 25 IP-Adressen → 32er-Netz (/27)

Vertrieb: 18 Geräte + 2 Drucker + 3 IP-Adressen → 23 IP-Adressen → 32er-Netz (/27)

Support: 6 Geräte + 1 Drucker + 3 IP-Adressen → 10 IP-Adressen → 16er-Netz (/28)

Leitung: 4 Geräte + 1 Drucker + 3 IP-Adressen → 8 IP-Adressen → 8er-Netz (/29)

Das größte Netz erhält die vorgegebene IP-Adresse als Netzadresse.

Die Netzadresse des nächsten Netzes kann man anhand der Netzgröße und der Netzadresse berechnen.

172.19.100.0 → 64er Netz
0 + 64

Für die Berechnung der Broadcastadressen kann man die nächste Netzadresse nutzen und „1“ abziehen.

172.19.100.64 → 32er Netz
64 + 32

Dieses Verfahren erlaubt es, schnell und ohne großen Aufwand die Subnetze zu bilden.

172.19.100.96 → 32er Netz
96 + 32

Allerdings müssen die Netze **zwingend** von groß nach klein sortiert werden.

172.19.100.128 → 16er Netz
128 + 16

172.19.100.144 → 8er Netz

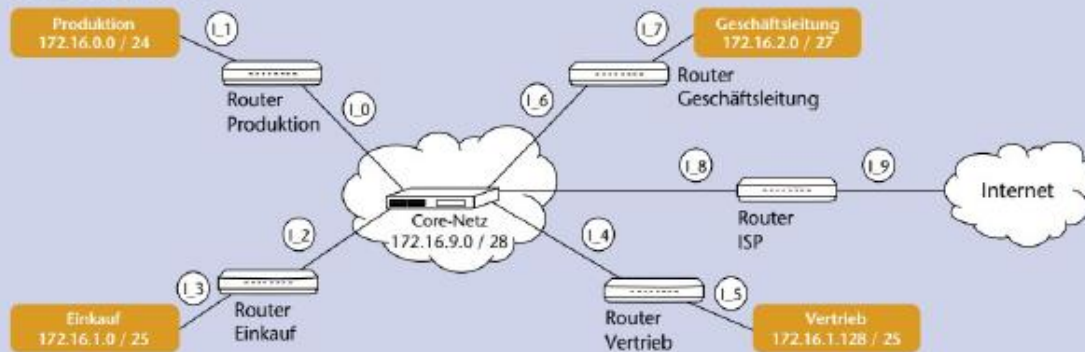
Name des Subnetzes	Netzadresse	Broadcast-Adresse	Subnetzmaske
Entwicklung	172.19.100.0	172.19.100.63	/26
Produktion	172.19.100.64	172.19.100.95	/27
Vertrieb	172.19.100.96	172.19.100.127	/27
Support	172.19.100.128	172.19.100.143	/28
Leitung	172.19.100.144	172.19.100.151	/29

Routing

Die Abbildung zeigt das Netzwerk des Kunden. Alle Abteilungen sollen sich gegenseitig erreichen können. Zusätzlich soll eine Default-Route ins Internet eingetragen werden.

Aufgabe 1: Analysieren Sie das Netzwerk und vervollständigen Sie die Routing-Tabellen von „Router Produktion“ und „Router Vertrieb“.

Netzwerkplan:



Gerät	Interface-Adressen	
Router Produktion	I_0: 172.16.9.1 /28	I_1: 172.16.0.1 /24
Router Einkauf	I_2: 172.16.9.2 /28	I_3: 172.16.1.1 /25
Router Vertrieb	I_4: 172.16.9.3 /28	I_5: 172.16.1.129 /25
Router Geschäftsleitung	I_6: 172.16.9.4 /28	I_7: 172.16.2.1 /27
Router ISP	I_8: 172.16.9.14 /28	I_9: dynamische IP

Ihre Routing-Tabelle:

Router Produktion:

Ziel-Adresse	Interface	Next Hop (IP nächster Router oder „lokal“ für direkt angeschlossene Netze)
172.16.0.0 /24	I_1	lokal
172.16.9.0 /28	I_0	lokal
172.16.1.0 /25	I_0	172.16.9.2
172.16.1.128 /25	I_0	172.16.9.3
172.16.2.0 /27	I_0	172.16.9.4
0.0.0.0 /0	I_0	172.16.9.14

Routing (Fortsetzung)

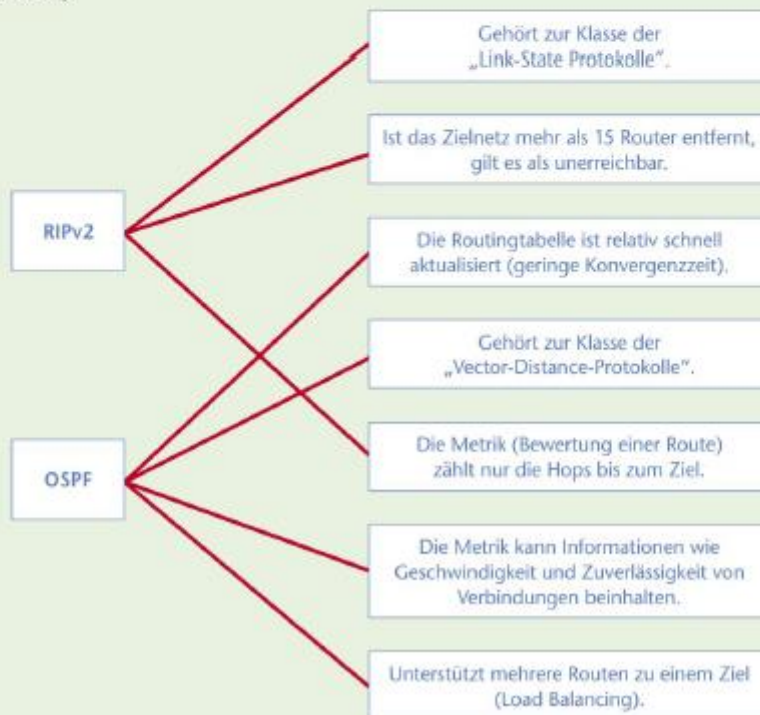
Ihre Routing-Tabelle:

Router Vertrieb:

Ziel-Adresse	Interface	Next Hop (IP nächster Router oder „lokal“ für direkt angeschlossene Netze)
172.16.0.0 /24	I_1	lokal
172.16.9.0 /28	I_0	lokal
172.16.1.0 /25	I_0	172.16.9.2
172.16.1.128 /25	I_0	172.16.9.3
172.16.2.0 /27	I_0	172.16.9.4
0.0.0.0 /0	I_0	172.16.9.14

Aufgabe 2: Die Routingtabellen des Kunden wurden von Ihnen manuell konfiguriert. Dies bezeichnet man als statisches Routing, da die Einträge vom Administrator fest eingetragen werden. Eine weitere Möglichkeit stellt die Verwendung von Routingprotokollen dar. Dadurch wird das sogenannte dynamische Routing erreicht. Zwei häufig verwendete Routingprotokolle sind das **Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2)** und **Open Shortest Path First (OSPF)**. Ordnen Sie die Eigenschaften und Aussagen dem jeweiligen Protokoll zu.

Ihre Zuordnung:



IPv6 Subnetting

IPv6 Subnetting

ConSystem
GmbH

Der Kunde hat von seinem Internet Service Provider das folgende IPv6-Netz zugewiesen bekommen:

2001:8070:419e:2400:: /56

Aufgabe 1: Der Kunde möchte insgesamt vier gleich große IPv6-Subnetze bilden. Berechnen Sie, welche Präfixlänge für die vier Subnetze zu verwenden ist.

Ihre Berechnung:

Ausgangspunkt ist eine Präfixlänge von 56. Um vier Subnetze unterscheiden zu können, müssen zwei Bits als Subnetzbits genutzt werden.

Somit ist in diesem Fall eine Präfixlänge von 58 notwendig.

$56 + 2 = 58$ Neue Präfixlänge: /58

Aufgabe 2: Ermitteln Sie die zu bildenden Subnetze und vervollständigen Sie die abgebildete Tabelle.

Ihre Subnetzplanung:

2001:8070:419e:2400:: /56

16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
← 56 Bit →

→ Diese Hex-Ziffer wird als Dualzahl dargestellt.

8er 2er
4er 1er
0 0 0 0

Subnetzbits

Die zwei gekennzeichneten Bits werden (vergleichbar zu Subnetting bei IPv4) als Subnetzbits genutzt.

Diese zwei Bits können die vier Kombinationen 00, 01, 10 und 11 darstellen.

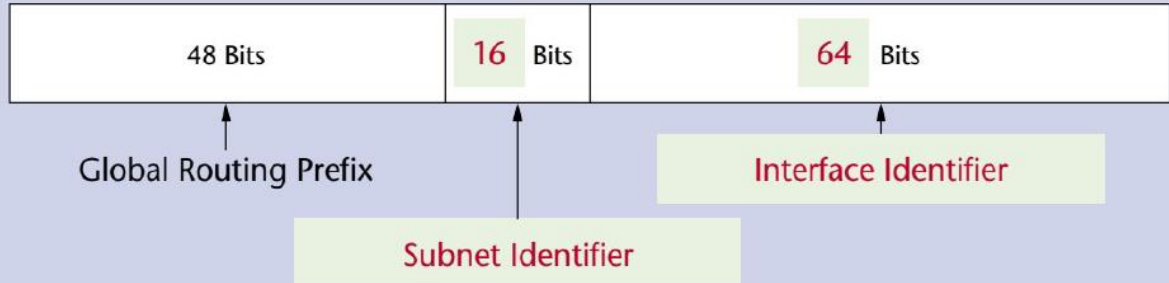
Unter Berücksichtigung der Stellenwerte ergeben sich die Werte 0, 4, 8 und C als Hexadezimalzahl.

	IPv6-Subnetz
1. Subnetz	2001:8070:419e:2400:: /58
2. Subnetz	2001:8070:419e:2440:: /58
3. Subnetz	2001:8070:419e:2480:: /58
4. Subnetz	2001:8070:419e:24c0:: /58

Im Zuge der Aktualisierung des Netzwerks soll auf IPv6 umgestellt werden.
Der Internet Service Provider hat das folgende Global Routing Prefix für den Kunden bereitgestellt.

2001:00B7:CD04:: /48

- a) Um dem Kunden die Struktur von Global Unicast IPv6-Adressen zu erklären, haben Sie eine Skizze vorbereitet. Vervollständigen Sie die Skizze [6 Punkte]:



- b) Das vom ISP bereitgestellte IPv6-Netzwerk soll in mehrere Subnetzwerke aufgeteilt werden. Berechnen Sie, wie viele Subnetzwerke maximal gebildet werden können [5 Punkte]:

Ihre Berechnung:

Es stehen 16 Bits zur Subnetzbildung zur Verfügung. Somit können maximal so viele Subnetze unterschieden werden, wie Zahlen mit 16 Bit dargestellt werden können.

Anzahl darstellbarer Zahlen bei 16 Bit:

$$2^{16} = 65536$$

Somit können im vorliegenden Fall maximal 65536 Subnetze gebildet werden.

- c) Erstellen Sie ein IPv6-Adressierungsschema für das Netz des Kunden. Da erwogen wird, Filialen an weiteren Standorten zu eröffnen, planen Sie für jeden Standort aktuell eine Präfixlänge von /53 ein. Führen Sie die Subnetzplanung durch und ergänzen Sie die vorgegebene Tabelle [14 Punkte]:

Ihre Subnetzplanung (Fortsetzung):

Bereitgestelltes Netz: 2001:00B7:CD04:: /48

Da an den Standorten eine Präfixlänge von /53 verwendet werden soll, stehen 5 Bit zur Subnetzbildung zur Verfügung.

Zur Verdeutlichung der Vorgehensweise wird ein Teil der Adresse als Dualzahl dargestellt. Jeweils vier Bit werden zusammengefasst und als hexadezimale Ziffer dargestellt.

Erste Subnetz:

Hexadezimal	Dual	
2001:00B7:CD04:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ::	
	8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1	
Global Routing Prefix	Subnetzbits	

Zweites Subnetz:

Hexadezimal	Dual	
2001:00B7:CD04:	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ::	
	8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1	

Drittes Subnetz:

Hexadezimal	Dual	
2001:00B7:CD04:	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ::	
	8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1	

Viertes Subnetz:

Hexadezimal	Dual	
2001:00B7:CD04:	0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ::	
	8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1	

Bezeichner Netzwerk	IPv6-Subnetzwerk
Kassel (Hauptsitz)	2001:00B7:CD04:0000:: /53 Ohne führende Nullen: 2001:B7:CD04:: /53
Göttingen	2001:00B7:CD04:0800 /53 Ohne führende Nullen: 2001:B7:CD04:800:: /53
Melsungen	2001:00B7:CD04:1000 /53 Ohne führende Nullen: 2001:B7:CD04:1000:: /53
Korbach	2001:00B7:CD04:1800 /53 Ohne führende Nullen: 2001:B7:CD04:1800:: /53

VLAN

VLANs

ConSystem
GmbH

Aufgabe 1: Der Kunde hat ein paar Aussagen zu VLANs (Virtual Local Area Network) gesammelt. Unterstreichen Sie die korrekten Aussagen.

Ihre Unterstreichungen:

- VLAN Tags sind im Standard IEEE 802.1Q spezifiziert
- Ein VLAN bildet eine Kollisionsdomäne
- Ein VLAN bildet eine Broadcastdomäne
- Zuordnung zu einem VLAN kann portweise im Switch konfiguriert werden
- In VLANs müssen private IP-Adressen verwendet werden
- Dynamische Zuordnung zu VLANs kann anhand der MAC-Adresse erfolgen
- Bei VLANs, die mehrere Switches überspannen, werden zwischen den Switches VLAN Tags verwendet
- VLANs sind eine Weiterentwicklung von WLANs

Aufgabe 2: Der Kunde bittet Sie kurz die Vorteile der Verwendung von VLANs zusammenzufassen. Nennen Sie hierfür drei Vorteile von VLANs.

Ihre Antworten:

Beispiele für mögliche Antworten:

- Unabhängigkeit von physischer Topologie
- Verbesserte Sicherheit
- Einfacheres Management
- Besserer QoS-Support

Aufgabe 3: Der Kunde interessiert sich dafür, wie viele verschiedene VLANs prinzipiell konfiguriert werden können. Eine Einschränkung bringt der VLAN Identifier (VID) mit sich. Die VID besteht aus 12 Bits. Berechnen Sie die maximal mögliche Anzahl an VLANs.

Ihre Berechnung:

Die VLAN ID besteht aus 12 Bits $\rightarrow 2^{12} = 4096$ Möglichkeiten (0 bis 4095)

Es können 4096 unterschiedliche VLAN Identifier konfiguriert werden. Die kleinste VLAN ID lautet 0, während die größte VLAN ID 4095 ist.

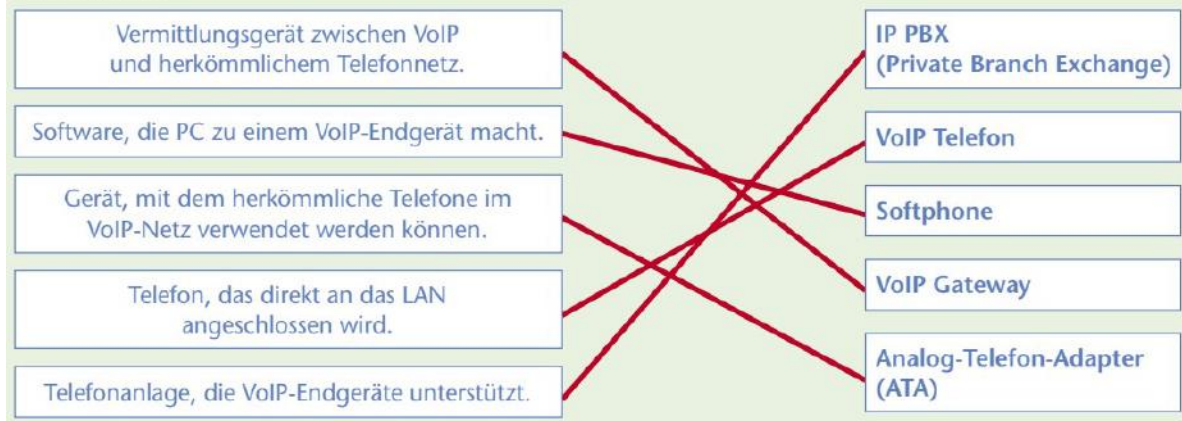
Hinweis:

In vielen Fällen sind die VLAN IDs 0 und 4095 reserviert und können nicht verwendet werden. Dann stehen nur 4094 unterschiedliche VLAN IDs von 1 bis 4094 zur Verfügung.

Trunkleitung: Daten mehrere VLANs transportiert, anhand der VLAN Tags kann eine Zuordnung erfolgen. Wird hinter der Mac Adresse des Senders im Ethernet Header eingefügt.

VoIP: Übertragung von Sprache mithilfe des Internet Protokolls. Daten werden in digitale Signale umgewandelt und gesendet. Empfänger werden die Pakete wieder zusammengesetzt und in Sprache zurückkonvertiert.. Transport findet über RTP Real time Transport Protocol statt was auf dem UPD aufsetzt

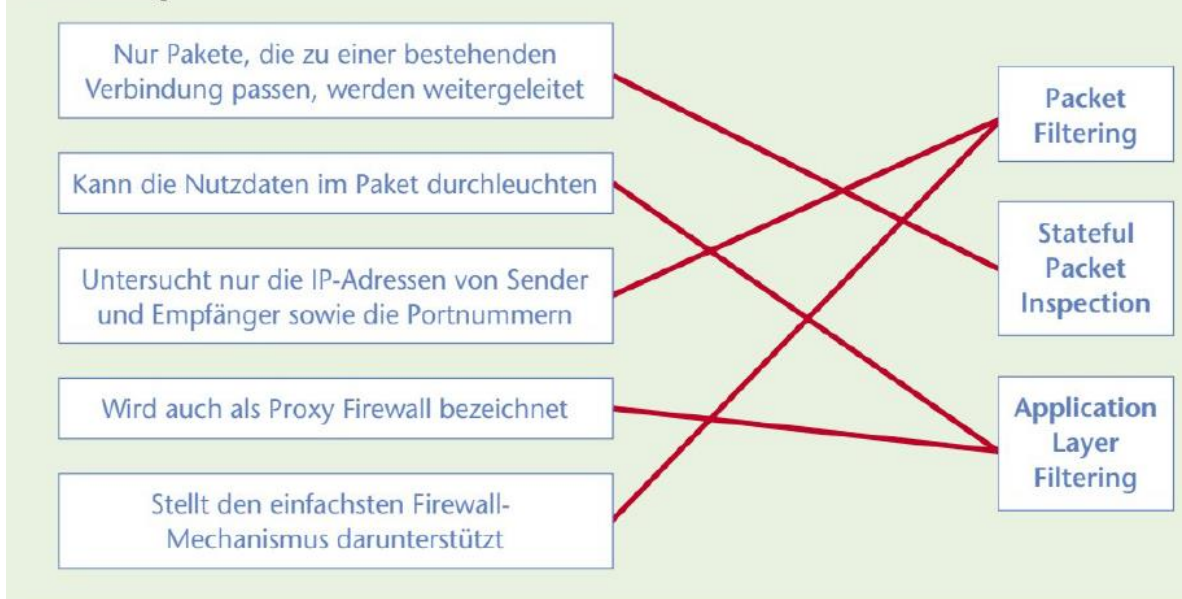
Ihre Zuordnung:



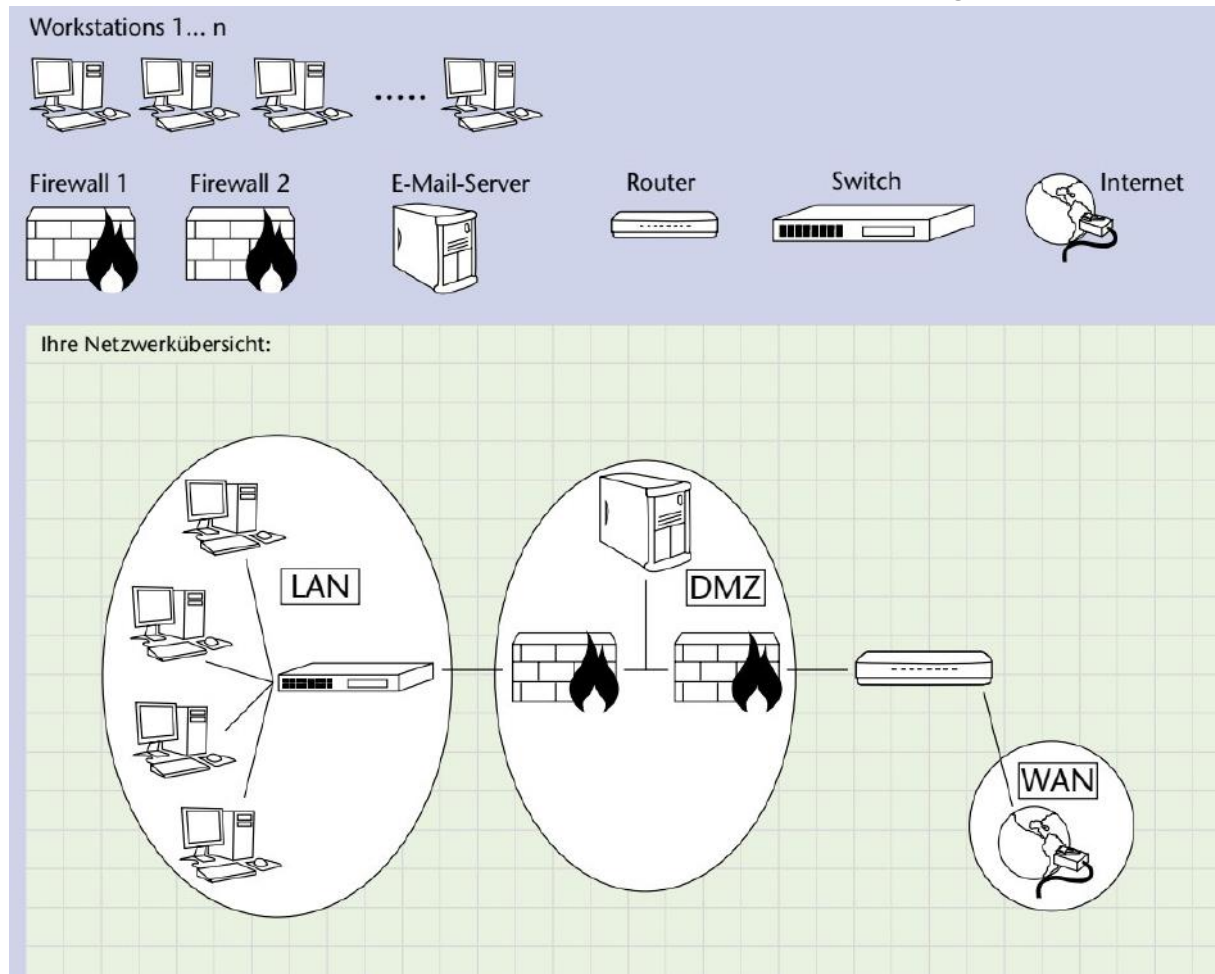
Firewalltechniken

Firewall: unerwünschte Zugriffe von außen abwehren. Kontrolliert auch Zugriffe aus dem Netzwerk auf das Internet. Erste Absicherung gegen unbefugten Zugriff dar.

Ihre Zuordnung:



DMZ Demilitarized Zone: Kann in einem Netzwerk mithilfe von Firewalls aufgebaut werden.



Protokolle der Transportschicht

Transportschicht-Protokoll	Eigenschaften	Protokolle/Dienste
TCP	Bietet Flusskontrolle	HTTP
	Korrekte Reihenfolge von Segmenten wird sichergestellt	FTP
	Erneute Übertragung von fehlerbehafteten Segmenten	SSH
UDP	Verbindungsloses Protokoll	VoIP
	Verwerfen von fehlerhaften Datagrammen	Onlinespiele
	Für Echtzeitdienste geeignet	DHCP

Serviceanfragen

Passwort wurde vergessen, Programmprobleme treten auf, neuer Laptop wird benötigt, Speicherplatz reicht nicht aus, Router ist defekt

Durch Paraphrasieren, Verbalisieren, Nachtragen, Zusammenfassen und Aufklären von Unklarem kann eine gute und zielführende Gesprächsatmosphäre entstehen.

- **Auswahl eines Ticketsystems**
 - Preis
 - Support
 - Lösungen für einfache Probleme (FAQ)
 - Dauer der Einarbeitung in das Ticketsystem
 - Anpassung und Erweiterung nach individuellen Bedürfnissen
- **First Level**
 - Erste Anlaufstelle
 - Je nach Schwierigkeit löst der 1st Level Support das Ticket oder eskaliert weiter an 2nd/3rd Level
 - Viel Kundenkontakt
 - Erfassung aller notwendigen Informationen
 - Personen sind meistens IT Techniker
- **Second Level**
 - Unterstützung First-level
 - Nicht direkt für Kunden erreichbar
 - Pflegen Problemlösungen in die Data-Knowledge-Base ein
 - Übernahme von Schulungen und Weiterbildungen
 - Personen sind meistens IT-Experten
- **Third Level**
 - Verantwortlich für die schwersten Fälle
 - Personen sind meistens IT-Spezialisten

Workaround: Umgehungslösung, es gibt noch keine endgültige vernünftige Lösung (kurzfristig), langfristig durch richtige Problemlösungen ersetzen

Service Level Agreement SLA: Auftraggeber und Dienstleister schließen diesen ab, vertraglich festgelegten, wiederkehrenden Dienstleistungen mit genauen Leistungsumfang, Reaktionszeit und Schnelligkeit vereinbart. (z.B. In einer Stunde braucht der Kunde eine Antwort)

- Festlegung der Zeiten und Orte
- Festlegung der Empfänger
- Verfügbarkeit z.B. 95% im Monat
- Regelungen über Ausfallzeiten und Wartungszeiten
- Reaktionszeiten
- Festlegung der Kommunikationswege
- Beschreibung der Rollen und Leistungsbeiträge
- Dauer der Einarbeitung in ein Ticketsystem
- Anpassung und Erweiterung des Ticketsystems

Compliance: regelkonformes Verhalten in Unternehmen (Daten, Datenschutz Sicherheit und andere technische Gegebenheiten), bei nicht Einhaltung drohen juristische Konsequenzen

Gouvernance: umfasst Organisations und Regelsysteme, soll dazuführen Unternehmensziele besser zu erreichen. Anpassungen von aktuellen Gegebenheiten möglich z.B. Gesetzesänderung

AGB: Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages stellt.

WiSo Stuff

Primärer Sektor (Urproduktion): Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Sekundärer Sektor (Weiterverarbeitung): produzierendes Gewerbe, wie Industrie, Handwerk und Baugewerbe

Tertiärer Sektor (Dienstleistungssektor) = Verkehrswesen, Handel, Touristik, Banken, Versicherungen, öffentlicher Dienst, etc.

Das Unternehmen und sein Umfeld (Fortsetzung)						ConSystem GmbH
Aufgabe 2: Die Wahl der Unternehmensform hängt von vielen Faktoren ab. Um hier einen Überblick zu erhalten, vervollständigen Sie die folgende Tabelle:						
Rechtsform / Merkmale	BGB-Gesellschaft (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)	Einzelunternehmen	OHG (Offene Handelsgesellschaft)	KG (Kommanditgesellschaft)	GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)	AG (Aktiengesellschaft)
Anzahl der Gründer	mind. zwei Gesellschafter, kein Handelsgewerbe, zu einem gemeinsamen Zweck gegründet	ein Inhaber	mind. zwei Gesellschafter, auch eine jurist. Person möglich	mind. ein Komplementär = Vollhafter (auch jurist. Person mögl.) und ein Kommanditist (Teilhafter)	mind. ein Gesellschafter	mind. ein Aktionär
Mindestkapital	–	–	–	–	25.000 €	50.000 €
Haftung	persönlich, unbeschränkt, solidarisch	persönlich, unbeschränkt	persönlich, unbeschränkt, solidarisch	Komplementär wie OHG-Gesellschafter, Kommanditist mit der Einlage	nur die Gesellschaft mit ihrem eingetragenen Stammkapital	nur die Gesellschaft/Aktionäre mit ihren Aktien
Firma	–	Firmenkern* + Rechtsformzusatz e. K./e. Kffr./e. Kfm.	Firmenkern* + Rechtsformzusatz OHG	Firmenkern* + Rechtsformzusatz KG	Firmenkern* + Rechtsformzusatz GmbH	Firmenkern* + Rechtsformzusatz AG
Geschäftsführung	alle Gesellschafter	Inhaber allein	jeder Gesellschafter	nur der Komplementär	Geschäftsführer	Vorstand
Organe	–	–	–	–	Geschäftsführer, Gesellschafterversammlung, je nach Größe auch Aufsichtsrat	Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung der Aktionäre
Gewinn-/Verlustverteilung	nach Köpfen	Inhaber allein	4 % der Einlage, Rest nach Köpfen	4 % der Einlage, Rest im angemessenen Verhältnis	im Verhältnis der Geschäftsanteile	Dividende im Verhältnis der Aktienanteile

* der Firmenkern kann eine Personen-, Phantasie-, Sach- oder Mischfirma sein

Gründe für Kooperationen/ Zusammenschlüsse		Gefahren/Nachteile für Kooperationen/Zusammenschlüsse
• Kosteneinsparungen, z. B. durch die gemeinsame Verwaltung oder bessere Einkaufskonditionen • Folge: Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit • Stärkung der Finanzkraft • erweiterter Kundenstamm • geographische Ausdehnung • Know-how-Zufluss • Erweiterung der Produktpalette ...		• individuelle Freiheit der einzelnen Unternehmen sinkt • Gefahr der Entstehung von Monopolen (mögliche Folgen: Marktmacht, Preisdiktate, technischer Fortschritt wird gehemmt) • keine/reduzierte Konkurrenz • Gefahr der schlechteren Versorgung der Gesellschaft mit Gütern und Dienstleistungen

Gesetz gegen **Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)** auch Kartellgesetz genannt. Es hat das Ziel, einen funktionsfähigen Wettbewerb zu sichern.

Berufsbildungsgesetz (BBiG)

Mindestinhalte im Ausbildungsvertrag:

Berufsbildungsgesetz (BBiG)

§ 11 Vertragsniederschrift

(1) Ausbildende haben unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages, spätestens vor Beginn der Berufsausbildung, den wesentlichen Inhalt des Vertrages gemäß Satz 2 schriftlich niederzulegen; die elektronische Form ist ausgeschlossen. In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen

1. Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung, insbesondere die Berufstätigkeit, für die ausgebildet werden soll,
2. Beginn und Dauer der Berufsausbildung,
3. Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte,
4. Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit,
5. Dauer der Probezeit,
6. Zahlung und Höhe der Vergütung,
7. Dauer des Urlaubs,
8. Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekündigt werden kann,
9. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das Berufsausbildungsverhältnis anzuwenden sind,
10. die Form des Ausbildungsnachweises nach § 13 Satz 2 Nummer 7.

(2) Die Niederschrift ist von den Ausbildenden, den Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern und Vertreterinnen zu unterzeichnen.

(3) Ausbildende haben den Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern und Vertreterinnen eine Ausfertigung der unterzeichneten Niederschrift unverzüglich auszuhändigen.

(4) Bei Änderungen des Berufsausbildungsvertrages gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

Misc / Muss noch vernünftig einsortiert werden

	Cloud	On-Premises
Kosten	• Wiederkehrende Kosten, die tendenziell höher sind • Geringe Investitionsausgaben (capital expenditure)	• Anschaffungskosten der Server und Zubehör • Betriebskosten geringer
Bereitstellung und Inbetriebnahme	Je nach Anbieter kann der Kunde einfach die benötigte Lösung z. B. in einem Webinterface konfigurieren.	Bereitstellung und Inbetriebnahme erfolgt durch den Betreiber.
Skalierbarkeit	Zubuchung weiterer Ressourcen ist einfach möglich.	Stößt die vorhandene Hardware an Ihre Grenzen, muss in ein Hardware-Upgrade oder zusätzliche Hardware investiert werden.
Wartung und Updates	Updates und Wartung des zugrundeliegenden Systems kann vom Cloud-Anbieter übernommen werden.	Betreiber ist für Wartung und Updates selbst verantwortlich. Hierfür ist entsprechende Manpower einzuplanen.
Sicherheit	Cloud-Anbieter übernimmt und überwacht die Systemsicherheit. Cloud-Dienste sind allerdings begehrte Ziele für Angriffe.	Betreiber ist für die Sicherheit selbst verantwortlich. Je nach Einsatzzweck kann das System isoliert betrieben werden. Angriffe auf Firmennetze sind nicht ungewöhnlich.
Datenschutz	Bei der Auswahl eines Cloud-Anbieters ist eine sehr gründliche Prüfung hinsichtlich der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen notwendig. Nicht jede Lösung ist geeignet.	Datenschutzbestimmungen können relativ einfach erfüllt werden.

Erläutern Sie den Ablauf einer typischen Zwei-Faktor-Authentisierung.

Oftmals beginnt eine Zwei-Faktor-Authentisierung mit der Eingabe einer Kombination aus Benutzernamen und Passwort. Die Eingabe gültiger Zugangsdaten gewährt allerdings noch keinen Zugriff auf die gewünschte Anwendung. Während der erste Faktor auf Wissen basiert (d.h. Kenntnis der Zugangsdaten), wird der zweite Faktor meist auf Biometrie oder Besitz eines bestimmten Geräts bezogen. Beispielsweise muss an einem registrierten Gerät ein Fingerabdruck eingelesen werden oder ein Einmalpasswort generiert werden. Nach Bestätigung durch den zweiten Faktor erfolgt die Freigabe der Anwendung.

Als erster Faktor soll ein Benutzername mit zugehörigem Passwort zum Einsatz kommen. Nennen Sie zwei mögliche Techniken, die als zweiter Faktor geeignet sind.

Zum Beispiel:

- One Time Password mit geeigneten Software-Tools
- Biometrische Daten (Fingerabdruck, Gesichtserkennung, ...)
- Chipkarte oder USB-Token

Ihre Erklärung:

On Premises oder auch On-Prem bedeutet, dass die betrachtete Lösung in den eigenen Räumlichkeiten oder auf dem Firmengelände installiert wird.

Der Begriff wird sowohl bei Softwarelösungen als auch bei Hardwarelösungen verwendet. Bei Software bezieht sich dies auf eine lokale Installation (auf Endgeräten oder einem eigenem Server) im Gegensatz zu einer SaaS-Lösung (Software as a Service). Bei Hardware wird mit On-Premises beispielsweise der Betrieb von physischen Servern im eigenen Rechenzentrum beschrieben.

Themen der Alten Prüfungen

Winter 2021-2022

Teil1

- Zeitersparung/Skalierbarkeit/Kostenreduktion bei Cloudanwendungen
- Public& Private Cloud Unterschiede
- SaaS/PaaS/IaaS
- Nutzungsrechte Abrechnung erläutern
- Datenmenge für Backup berechnen
- Duplizierung & Komprimierung erläutern
- Wofür kann „Backup as a Service“ gut sein
- Was ist revisionssichere Archivierung (Beide Wörter erklären)
- Zuverlässigkeit & Verfügbarkeit erklären
- Komponenten für hohe Ausfallsicherheit in einem Server nennen und erklären (Festplatte z.B.)
- Mean time between failures (MTBF) berechnen in einer Beispielrechnung

- Programmieraufgabe zu Array und Anwendung (schwierig zu erklären)
- SQL-Anfrage für ein Datum zu einer kleinen Tabelle
- Jeweils 1 UML-Diagramm erklären für statische Sicht und dynamische Sicht
- 3 Kriterien die aus Datenschutzsicht bei der Speicherung von Daten wichtig sind
- 2 Maßnahmen für vorschriftsgemäße Entsorgung von Festplatten
 - Warum reicht das Formatieren nicht aus?
- Erläutern der Informationspflicht, wenn ein unbefugter Zugriff festgestellt wird
 - Maßnahmen gegen unbefugten Datenbank zugriff
- Algorithmen erklären: 3DES, AES-128, AES-256, MD5, SHA256
- Anonymisierung vs Pseudonymisierung (english text übersetzen)

Teil2

- Anzahl von Host gegeben, Netzadresse und Subnetzmaske ausrechnen
- Routertabelle mit statischen Routing-Einträge ergänzen
- SPI Firewall regeln (Any/Accept/Drop/Starttls etc.)
- 2 Vorteile Firewall im Gegensatz zum klassischen Paket-Filter
- Statis/Dynamisches routing verfahren – warum sollte man statisch oder dynamisch wählen
- Accesspoint/Wlancontroller erläutern
- WPA2-PSK, WPA2-Enterprise wofür entscheiden für eine Firma und warum
- AAA Erklären (Autentisierung, Autohrisierung, Accounting)
- Wlan Ticket system (voucher) vorteile
- Switche Vergleichen mit unterschiedlichen werten – welcher kommt NICHT in Frage
Anzahl Ports POE
- Zertifikat X.509 , 4 Inhalte die in dem Zertifikat enthalten sind
- Sequenzdiagramm ausfüllen zu Client $\leftrightarrow$ Browser im Sinne von Verschlüsselung AES (1-8 einfach einfügen)
- TLS hybriden Verschlüsselungsverfahren, Vorteil gegenüber einem nicht hybriden Verfahren.
- Client & Server mit TLS1.3 wurde aufgebaut; Welche informationen besitzt der Client nun?
- Daten die via SNMP übertragen werden können von Drucker/Server etc.
 - Nachteil eines get-Request snmpget
 - Beschreiben wie man den umgehen kann
- Beschreiben warum ein ping auf ihk.de das Ergebnis wiedergibt
- Nslookup Befehl erklären anhand eines Beispiels
- Tracert Befehl mit Beispiel erklären

Sommer 2022

Teil1

- Merkmale eines Raidcontrollers z.B. Raidlevel
 - Fehlertoleranter Raidlevel mit höchstmögliche Datenrate bei Schreiboperationen
 - Gesamte Speicherkapazität des Raidverbunds möglichst groß ist
 - Geeignete Testbedingungen für Benchmarktest

- Was ist referentieller Integrität
- Sql Anweisung erstellen
- UML-Diagramm erstellen (Belegsatz vorhanden)
- Bubblesort programmieren
- 3 Vorteile für eine Wlanverbindung
- 4 Kameras zur Auswahl und für unterschiedliche Bedingungen auswählen
- Speicherplatz von Kameras berechnen (Uhrzeit/Anzahlkameras/Bildauflösung/Farbtiefe in Bit/Bilder pro Sekunde
- DSGVO erklären anhand von Löschfristen/Persönlichkeitsrecht/Zweckbindung
- Sicherheitssystem für einen Fileserver nennen und erläutern
- Betriebssystemhärtung anhand von 2 Default-Einstellungen erklären
- Hypervisor Typ1 und Typ2 erläutern/Einsatzbereich/gängiges Markprodukt
- Eingabeaufforderung findet Programm nicht – Fehlersuche

Teil2

- Ip-Adresse mit /27 erklären was erster/letzter Host, Broadcast, Subnetzmaske
 - Berechnen Nachvollziehbar wie viele Subnetze nach SlAAC möglich sind
- Mehrere IP-adressen beschreiben ob öffentlich/private adresse, Global unicast, link local
- VPN nennen und erläutern
 - Erklären warum man nur über VPN ins Firmennetz kann.
- Englischtext über VPN erklären
- 3 Aspekte für ein Wlan-Konzept erklären
 - Triple AAA erklären
 - 2 Vorteile eines Radius AAA gegenüber PSK
- Erklärung anhand von Beispielen warum Gast-Wlans sinnvoll sind (eigene SSID, IP-bereich, Voucher)
- 2 Vorteile von VLAN
- Etagen-Switch/Core-Switch über Uplink – welche Einstellung muss vorgenommen werden damit alles über VLAN läuft
- Technische Möglichkeit an Netzwerkdosen fremde Endgeräte zu blocken
- HTTPS-Scaneinstellungen begründen (URL-Filterung/Entschlüsseln und scannen)
- Screenshot zu „Ihre Verbind ist nicht privat/Zertifikat ausgelaufen“ – erklären
 - Wie kann die Fehlermeldung vermieden werden
 - Warum sollte ein Reverse-Proxy Server eingesetzt werden
- Funktionsweise DMZ
 - Welcher Server soll DMZ, welcher intern (anhand einer Anlage erläutern)
- 16 Mbit Internetleitung – Schlechte Bildübertragung bei video calls – erläutern
 - Beispielrechnung mit Zahlen verfohlständigen
- Firewall ist ein Mail-Filter vorhanden. 3 Kriterien für Filterregeln hinzufügen
 - Wann dürfen Mails untersucht werden (Briefgeheimnis)
 - Funktion einer Sandbox beim Mail-Eingang

Winter 2022/23

Teil1

- Je 3 Vorteile Onpremise vs Public Cloud
- Latenz beschreiben + 2 Gründe für hohe Latenz
 - Fall beschreiben wo sich eine Latenz negativ auswirkt
- Datenbank Server soll hohe Verfügbarkeit haben – nenne 3 Beispiel (nicht raid)
- Speicherplatz berechnen TiB
- Anhand Datenbanktabellen SQL-Datentypen festlegen (int, varchar, date etc.)
- SQL Abfragen zu der Datenbanktabelle (Create table, Ermitteln von werten)
- Englisch Text übersetzen zu LTO und LTFS
- Vollbackup, Differenzielles Backup, Inkrementelles Backup, Klonen
 - Backupfrage zu einer Reihung von Datensicherung.
- Programmieren, Array
- Ram Spezifikationen nennen (MHZ, GB/s, Taktcyclen)

Teil2

- Beispiel IPAdresse mit /29 – erstmögliche/letzt mögliche IP
- Routingtabelle ausfüllen anhand von Anhang
- SPI (Stateful Packet Inspection) erklären
- Passende Regel für unterschiedliche Protokolle (Aktion/Protokoll/Quelle/Ziel/Quellport/Zielpport/Von Interface/Nach Interface
- Ipconfig – Warum wird zuerst eine DNS-query gestartet
 - Rückgabewert aus einem Frame von der DNS-Abfrage
 - Lokale Ipv4-Ipv6 Adresse des Clients bestimmen
 - Ip des DNS-Servers
 - Begründen warum IP x und nicht IP y gesendet wurde
 - Anzahl Hops berechnen
 - Warum mehrere IPv4 und IPv6 Adressen als Antwort erhalten
- 2 Eigenschaften warum TLS sicherer ist als TCP/IP
- Englischtext übersetzen zu RFC8446
- Zertifikat nach x.509 – zwischen intern/extern CA entscheiden mit 2 Argumenten
- Verschiedene Loginverfahren (Login+Password bis zu Login+Passwort+App) – je 1 Vorteil auflisten
- Berechnung von 100 VoIP Telefonanlagen – feste Bandbreite pro Telefon + Overhead: Wie viel Bandbreite wird benötigt bei 5 Gesprächen intern/15 extern
 - Anhand von Beispielwerten (recommended) den zusätzlichen Traffic berechnen
- Englisch Text übersetzen
- Video gröÙe 34 MiB – Download/Upload in Mbit/s umrechnen wie lange die Übertragung dauert
- Was macht QoS und welche Auswirkung hat das für den Nutzer bei Telefonie/Videodaten
- Zusammenhang von VoIP-Übertragungsprotokollen und Fax-Dokumenten

Sommer 2023

Teil1

- Serverkonfiguration Einstellungen vornehmen zu: Installation und Konfiguration des Betriebssystems, Dienste und Features des Servers, Anmelden am Server, Administrieren des Servers.
- Nachteil einer symmetrischen Verschlüsselung
- Vier Schritte den Vorgang, einen Server mithilfe eines öffentlich bestätigten Zertifikats absichern
 - Zwei Sicherheitsmaßnahmen gegen solche Angriffe
- Zwei weitere mögliche Symptome einer System Kompromittierung
- USV Abkürzung und Bedeutung Online/Offline/Line-Interactive
- 2 Vorteile und Nachteile einer Line-Interactive USV & Offline USV
- Horizontale Skalierung & Vertikale Skalierung
- Blue/Green Deployments
- Programmieren
- Aggregation und Komposition Erläutern + Beispiel
- Taskscheduler command erstellen mit Belegsatz
- Backup statt inkrementell wird differenziell genutzt – anhand eines Beispiels erklären und was ausrechnen
- Raid Nettospeicherkapazität berechnen
 - Anzahl an nötigen Festplatten ausrechnen
 - Hot-Spare-Festplatte
- Englisch Text zu Recovery time objective & Recovery Point Objective übersetzen

Teil2

- 2 Gründe warum man sich für VLANs entscheiden sollte anhand einer Skizze
- Switches nach IEEE 802.1q wird ein 32 Bit großes Zusatzfeld (Q-Tag) eingefügt. Erläutern und nenne sie eine Information aus dem Zusatzfeld
- Vlan kann statisch oder per IEEE 802.1X erfolgen – Erläutern
- DHCP anhand Skizze erklären
- SFP & SFP+ Unterschiede erklären
 - Welcher Stecker muss benutzt werden anhand von 3 Bildern ankreuzen
 - STP (Spanning-Tree-Protocol) und Link Aggregation erklären wenn störungsfrei und Leitung ausfällt
- Statisch routing – Tabelle vervollständigen (Netzwerkziel/netzmaske/(Gateway bzw Next-Hop)/Interface
 - Warum ist dynamisches Routing empfehlenswert in der Situation
 - Distance-Vector-Protokolle & Link-State-Protokoll erklären und begründen für was man sich entscheidet
- Fehleranalyse mit Hilfe von ipconfig /all & ipconfig /renew
 - Wie kann das Problem gefixt werden?
- VPN Arten End-to-Site, Site-to-Site erklären
- X.509 – 3 Bestandteile eines solchen Zertifikats
- WLAN-Verbindung – Internet aufrufen geht – VPN-Verbindung funktioniert nicht trotz richtigen Client – mögliche Fehlerursache und Fehlerbeseitigung erklären
- Warum ist ungefilterter Netzwerkverkehr ohne VPN-Einwahl möglich?

- Wie kann das unterbunden werden?
- Wesentlichen Aufgaben eines DNS-Dienst
 - Warum ist eine Weiterleitung auf einen DNS-Server des Providers sinnvoll?
- Wie wird die Anfrage an ihk.de (Anlagen) aufgelöst wenn dort keine Weiterleitung eingetragen ist und nichts im Cache vorhanden ist.
- Probleme mit den DNS-Server. Anhand von Beispieleinträgen den Fehler erklären
- Englisch Text übersetzen zu SFP
- Aufruf einer Website wird ungewollt auf einen Server mit gefälschter Website umgeleitet mittels DNS – Angriffsmethode beschreiben
- Authentizität & Integrität in Bezug auf DNSSEC erklären

Winter 2023/2024

Teil1

- Drei Aspekte für eine Bereitstellung von Anwendungen in SaaS
- 2 Sachverhalte beim Aufbau eines Server-Clusters zu beachten sind
- Zweck eines Hypervisor
- Englisch Textübersetzung zu Container
- Berechnung Stromkosten
- Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität
- DES, AES, RSA erklären
- Zugriffsrechte mit Belegsatz erklären (----rw-r—etc.)
- Chmod 664 erklären (Eigentümer, Gruppe, Andere)
- Programmieren/Array
 - Vorteile Pseudocode
 - Exception in einem Programm
- Backup Aufgabe: Welche Backups werden benötigt
 - Was muss bei einer Archivierung sichergestellt sein
- Zuordnungseinheiten im Raid wann kleine/größere wählen
- Patches sollen intern verwaltet werden, nenne 3 vorteile
- Englisch text übersetzen

Teil2

- 2 Fehler in Routingtabelle finden und erläutern was geändert werden muss
- 2 Vorteile dynamische Routingprotokolle gegenüber statisch
- Erklären was Metrik/Cost ist bei Routing
- DMZ ist aus dem öffentlichen Netz nicht erreichbar, da private Adressen genutzt werden. Möglichkeit aus dem Internet zuzugreifen nennen
- Erläutere WPA2/3-Enterprise
 - 2 Vorteile gegenüber PSK
- Was versteht man unter NAT & PAT
- 2 Header vervollständigen anhand von Netzwerkplan
 - Warum wird im einen Header 49152 und im anderen 50000 Quell-Port verwendet
- Header mit SSH Port ausfüllen
 - Weiteren Header ausfüllen

- Mobilfunkbereich – Provider gibt IP aus 10.x.x.x (Carrier Grade NAT). Warum macht das der Provider und was für einen Nachteil hat der Kunde dadurch
- 2 Gründe für Glasfaserverbindung zwischen 2 Gebäuden anstelle von Kupfer
- Gebäudeübergreifend VLAN soll möglich sein – welche Einstellung muss vorgenommen werden
 - Beschreiben der Veränderung im OSI-Layer 2, die bei VLAN-Verbindung zwischen zwei Switches stattfindet
 - Keine Verbindung möglich mit Beispiel nslookup – Ursache nennen
 - IP-Adresse ermitteln anhand eines Netzwerktraces (Anhang)
 - Ermitteln der VLAN Nummer
 - Fehlerursache & Fehlerbeseitigung der fehlerhaften Internetverbindung
- 2 sicherheitsrelevante Vorteile, die für Zertifikate gegenüber PSK sprechen
- Englischtext zu MD5 und Hash übersetzen
- Erläutern des Begriffs – collision attack
- Zertifikat wurde erstellt mit einem Fehler – Fehler beschreiben & welche Sicherheitslücke entstanden ist
 - Was muss behoben werden?
- Diffie-Hellman-Verfahren anhand von Englischtext erläutern
- Erläutern, welcher Zweck bei TLS1.3 asymmetrische Verschlüsselung eingesetzt wird.

Sommer 2024

Teil1

- Vorteile/Nachteile Cloud-Lösung (je 2)
- Webauftritt in die Cloud; 2 Anforderungen an den Provider würdest du stellen
- Datenschutz; 4 Anforderungen an ein Datenschutzkonzept
- 3 Maßnahmen bei Datenschutz-leak;
- Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle, Zugriffskontrolle erklären mit Beispielen
- Confidentialty, Integrity, Availability
- 3 typische Merkmale in einer phishing mail
 - Was kann bei klicken des links passieren
- Virus, Wurm, Trojaner, Ransomware erklären
- Whitehacking/Blackhacking erklären
- Programmiercode mit einer forschleife durchgehen und werte eintragen
 - Code fixen da er falsch ist und einmal fixen
- Datentypen erklären anhand der maximalen werte mit und ohne Vorzeichen (int/sbyet etc.)
- Englisch Text übersetzen
- 3 Maßnahmen was bei einem gestohlenen Gerät passieren muss.
- 3 Maßnahmen für hohe Ausfallsicherheit
- Raid 10,5,6 erklären anhand einer Beispielrechnung

Teil2

- Einträge in Routingtabelle vervollständigen (Netz-ID, Subnetzmaske, Next-Hop)
 - Broadcast-Adresse ermitteln
- Unicast-Multicast-Broadcast erläutern
- Multicast beginnt mit 1110 (Klasse D) – Multicast-adressbereich Start & Ende angeben

- Portfreigabe mit Beispielen Ports durchführen am Router und erläutern
- Headerausfüllen mit Source und Destination IP
- Client 1 will Paket an DMZ senden – Client 1 stellt fest das der Default-Gateway verwendet werden muss. Wie ist der Client zur Entscheidung gekommen.
- Erläutern des ARP-Protokolls
- Warum wurde dem Client die IP-Adresse gegeben (auto Konfiguration)
 - Was für eine IPv6-Adresse ist das
 - Lösungsweg für Fehlerbehebung
- Fehlerursache anhand von einem ipconfig Screenshot
 - Lösungsweg zur Behebung des Fehlers
- Einzustellendes Protokoll finden anhand Context
- Warum ist Wechsel auf IPv6 sinnvoll statt IPv4
 - 3 Vorteile die, die Umstellung mit sich bringt
- 2 Gründe für Subnetze (in dem Fall IPv6)
- 2001:DB8:CAFE::/48 gegeben – Daraus 4 gleich große Subnetze bilden
- IPv6 mit SLAAC eine global unicast address zuerstellen – Erläutern der Funktion
- 3 Gründe für einen DHCPv6 Server
- 3 Nachteile von WPA2 Personal
 - Wie wird die Sicherheit verbessert ?
- Warum sollte eine separates Netzwerk für fremd Geräte von Mitarbeitern erstellt werden (Smartphone/Gäste-Wlan)
- Neue Accesspoints – Kameras die vorher 2.4GHZ benutzt haben können sich nicht mehr verbinden – 2 Ursachen dafür nennen
- WLAN 3 von 6 Begriffen erklären (SSID/BSSID/CHANNEL/BW[MHz]/SECURITY/SIGNAL
- Mögliche Performanceprobleme anhand einer Ausgabe nennen
- Erläutern warum das WLAN-Netzwerk <hidden> markiert ist in der Anlage
- WLAN Ticketsystem (Voucher) erklären
 - 3 Möglichkeiten die ein solches System dem Gastgeber bietet